

1.29) Для данного определителя найти миноры и алгебраические дополнения элементов a_{i2} , a_{3j} . Вычислить определитель:

- а) получив предварительно нули в i -й строке;
 б) разложив его по элементам i -й строки;
 в) разложив его по элементам j -ого столбца.

$$\begin{vmatrix} -1 & -2 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 3 & -3 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} \quad i=4 \quad j=4$$

Найдём миноры элементов a_{42} , a_{34} .

$$M_{42} = \begin{vmatrix} -1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -9 + 8 - 12 - 1 = -14$$

$$M_{34} = \begin{vmatrix} -1 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -8 + 12 + 2 + 4 = 10$$

Алгебраические дополнения.

$$A_{42} = (-1)^{4+2} M_{42} = -14 \quad A_{34} = (-1)^{3+4} M_{34} = -10$$

Вычислим определитель, получив нули в 4 строке.

$$\begin{vmatrix} -1 & -2 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 3 & -3 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 & -2 \end{vmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} -1 & -2 & 3 & 4 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = 1 \cdot (-1)^{4+3} \begin{vmatrix} 13 & 8 & 10 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 5 & 2 \end{vmatrix} = -1 \cdot (52 + 8 + 100 - 20 - 65 - 32) = -43$$

Разложим по элементам 4 строки

$$\Delta = 4 \cdot (-1)^{4+1} \begin{vmatrix} -2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -1 \\ -3 & 1 & 0 \end{vmatrix} + 2 \cdot (-1)^{4+2} \begin{vmatrix} -1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{4+3} \begin{vmatrix} -1 & -2 & 4 \\ 2 & 0 & -1 \\ 3 & -3 & 0 \end{vmatrix} -$$

$$-2 \cdot (-1)^{4+4} \begin{vmatrix} -1 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & -3 & 1 \end{vmatrix} = -4 \cdot 19 + 2 \cdot (-14) - 1 \cdot (-15) - 2 \cdot (-23) = -43$$

Разложим по элементам 4 столбца

$$\Delta = 4 \cdot (-1)^{1+4} \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & -3 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{vmatrix} - 1 \cdot (-1)^{2+4} \begin{vmatrix} -1 & -2 & 3 \\ 3 & -3 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{vmatrix} + 0 \cdot (-1)^{3+4} \begin{vmatrix} -1 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{vmatrix} -$$

$$-2 \cdot (-1)^{4+4} \begin{vmatrix} -1 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 3 & -3 & 1 \end{vmatrix} = -4 \cdot 8 - 1 \cdot 57 - 2 \cdot (-23) = -43$$

2.29) Даны матрицы: $A = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 7 & 1 \end{vmatrix}$ $B = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -3 & 1 & 7 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix}$

Найти:

а) AB ; б) BA ; в) A^{-1} ; г) $A^{-1} \times A$; д) $A \times A^{-1}$

Найдём произведение матриц A и B

$$A = (-1; 0; 2; 2; 3; 2; 3; 7; 1), B = (3; 0; 1; -3; 1; 7; 1; 3; 2)$$

$$A \cdot B = (-1; 0; 2; 2; 3; 2; 3; 7; 1) \cdot (3; 0; 1; -3; 1; 7; 1; 3; 2) =$$

$$(-3+0+2; 0+0+6; -1+0+4; 6-9+2; 0+3+6; 2+21+4; 9-21+1; 0+7+3; 3+49+2) =$$

$$(-1; 6; 3; -1; 9; 27; -11; 10; 54)$$

Найдём произведение матриц B и A

$$B \cdot A = (3; 0; 1; -3; 1; 7; 1; 3; 2) \cdot (-1; 0; 2; 2; 3; 2; 3; 7; 1) =$$

$$(-3+0+3; 0+0+7; 6+0+1; 3+2+21; 0+3+49; -6+2+7; -1+6+6; 0+9+14; 2+6+2) =$$

$$(0; 7; 7; 26; 52; 3; 11; 23; 10)$$

Найдём обратную матрицу A^{-1} :

$$A = (-1; 0; 2; 2; 3; 2; 3; 7; 1)$$

Находим определитель матрицы:

$$|A| = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 7 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 6 \\ 3 & 7 & 7 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 3 & 6 \\ 7 & 7 \end{vmatrix} = -(21-42) = 21$$

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Находим алгебраические дополнения матрицы A :

$$A_{11} = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 7 \\ 2 & 3 & 2 \end{vmatrix} = -11, A_{12} = - \begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 4, A_{13} = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 2 & 3 & 7 \end{vmatrix} = 5,$$

$$A_{21} = - \begin{vmatrix} 0 & 2 & 7 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 14, A_{22} = \begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -7, A_{23} = - \begin{vmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 7 \end{vmatrix} = 7,$$

$$A_{31} = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \end{vmatrix} = -6, A_{32} = - \begin{vmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 6, A_{33} = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 3 \end{vmatrix} = -3,$$

Составляем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A} = (-11; 4; 5; 14; -7; 7; -6; 6; -3)$$

Транспонируем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A}^T = (-11; 14; -6; 4; -7; 6; 5; 7; -3)$$

Находим обратную матрицу:

$$A^{-1} = \text{Error!} = \text{Error!Error!} = \text{Error!}$$

Делаем проверку:

$$A^{-1} \cdot A = \text{Error!Error!} \cdot \text{Error!} = \text{Error!Error!} = \\ = \text{Error!Error!} = \text{Error!} = E$$

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 7 & 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{27} \cdot \begin{pmatrix} -11 & 14 & -6 \\ 4 & -7 & 6 \\ 5 & 7 & -3 \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{27}$$

$$\text{Error!} = \frac{1}{27} \text{Error!} =$$

$$= (1; 0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 1;) = E$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.29) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 - x_3 = -9 \\ 4x_1 - x_2 + 5x_3 = -2 \\ 3x_2 - 7x_3 = -6 \end{cases}$$

По теореме Кронекера – Капелли, система имеет решение, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы. Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

Число неизвестных $n = 3$

Расширенная матрица системы

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 & -9 \\ 4 & -1 & 5 & -2 \\ 0 & 3 & -7 & -6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 & -9 \\ 0 & -17 & 9 & 34 \\ 0 & 3 & -7 & -6 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 & -9 \\ 0 & -17 & 9 & 34 \\ 0 & 51 & -119 & -102 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 & -9 \\ 0 & -17 & 9 & 34 \\ 0 & 0 & -92 & 0 \end{pmatrix}$$

Ранг основной матрицы $r(A) = 3$

Ранг расширенной матрицы $r(AB) = 3$

Т.к. $r(A) = r(AB) = 3$, то система совместна

Т.к. $r(A) = n$, то система определённая

Решаем систему уравнений методом Гаусса:

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 - x_3 = -9 \\ -17x_2 + 9x_3 = 34 \\ -92x_3 = 0 \end{cases}$$

$$x_3 = \frac{0}{-92} = 0$$

$$x_2 = (34) \cdot \frac{1}{-17} = -2$$

$$x_1 = -9 - 4 \cdot (-2) = -1$$

Ответ: $x_1 = -1$, $x_2 = -2$, $x_3 = 0$

Решаем систему уравнений матричным методом.

Эта система уравнений эквивалентна матричному уравнению, где

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 4 & -1 & 5 \\ 0 & 3 & -7 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -9 \\ -2 \\ -6 \end{pmatrix} \quad A \cdot X = B$$

$$A^{-1} \cdot A \cdot X = A^{-1} \cdot B$$

$$X = A^{-1} \cdot B$$

Находим определитель матрицы:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 4 & -1 & 5 \\ 0 & 3 & -7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 0 & -17 & 9 \\ 0 & 3 & -7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -17 & 9 \\ 3 & -7 \end{vmatrix} = 119 - 27 = 92$$

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Находим алгебраические дополнения матрицы A:

$$\begin{aligned} A_{11} &= \begin{vmatrix} -1 & 5 \\ 3 & -7 \end{vmatrix} = -8, & A_{12} &= -\begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 0 & -7 \end{vmatrix} = 28, & A_{13} &= \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = 12, \\ A_{21} &= -\begin{vmatrix} 4 & -1 \\ 3 & -7 \end{vmatrix} = 25, & A_{22} &= \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -7 \end{vmatrix} = -7, & A_{23} &= -\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} = -3, \\ A_{31} &= \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ -1 & 5 \end{vmatrix} = 19, & A_{32} &= -\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = -9, & A_{33} &= \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = -17, \end{aligned}$$

Составляем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} -8 & 28 & 12 \\ 25 & -7 & -3 \\ 19 & -9 & -17 \end{pmatrix}$$

Транспонируем матрицу алгебраических дополнений:

$$\overline{A}^T = \begin{pmatrix} -8 & 25 & 19 \\ 28 & -7 & -9 \\ 12 & -3 & -17 \end{pmatrix}$$

Находим обратную матрицу:

$$A^{-1} = \frac{\overline{A}^T}{|A|} = \frac{1}{92} \begin{pmatrix} -8 & 25 & 19 \\ 28 & -7 & -9 \\ 12 & -3 & -17 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{23} & \frac{25}{92} & \frac{19}{92} \\ \frac{7}{23} & -\frac{7}{92} & -\frac{9}{92} \\ \frac{3}{23} & -\frac{3}{92} & -\frac{17}{92} \end{pmatrix}$$

Делаем проверку:

$$\begin{aligned} A^{-1} \cdot A &= \frac{1}{92} \begin{pmatrix} -8 & 25 & 19 \\ 28 & -7 & -9 \\ 12 & -3 & -17 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 4 & -1 & 5 \\ 0 & 3 & -7 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{92} \begin{pmatrix} -8+100+0 & -32-25+57 & 8+125-133 \\ 28-28+0 & 112+7-27 & -28-35+63 \\ 12-12+0 & 48+3-51 & -12-15+119 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{92} \begin{pmatrix} 92 & 0 & 0 \\ 0 & 92 & 0 \\ 0 & 0 & 92 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = E \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} X &= A^{-1} \cdot B = \frac{1}{92} \begin{pmatrix} -8 & 25 & 19 \\ 28 & -7 & -9 \\ 12 & -3 & -17 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -9 \\ -2 \\ -6 \end{pmatrix} = \frac{1}{92} \begin{pmatrix} 72-50-114 \\ -252+14+54 \\ -108+6+102 \end{pmatrix} = \frac{1}{92} \begin{pmatrix} -92 \\ -184 \\ 0 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$x_1 = -1$$

$$x_2 = -2$$

$$x_3 = 0$$

Решаем систему уравнений по правилу Крамера:

$$\begin{cases} x_1 + 4x_2 - x_3 = -9 \\ 4x_1 - x_2 + 5x_3 = -2 \\ 3x_2 - 7x_3 = -6 \end{cases}$$

Вычисляем определитель системы:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 4 & -1 & 5 \\ 0 & 3 & -7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 0 & -17 & 9 \\ 0 & 3 & -7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -17 & 9 \\ 3 & -7 \end{vmatrix} = 119 - 27 = 92$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} -9 & 4 & -1 \\ -2 & -1 & 5 \\ -6 & 3 & -7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -47 & 19 & 5 \\ 57 & -25 & -7 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -47 & 19 \\ 57 & -25 \end{vmatrix} = -(1175 - 1083) = -92$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & -9 & -1 \\ 4 & -2 & 5 \\ 0 & -6 & -7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -9 & -1 \\ 0 & 34 & 9 \\ 0 & -6 & -7 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 34 & 9 \\ -6 & -7 \end{vmatrix} = -238 + 54 = -184$$

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 4 & -9 \\ 4 & -1 & -2 \\ 0 & 3 & -6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 4 & -9 \\ 0 & -17 & 34 \\ 0 & 3 & -6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -17 & 34 \\ 3 & -6 \end{vmatrix} = 102 - 102 = 0$$

Находим неизвестные

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{-92}{92} = -1$$

$$x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{-184}{92} = -2$$

$$x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{0}{92} = 0$$

2.29) Решить систему: а) по формуле Крамера; б) матричным методом; в) методом Гаусса.

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 5 \\ 3x_1 + 4x_2 - 7x_3 = 2 \\ 5x_1 + x_2 - 5x_3 = 9 \end{cases}$$

Система совместна, если ранг матрицы равен рангу расширенной матрицы. Найдём ранг с помощью элементарных преобразований.

Число неизвестных $n = 3$

Расширенная матрица системы

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 2 & 5 \\ 3 & 4 & -7 & 2 \\ 5 & 1 & -5 & 9 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -3 & 2 & 5 \\ 6 & 8 & -14 & 4 \\ 5 & 1 & -5 & 9 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -3 & 2 & 5 \\ 0 & 17 & -20 & -11 \\ 10 & 2 & -10 & 18 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & 2 & 5 \\ 0 & 17 & -20 & -11 \\ 0 & 17 & -20 & -7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -3 & 2 & 5 \\ 0 & 17 & -20 & -11 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Ранг основной матрицы $r(A) = 2$

Ранг расширенной матрицы $r(AB) = 3$

Т.к. $r(A) \neq r(AB)$, система не совместна

Ответ: Система не совместна

3.29) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 8x_1 + x_2 - 3x_3 = 0 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = 0 \\ 4x_1 - 7x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 8 & 1 & -3 \\ 1 & 5 & 1 \\ 4 & -7 & 2 \end{vmatrix} = 80 + 4 + 21 + 60 + 56 - 2 = 219 \neq 0$$

Система имеет единственное нулевое решение:

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 0 \quad x_3 = 0$$

4.29) Решить однородную систему линейных алгебраических уравнений.

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 4x_3 = 0 \\ 7x_1 - 5x_2 + 3x_3 = 0 \\ 5x_1 - 4x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

Если определитель однородной системы не равен нулю, то система имеет единственное нулевое решение.

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 7 & -5 & 3 \\ 5 & -4 & -1 \end{vmatrix} = 10 - 15 - 112 + 100 + 24 - 7 = 0$$

Система имеет бесконечное количество решений.

Решаем методом Гаусса.

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 7 & -5 & 3 \\ 5 & -4 & -1 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 0 & 3 & 22 \\ 0 & 3 & 22 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \\ 0 & 3 & 22 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}$$

$$x_1 = a$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 3 & 22 \end{pmatrix} \begin{matrix} 2a \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 0 & -34 \end{pmatrix} \begin{matrix} 2a \\ 6a \end{matrix}$$

$$-34x_3 = 6a \Rightarrow x_3 = -\frac{6}{34}a = -\frac{3}{17}a$$

$$x_2 - 4 \cdot \left(-\frac{3}{17}a\right) = 2a$$

$$x_2 = 2a - \frac{12}{17}a = \frac{22}{17}a$$

$$\text{Общее решение: } x_1 = a \quad x_2 = \frac{22}{17}a \quad x_3 = -\frac{3}{17}a$$

a - любое число

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

vk.com/ilovematematika

1.29) Даны векторы $a = \alpha m + \beta n$ и $b = \gamma m + \delta n$, где $|m| = k$, $|n| = l$, $(\widehat{m, n}) = \varphi$.
Найти: а) $(\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b)$, б) $PP_b(\nu a + \tau b)$, в) $\cos(\widehat{a, \tau b})$.

$$\alpha = 5 \quad \beta = 3 \quad \gamma = -4 \quad \delta = -2 \quad k = 6 \quad l = 3 \quad \lambda = -2 \quad \mu = -\frac{1}{2} \quad \nu = 3 \quad \tau = 2 \quad \varphi = \frac{5\pi}{3}$$

$$а) (\lambda a + \mu b) \cdot (\nu a + \tau b) = (-2a - \frac{1}{2}b)(3a + 2b) =$$

$$= (-2(5m + 3n) - \frac{1}{2}(-4m - 2n)) \cdot (3(5m + 3n) + 2(-4m - 2n)) =$$

$$= (-10m - 6n + 2m + n)(15m + 9n - 8m - 4n) = (-8m - 5n)(7m + 5n) =$$

$$= -56m^2 - 75mn - 25n^2 = -56|m|^2 - 75|m| \cdot |n| \cos \frac{5\pi}{3} - 25|n|^2 =$$

$$= -56 \cdot 6^2 - 75 \cdot 6 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} - 25 \cdot 3^2 = -2916$$

$$б) PP_b(\nu a + \tau b) = PP_{-4m-2n}(7m + 5n) = \frac{(-4m - 2n) \cdot (7m + 5n)}{|-4m - 2n|} =$$

$$= \frac{-28m^2 - 34mn - 10n^2}{\sqrt{(-4m - 2n)(-4m - 2n)}} = \frac{-28m^2 - 34mn - 10n^2}{\sqrt{16m^2 + 16mn + 4n^2}} =$$

$$= \frac{-28|m|^2 - 34|m| \cdot |n| \cos \frac{5\pi}{3} - 10|n|^2}{\sqrt{16|m|^2 + 16|m| \cdot |n| \cos \frac{5\pi}{3} + 4|n|^2}} = \frac{-28 \cdot 6^2 - 34 \cdot 6 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} - 10 \cdot 3^2}{\sqrt{16 \cdot 6^2 + 16 \cdot 6 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} + 4 \cdot 3^2}} = \frac{-1404}{\sqrt{756}} \approx -51,06$$

$$в) \cos(\widehat{a, \tau b}) = \cos((5m + 3n), 2(-4m - 2n)) = \cos((5m + 3n), (-8m - 4n)) =$$

$$= \frac{(5m + 3n) \cdot (-8m - 4n)}{|5m + 3n| \cdot |-8m - 4n|} = \frac{-40m^2 - 20mn - 24mn - 12n^2}{\sqrt{(5m + 3n)^2} \cdot \sqrt{(-8m - 4n)^2}} =$$

$$= \frac{-40|m|^2 - 44|m||n| \cos \frac{5\pi}{3} - 12|n|^2}{\sqrt{25|m|^2 + 30|m||n| \cos \frac{5\pi}{3} + 9|n|^2} \cdot \sqrt{64|m|^2 + 64|m||n| \cos \frac{5\pi}{3} + 16|n|^2}} =$$

$$= \frac{-40 \cdot 6^2 - 44 \cdot 6 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} - 12 \cdot 3^2}{\sqrt{25 \cdot 6^2 + 30 \cdot 6 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} + 9 \cdot 3^2} \cdot \sqrt{64 \cdot 6^2 + 64 \cdot 6 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2} + 16 \cdot 3^2}} = \frac{-1944}{\sqrt{1251} \sqrt{3024}} \approx -0,9995$$

2.29) По координатам точек А, В и С для указанных векторов найти: а) модуль вектора а, б) скалярное произведение векторов а и в, в) проекцию вектора с на вектор d, г) координаты точки М, делящий l в отношении $\alpha \div \beta$.

$$A(3,5,4) \quad B(4,2,-3) \quad C(-2,4,7)$$

$$a = 3\overrightarrow{BA} - 4\overrightarrow{AC}$$

$$b = \overrightarrow{AB} \quad c = \overrightarrow{BA}$$

$$d = \overrightarrow{AC}$$

$$l = BA \quad \alpha = 2 \quad \beta = 5$$

Найдём координаты векторов:

$$\overrightarrow{BA} = (-1; 3; 7) \quad \overrightarrow{AC} = (-5; -1; 3) \quad \overrightarrow{AB} = (1; -3; -7) \quad \overrightarrow{BA} = (-1; 3; 7)$$

$$a = 3(-1; 3; 7) - 4(-5; -1; 3) = (17; 13; 9)$$

$$b = (1; -3; -7) \quad c = (-1; 3; 7) \quad d = (-5; -1; 3)$$

Модуль вектора а.

$$|a| = \sqrt{17^2 + 13^2 + 9^2} = \sqrt{289 + 169 + 81} = \sqrt{539}$$

Скалярное произведение а и в.

$$(a, b) = 17 \cdot 1 + 13 \cdot (-3) + 9 \cdot (-7) = -85$$

Проекция вектора с на вектор d.

$$PP_d c = \frac{(c, d)}{|d|} = \frac{-1 \cdot (-5) + 3 \cdot (-1) + 7 \cdot 3}{\sqrt{5^2 + 1^2 + 3^2}} = \frac{23}{\sqrt{35}} \approx 3,89$$

Координаты точки М, делящей ВА в отношении $2 \div 5$

$$x = \frac{2x_1 + 5x_2}{2 + 5} = \frac{2 \cdot 3 + 5 \cdot 4}{7} = \frac{26}{7}$$

$$y = \frac{2y_1 + 5y_2}{2 + 5} = \frac{2 \cdot 5 + 5 \cdot 2}{7} = \frac{20}{7}$$

$$z = \frac{2z_1 + 5z_2}{2 + 5} = \frac{2 \cdot 4 + 5 \cdot (-3)}{7} = -\frac{7}{7} = -1$$

$$M\left(\frac{26}{7}; \frac{20}{7}; -1\right)$$

3.29) Доказать, что три вектора a , b , c образуют базис и найти координаты вектора d в этом базисе.

$$a = (5, 7, -2) \quad b = (-3, 1, 3) \quad c = (1, -4, 6) \quad d = (14, 9, -1)$$

Векторы $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ образуют базис, если их смешанное произведение $\neq 0$.

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} 5 & 7 & -2 \\ -3 & 1 & 3 \\ 1 & -4 & 6 \end{vmatrix} = 30 + 21 - 24 + 2 + 60 + 126 = 215 \neq 0$$

$$\vec{d} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c} \Rightarrow x \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ -2 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 9 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Решаем методом Крамера.

$$\begin{cases} 5x - 3y + z = 14 \\ 7x + y - 4z = 9 \\ -2x + 3y + 6z = -1 \end{cases}$$

Вычисляем определитель системы:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 5 & -3 & 1 \\ 7 & 1 & -4 \\ -2 & 3 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 27 & -11 & -4 \\ -32 & 21 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 27 & -11 \\ -32 & 21 \end{vmatrix} = 567 - 352 = 215$$

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 14 & -3 & 1 \\ 9 & 1 & -4 \\ -1 & 3 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 65 & -11 & -4 \\ -85 & 21 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 65 & -11 \\ -85 & 21 \end{vmatrix} = 1365 - 935 = 430$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 5 & 14 & 1 \\ 7 & 9 & -4 \\ -2 & -1 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 27 & 65 & -4 \\ -32 & -85 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 27 & 65 \\ -32 & -85 \end{vmatrix} = -2295 + 2080 = -215$$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 5 & -3 & 14 \\ 7 & 1 & 9 \\ -2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 26 & -3 & 41 \\ 0 & 1 & 0 \\ -23 & 3 & -28 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 26 & 41 \\ -23 & -28 \end{vmatrix} = -728 + 943 = 215$$

Находим неизвестные

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{430}{215} = 2$$

$$y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{-215}{215} = -1$$

$$z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{215}{215} = 1$$

Разложение вектора d имеет вид:

$$\vec{d} = 2\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$$

1.29) Даны векторы a , b и c . Необходимо вычислить а) смешанное произведение трёх векторов; б) найти модуль векторного произведения; в) найти скалярное произведение двух векторов; г) проверить, будут ли коллинеарны или ортогональны два вектора; д) проверить, будут ли компланарны три вектора.

$$a = -9i + 4k$$

$$b = 2i - 4j + 6k$$

$$c = 3i - 6j + 9k$$

Запишем в координатном виде:

$$a(-9; 0; 4) \quad b(2; -4; 6) \quad c(3; -6; 9)$$

Смешанное произведение $3a$, $-5b$, $-4c$

$$3a = (-27; 0; 12) \quad -5b = (-10; 20; -30) \quad -4c = (-12; 24; -36)$$

$$3a \cdot (-5b) \cdot (-4c) = \begin{vmatrix} -27 & 0 & 12 \\ -10 & 20 & -30 \\ -12 & 24 & -36 \end{vmatrix} = 19440 + 0 - 2880 + 2880 - 19440 + 0 = 0$$

Модуль векторного произведения $6b$, $2c$

$$6b = (12; -24; 36) \quad 2c = (6; -12; 18)$$

$$[6b; 2c] = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 12 & -24 & 36 \\ 6 & -12 & 18 \end{vmatrix} = 0i + 0j + 0k = 0$$

$$|[6b; 2c]| = 0$$

Скалярное произведение $-2a$ и $8c$

$$-2a = (18; 0; -8) \quad 8c = (24; -48; 72)$$

$$(-2a; 8c) = 18 \cdot 24 + 0 \cdot (-48) - 8 \cdot 72 = 432 + 0 - 576 = -144$$

Проверить на коллинеарность или ортогональность векторы b и c

Векторы коллинеарны, если их соответствующие координаты пропорциональны.

$$\frac{2}{3} = \frac{-4}{-6} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3} \quad - \text{ векторы коллинеарны.}$$

Проверить на компланарность векторы $-3a$, $6b$, $-4c$

$$3a = (-27; 0; 12) \quad 6b = (12; -24; 36) \quad -4c = (-12; 24; -36)$$

Три вектора компланарны, если их смешанное произведение равно нулю.

$$\begin{vmatrix} -27 & 0 & 12 \\ 12 & -24 & 36 \\ -12 & 24 & -36 \end{vmatrix} = -23328 + 0 + 3456 - 3456 + 23328 = 0 \quad - \text{ компланарны.}$$

2.29) Вершины пирамиды находятся в точках А, В, С и Д. Вычислить: а) площадь указанной грани; б) площадь сечения, проходящего через середину ребра L и две вершины пирамиды; в) объём пирамиды.

$$A(4;2;3) \quad B(-5;4;2) \quad C(5;7;-4) \quad D(6;4;-7)$$

Найдём площадь ABD

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AB} = (-9; 2; -1) \quad \overrightarrow{AD} = (2; 2; -10)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ -9 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & -10 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |-18i - 92j - 22k| = \frac{1}{2} \sqrt{18^2 + 92^2 + 22^2} = \frac{1}{2} \sqrt{9272} = \sqrt{2318}$$

Площадь сечения, проходящего через середину ребра AD и вершины B и C .

E - середина AD

$$x_E = \frac{4+6}{2} = 5 \quad y_E = \frac{2+4}{2} = 3 \quad z_E = \frac{3-7}{2} = -2$$

$$E(5;3;-2) \quad B(-5;4;2) \quad C(5;7;-4)$$

$$S = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{BE}; \overrightarrow{BC}] \right|$$

$$\overrightarrow{BE} = (10; -1; -4) \quad \overrightarrow{BC} = (10; 3; -6)$$

$$S = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} i & j & k \\ 10 & -1 & -4 \\ 10 & 3 & -6 \end{vmatrix} = \frac{1}{2} |18i - 20j + 40k| = \frac{1}{2} \sqrt{18^2 + 20^2 + 40^2} = \frac{1}{2} \sqrt{2324} = \sqrt{581}$$

Объём пирамиды.

$$V = \frac{1}{6} \left| [\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AD}] \right|$$

$$\overrightarrow{AC} = (1; 5; -7) \quad \overrightarrow{AB} = (-9; 2; -1) \quad \overrightarrow{AD} = (2; 2; -10)$$

$$V = \frac{1}{6} \begin{vmatrix} 1 & 5 & -7 \\ -9 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & -10 \end{vmatrix} = \frac{1}{6} \cdot 324 = 54$$

3.29) Даны три силы P, Q, R , приложенные к точке A . Вычислить: а) работу, производимую равнодействующей этих сил, когда точка её приложения, двигаясь прямолинейно, перемещается в точку B , б) величину момента равнодействующих этих сил относительно точки B .

$$P(3, -2, 4) \quad Q(-4, 4, -3) \quad R(3, 4, 2) \quad A(1, -4, 3) \quad B(4, 0, -2)$$

Найдём равнодействующую трёх сил как сумму векторов.

$$F = P + Q + R = (2, 6, 3)$$

$$\text{Так как } A = F \cdot S \quad S = \overrightarrow{AB} = (3; 4; -5)$$

$$F \cdot \overrightarrow{AB} = 2 \cdot 3 + 6 \cdot 4 + 3 \cdot (-5) = 6 + 24 - 15 = 15$$

$$\text{Работа } A = 15$$

$$\text{Момент силы } M = \overrightarrow{BA} \cdot F$$

$$\overrightarrow{BA} = (-3; -4; 5)$$

$$M = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 6 & 3 \\ -3 & -4 & 5 \end{vmatrix} = 42i - 19j + 10k$$

$$|M| = \sqrt{42^2 + 19^2 + 10^2} = \sqrt{1764 + 361 + 100} = \sqrt{2225} = 5\sqrt{89}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.29) Даны четыре точки $A_1A_2A_3A_4$. Составить уравнения:

а) плоскости $A_1A_2A_3$

б) прямой A_1A_2

в) прямой A_4M , перпендикулярной $A_1A_2A_3$

г) прямой A_3H , параллельной A_1A_2

д) плоскости, проходящей через A_4 перпендикулярно к прямой A_1A_2 .

е) синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

ж) косинус угла между координатной плоскостью Oxy и плоскостью

$A_1A_2A_3$

$$A_1(2; -1; 7), A_2(6; 3; 1), A_3(3; 2; 8), A_4(2; -3; 7)$$

а) Плоскость $A_1A_2A_3$.

$$\overrightarrow{A_1A_2} = (x_2 - x_1; y_2 - y_1; z_2 - z_1) \Rightarrow \overrightarrow{A_1A_2} = (4; 4; -6) \quad \overrightarrow{A_1A_3} = (1; 3; 1)$$

Найдём вектор нормали плоскости $A_1A_2A_3$

$$\vec{n} = \left(\begin{vmatrix} 4 & -6 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}; -\begin{vmatrix} 4 & -6 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 4 & 4 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} \right) = (22; -10; 8) \quad \text{Сократив на 2, получаем } \vec{n} = (11; -5; 4)$$

$$11(x - 2) - 5(y + 1) + 4(z - 7) = 0 \Rightarrow 11x - 22 - 5y - 5 + 4z - 28 = 0$$

$$11x - 5y + 4z - 55 = 0 \quad \text{- плоскость } A_1A_2A_3$$

б) Прямой A_1A_2
$$\frac{x-2}{4} = \frac{y+1}{4} = \frac{z-7}{-6} \Rightarrow \frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-7}{-3}$$

в) Уравнение перпендикуляра к плоскости $A_1A_2A_3$

Направляющий вектор $\vec{n} = (11; -5; 4)$
$$\frac{x-2}{11} = \frac{y+3}{-5} = \frac{z-7}{4}$$

г) Прямой, параллельной A_1A_2 . Направляющий вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (4; 4; -6)$

$$\frac{x-3}{4} = \frac{y-2}{4} = \frac{z-8}{-6} \Rightarrow \frac{x-3}{2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-8}{-3}$$

д) Плоскость, проходящая через A_4 перпендикулярно $\overrightarrow{A_1A_2}$

За вектор нормали возьмём вектор $\overrightarrow{A_1A_2} = (4; 4; -6)$

$$4(x - 2) + 4(y + 3) - 6(z - 7) = 0 \Rightarrow 4x - 8 + 4y + 12 - 6z + 42 = 0$$

$$4x + 4y - 6z + 46 = 0 \Rightarrow 2x + 2y - 3z + 23 = 0$$

е) Синус угла между прямой A_1A_4 и плоскостью $A_1A_2A_3$

$$\overrightarrow{A_1A_4} = (0; -2; 0) \quad \vec{n} = (11; -5; 4)$$

$$\sin \alpha = \frac{|\overrightarrow{A_1A_4} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{A_1A_4}| |\vec{n}|} = \frac{0 \cdot 11 - 2 \cdot (-5) + 0 \cdot 4}{\sqrt{0^2 + 2^2 + 0^2} \sqrt{11^2 + 5^2 + 4^2}} = \frac{10}{\sqrt{4} \sqrt{162}} \approx 0,3928$$

ж) Косинус угла между Ox и $A_1A_2A_3$

Вектор нормали плоскости Oxy : $\vec{m}(0;0;1)$

$$\cos \varphi = \frac{(\vec{n}; \vec{m})}{|\vec{n}| |\vec{m}|} = \frac{11 \cdot 0 - 5 \cdot 0 + 4 \cdot 1}{\sqrt{11^2 + 5^2 + 4^2} \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{4}{\sqrt{162}} \approx 0,3143$$

2.29) Составить уравнение плоскости, проходящей через точки $M(2;3;-5)$, $N(-1;1;-6)$ параллельно вектору $a = (4,4,3)$.

Уравнение плоскости, проходящей через прямую и параллельно данной прямой ищем в виде:

$$\begin{vmatrix} x - x_1 & y - y_1 & z - z_1 \\ l_1 & m_1 & n_1 \\ l_2 & m_2 & n_2 \end{vmatrix} = 0$$

$$(x_1, y_1, z_1) = (2, 3, -5)$$

$$(l_1, m_1, n_1) = (-1 - 2; 1 - 3; -6 + 5) = (-3; -2; -1)$$

$$(l_2, m_2, n_2) = (4; 4; 3)$$

$$\begin{vmatrix} x - 2 & y - 3 & z + 5 \\ -3 & -2 & -1 \\ 4 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

$$(x - 2) \cdot \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} - (y - 3) \cdot \begin{vmatrix} -3 & -1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} + (z + 5) \cdot \begin{vmatrix} -3 & -2 \\ 4 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

$$-2(x - 2) + 5(y - 3) - 4(z + 5) = 0$$

Сокращаем на (-1)

$$2(x - 2) - 5(y - 3) + 4(z + 5) = 0$$

$$2x - 4 - 5y + 15 + 4z + 20 = 0$$

$$\underline{\underline{2x - 5y + 4z + 31 = 0}}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

3.29) Составить каноническое уравнение прямой, проходящей через точку

$M(1;-5;3)$ перпендикулярно к прямым $\frac{x}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{-1}$ и $\begin{cases} x = 3t + 1 \\ y = -t - 5 \\ z = 2t + 3 \end{cases}$.

Пусть $a(x, y, z)$ - направляющий вектор искомой прямой.

По условию он перпендикулярен к направляющему вектору каждой из данных прямых.

$$n_1(2, 3, -1)$$

$$n_2(3, -1, 2)$$

Скалярное произведение перпендикулярных векторов равно нулю.

$$(a \cdot n_1) = 2x + 3y - z = 0$$

$$(a \cdot n_2) = 3x - y + 2z = 0$$

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 0 \\ 3x - y + 2z = 0 \end{cases}$$

$$l = \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 5 \quad m = -\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -7 \quad n = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -11$$

$a(5, -7, -11)$ - направляющий вектор искомой прямой.

Каноническое уравнение искомой прямой запишется в виде:

$$\frac{x-1}{5} = \frac{y+5}{-7} = \frac{z-3}{-11}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.29) Даны вершины треугольника ABC. Найти:

а) Уравнение стороны AB

б) уравнение высоты CH

в) уравнение медианы AM

г) точку N пересечения медианы AM и высоты CH

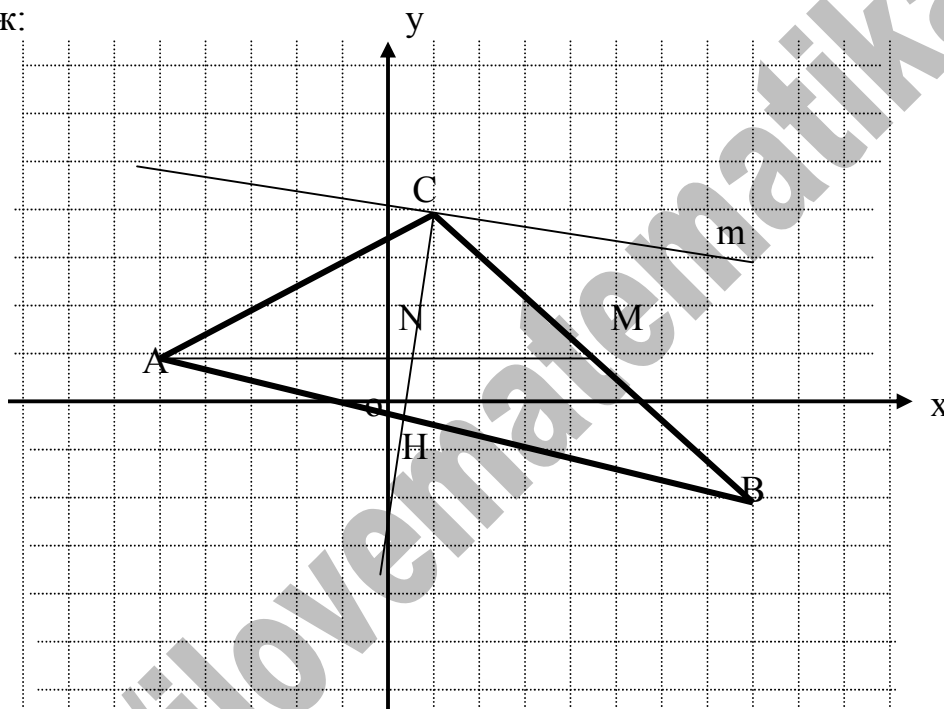
д) уравнение прямой, проходящей через вершину C параллельно стороне AB

е) расстояние от точки C до прямой AB

Сделать чертёж.

A(-5;1) B(8;-2) C(1;4)

Строим чертёж:



Найдём уравнение прямой AB

$$k_{AB} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{-2 - 1}{8 + 5} = \frac{-3}{13} = -\frac{3}{13}$$

$$y - 1 = -\frac{3}{13}(x + 5) \mid \times 13 \Rightarrow 13y - 13 = -3x - 15 \Rightarrow 3x + 13y + 2 = 0$$

Уравнение перпендикуляра, опущенного из C на AB.

$$k_{CH} = -\frac{1}{k_{AB}} \Rightarrow k_{CH} = \frac{13}{3} \quad CH: y - y_C = k_{CH}(x - x_C)$$

$$y - 4 = \frac{13}{3}(x - 1) \Rightarrow 3y - 12 = 13x - 13$$

$13x - 3y + 1 = 0$ - уравнение высоты CH

Медиана AM. M – середина BC.

$$x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = \frac{8+1}{2} = \frac{9}{2} \quad y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{-2+4}{2} = 1 \quad M\left(\frac{9}{2}; 1\right)$$

$$AM: \frac{x - x_A}{x_M - x_A} = \frac{y - y_A}{y_M - y_A}$$

$$\frac{x+5}{\frac{9}{2}+5} = \frac{y-1}{1-1} \Rightarrow \frac{x+5}{\frac{19}{2}} = \frac{y-1}{0} \Rightarrow 0(x+5) = \frac{19}{2}(y-1) \Rightarrow y-1=0$$

$y-1=0$ - уравнение медианы AM

Точка пересечения CH и AM .

$$N = CH \cap AM$$

$$\begin{cases} 13x - 3y + 1 = 0 \\ y - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 13x - 3y + 1 = 0 \\ y = 1 \end{cases} \Rightarrow 13x - 3 + 1 = 0 \Rightarrow 13x = 2 \Rightarrow x = \frac{2}{13}$$

$$N\left(\frac{2}{13}; 1\right)$$

Уравнение прямой, проходящей через C параллельно AB .

$$m \parallel AB \Rightarrow k_m = k_{AB} = -\frac{3}{13}$$

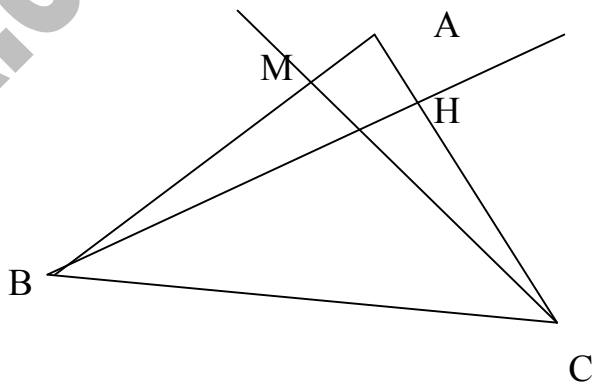
$$m: y - 4 = -\frac{3}{13}(x - 1) \mid \times 13 \Rightarrow 13y - 52 = -3x + 3 \Rightarrow 3x + 13y - 55 = 0 \text{ - прямая } m$$

Расстояние от C до AB .

$$|CH| = \frac{|Ax_C + By_C + D|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

$$|CH| = \frac{|3 \cdot 1 + 13 \cdot 4 + 2|}{\sqrt{3^2 + 13^2}} = \frac{57}{\sqrt{178}} \approx 4,27 \text{ (ед)}$$

2.29) Даны уравнения высот треугольника ABC $2x - 3y + 1 = 0$ и $x + 2y + 1 = 0$ и координаты его вершины $A(2,3)$. Найти уравнения сторон AB и AC .



Непосредственной подстановкой убеждаемся, что ни одна из высот не проходит через вершину A .

$$BH: 2x - 3y + 1 = 0$$

$$CM: x + 2y + 1 = 0$$

$$BH \perp AC \Rightarrow k_{AC} = -\frac{1}{k_{BH}}$$

$$2x - 3y + 1 = 0 \Rightarrow 3y = 2x + 1 \Rightarrow y = \frac{2}{3}x + \frac{1}{3} \Rightarrow k_{BH} = \frac{2}{3} \Rightarrow k_{AC} = -\frac{3}{2}$$

$$AC: y - 3 = -\frac{3}{2}(x - 2) \Rightarrow 2y - 6 = -3x + 6 \Rightarrow \underline{3x + 2y - 12 = 0}$$

$$CM \perp AB \Rightarrow k_{AB} = -\frac{1}{k_{CM}}$$

$$x + 2y + 1 = 0 \Rightarrow 2y = -x - 1 \Rightarrow y = -\frac{1}{2}x - \frac{1}{2} \Rightarrow k_{CM} = -\frac{1}{2} \Rightarrow k_{AB} = 2$$

$$AB: y - 3 = 2(x - 2) \Rightarrow y - 3 = 2x - 4 \Rightarrow \underline{2x - y - 1 = 0}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.29) Составить каноническое уравнение: а) эллипса, б) гиперболы, в) параболы, (А, В – точки, лежащие на кривой, F – фокус, а – большая полуось, в – малая полуось, ε – эксцентриситет, $y = \pm kx$ – уравнение асимптот гиперболы, Д – директриса кривой, $2c$ – фокусное расстояние).

а) $2a = 30$ $\varepsilon = \frac{17}{15}$ б) $k = \frac{\sqrt{17}}{8}$ $2c = 18$ в) Ось симметрии ОУ $A(4; -10)$

Каноническое уравнение эллипса: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$$2a = 30 \quad \varepsilon = \frac{17}{15}$$

$$a = 15$$

$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{c}{15} = \frac{17}{15} \Rightarrow c = 17 \Rightarrow c = \sqrt{b^2 - a^2} = \sqrt{b^2 - 225} = 17 \Rightarrow b^2 - 225 = 289$$

$$b^2 = 514$$

$$\frac{x^2}{225} + \frac{y^2}{514} = 1 \text{ - искомый эллипс}$$

Каноническое уравнение гиперболы: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ или $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$

$$k = \frac{\sqrt{17}}{8} \quad 2c = 18 \Rightarrow c = 9$$

Из уравнения асимптот гиперболы $y = \pm \frac{\sqrt{17}}{8}x$ имеем:

$$\frac{b}{a} = \frac{\sqrt{17}}{8} \quad \sqrt{a^2 + b^2} = c \quad \text{Решаем систему:}$$

$$\begin{cases} \frac{b}{a} = \frac{\sqrt{17}}{8} \\ \sqrt{a^2 + b^2} = 9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{b}{a} = \frac{\sqrt{17}}{8} \\ a^2 + b^2 = 81 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = \frac{\sqrt{17}}{8}a \\ a^2 + b^2 = 81 \end{cases}$$

$$a^2 + \frac{17}{64}a^2 = 81 \Rightarrow \frac{81}{64}a^2 = 81 \Rightarrow a^2 = 64 \Rightarrow a = 8$$

$$\frac{b}{8} = \frac{\sqrt{17}}{8} \Rightarrow b = \sqrt{17}$$

$$\frac{x^2}{64} - \frac{y^2}{17} = 1 \text{ - искомая гипербола.}$$

в) Так как ось симметрии ОУ, то каноническое уравнение параболы $x^2 = 2py$

Парабола проходит через точку А(4; -10)

$$4^2 = 2p \cdot (-10) \Rightarrow 16 = -20p \Rightarrow p = -\frac{16}{20} = -\frac{4}{5}$$

$$x^2 = 2 \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) \cdot y = -\frac{8}{5}y$$

$x^2 = -1,6y$ - уравнение искомой параболы.

2.29) Составить уравнение окружности, проходящей через левый фокус эллипса и имеющую центр в точке А(1;8)

$$13x^2 + 49y^2 = 837$$

Уравнение окружности ищем в виде:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

Приведём уравнение эллипса к каноническому виду.

$$13x^2 + 49y^2 = 837 \Rightarrow \frac{x^2}{\frac{837}{13}} + \frac{y^2}{\frac{837}{49}} = 1$$

$$\text{Здесь } a^2 = \frac{837}{13}; \quad b^2 = \frac{837}{49};$$

$$c^2 = a^2 - b^2 = \frac{837}{13} - \frac{837}{49} = \frac{30132}{637} \Rightarrow c = \sqrt{\frac{30132}{637}} \quad \text{фокус в точке } F\left(-\sqrt{\frac{30132}{637}}; 0\right)$$

$|AF| = R$ - радиус окружности.

$$R = \sqrt{\left(1 + \sqrt{\frac{30132}{637}}\right)^2 + (8 - 0)^2} = \sqrt{2397,18}$$

Окружность имеет вид: $(x - 1)^2 + (y - 8)^2 = 2397,18$

В задании ошибка. Оно должно выглядеть так:

2.29) Составить уравнение окружности, проходящей через левый фокус эллипса и имеющую центр в точке А(1;8)

$$13x^2 + 49y^2 = \underline{\underline{637}}$$

Уравнение окружности ищем в виде:

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$$

Приведём уравнение эллипса к каноническому виду.

$$13x^2 + 49y^2 = 637 \Rightarrow \frac{x^2}{\frac{637}{13}} + \frac{y^2}{\frac{637}{49}} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{13} = 1$$

$$\text{Здесь } a^2 = 49; \quad b^2 = 13;$$

$$c^2 = a^2 - b^2 = 49 - 13 = 36 \Rightarrow c = \sqrt{36} = 6 \quad \text{фокус в точке } F(-6; 0)$$

$|AF| = R$ - радиус окружности.

$$R = \sqrt{(1+6)^2 + (8-0)^2} = \sqrt{7^2 + 8^2} = \sqrt{49 + 64} = \sqrt{113}$$

Окружность имеет вид: $(x-1)^2 + (y-8)^2 = 113$

3.29) Составить уравнение геометрического места точек, сумма квадратов расстояний которых от точки М до точек А(-1;2) и В(3;-1) равна 18,5.

Пусть точки М имеет текущие координаты М(х,у). Тогда по условию:

$$|MA|^2 + |MB|^2 = 18,5$$

$$|MA| = \sqrt{(x+1)^2 + (y-2)^2}$$

$$|MB| = \sqrt{(x-3)^2 + (y+1)^2}$$

$$|MA|^2 + |MB|^2 = (x+1)^2 + (y-2)^2 + (x-3)^2 + (y+1)^2 = 18,5$$

$$x^2 + 2x + 1 + y^2 - 4y + 4 + x^2 - 6x + 9 + y^2 + 2y + 1 = 18,5$$

$$2x^2 - 4x + 2y^2 - 2y = 3,5$$

$$x^2 - 2x + y^2 - y = 1,75$$

$$(x-1)^2 - 1 + (y - \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4} = 1,75$$

$$(x-1)^2 + (y - \frac{1}{2})^2 = 1,75 + 1 + \frac{1}{4} = 1,75 + 1 + 0,25 = 3$$

$$(x-1)^2 + (y - \frac{1}{2})^2 = 3 \text{ - уравнение окружности с центром в точке } (1; \frac{1}{2})$$

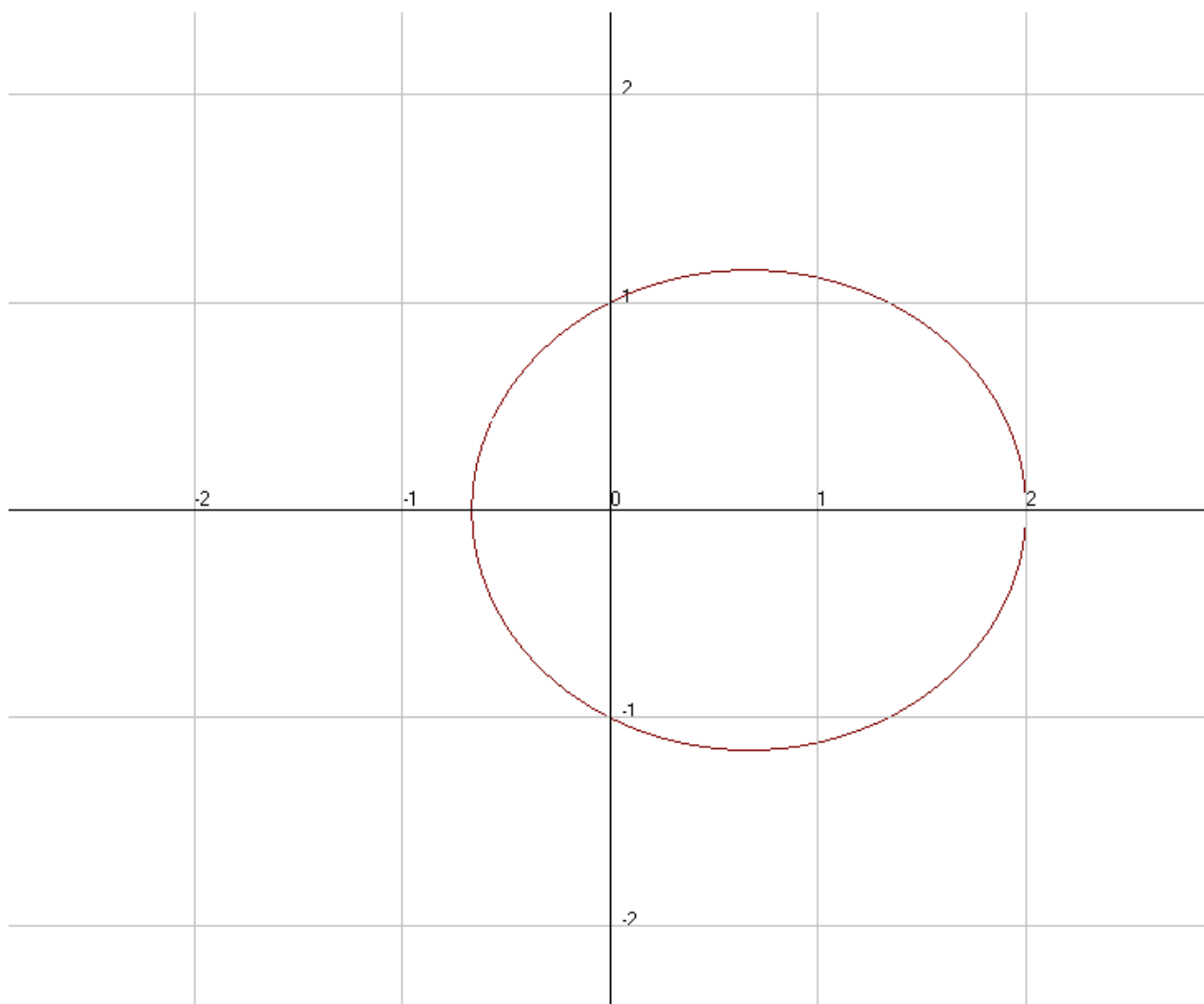
и радиусом $R = \sqrt{3}$

4.29) Построить кривую, заданную в полярной системе координат.

$$\rho = \frac{2}{2 - \cos \varphi}$$

Строим таблицу зависимости ρ от φ с шагом $\frac{\pi}{8}$

φ	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
ρ	2	1,86	1,55	1,24	1	0,83	0,74	0,68	0,66
φ	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
ρ	0,68	0,74	0,83	1	1,24	1,55	1,86	2	

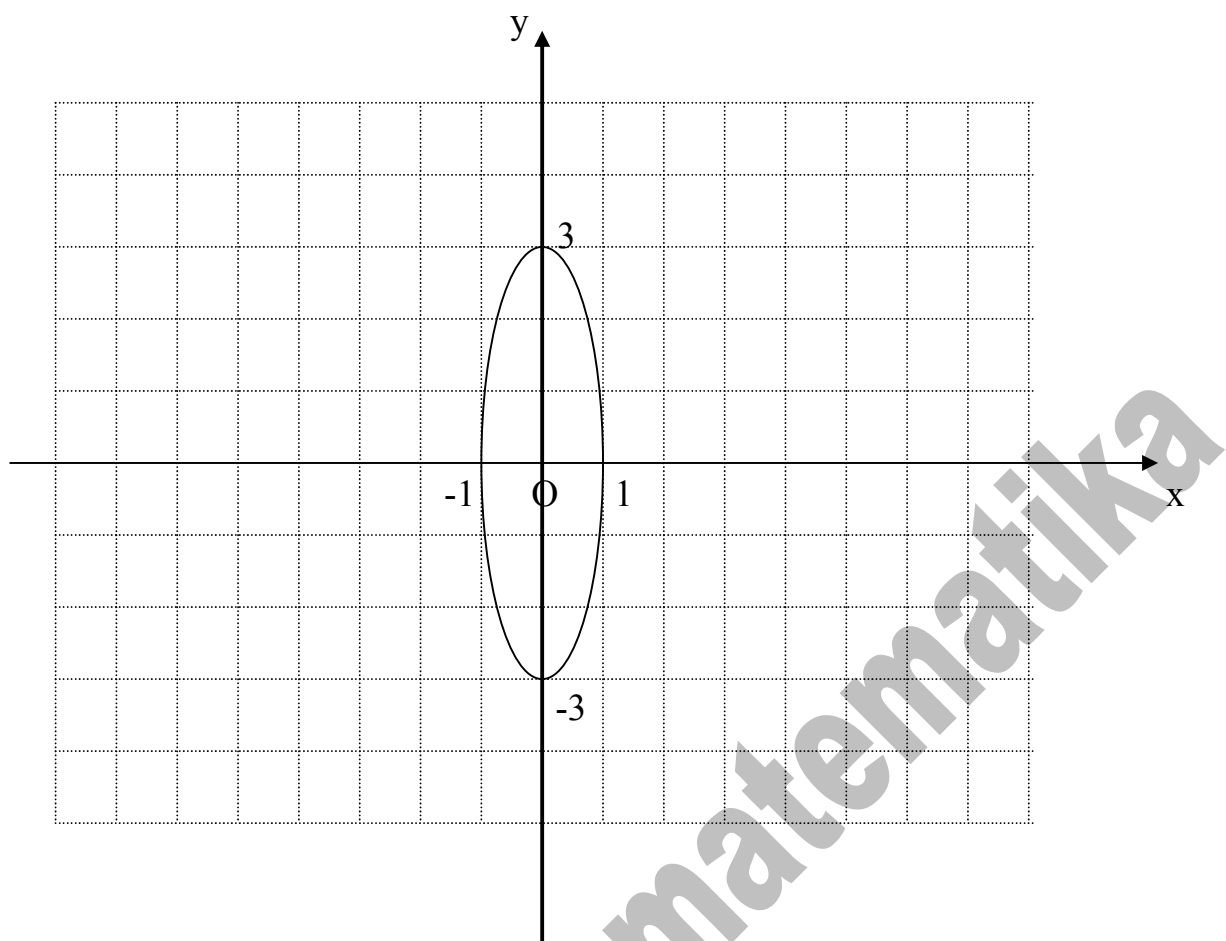


5.29) Построить кривую, заданную параметрическим уравнением ($0 \leq t \leq 2\pi$)

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = 3 \sin t \end{cases}$$

Строим таблицу зависимости x и y от t с шагом $\frac{\pi}{8}$.

t	0	$\frac{\pi}{8}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{8}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{5\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{8}$	π
x	1	0,92	0,71	0,38	0	-0,38	-0,71	-0,92	-1
y	0	1,41	2,13	2,76	3	2,76	2,13	1,41	0
t	$\frac{9\pi}{8}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{11\pi}{8}$	$\frac{3\pi}{2}$	$\frac{13\pi}{8}$	$\frac{7\pi}{4}$	$\frac{15\pi}{8}$	2π	
x	-0,92	-0,71	-0,38	0	0,38	0,71	0,92	1	
y	-1,41	-2,13	-2,76	-3	-2,76	-2,13	-1,41	0	



1.29) Построить поверхности и определить их вид.

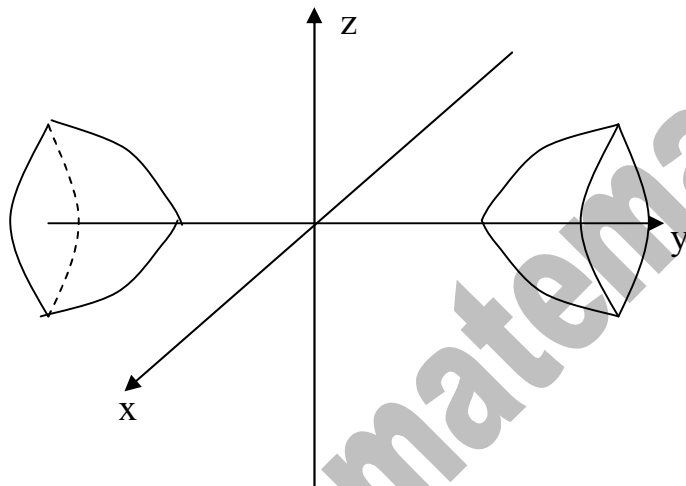
a) $3x^2 - 9y^2 + z^2 + 27 = 0$

Приведём к каноническому виду:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = -1 \quad - \text{двухполостный гиперболоид с осью } OY$$

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{27} = -1$$

Поверхность представляет собой конус второго порядка с осью, совпадающей с осью OX.

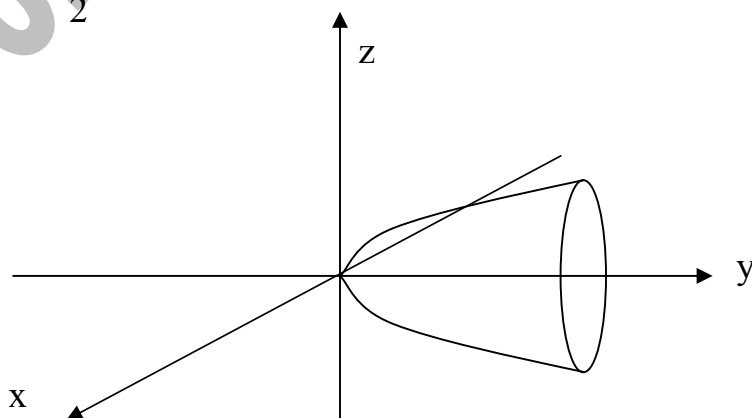


$$z^2 - 2y = -4x^2$$

Приведём к каноническому уравнению эллиптического параболоида.

$$y = \frac{x^2}{2p} + \frac{z^2}{2q} \quad - \text{ось } OY$$

$$2y = 4x^2 + z^2 \quad y = \frac{x^2}{1} + \frac{z^2}{2}$$



2.29) Записать уравнение и определить вид поверхности, полученной вращением данной линии вокруг указанной оси координат, сделать чертёж.

$$5y^2 - 8z^2 = 40 \quad OZ$$

Производим замену в соответствии с общим правилом получения уравнений поверхности вращения:

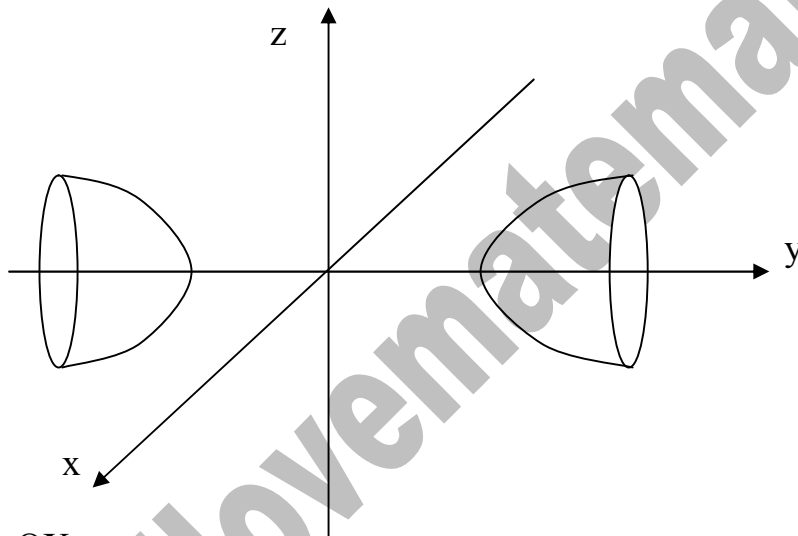
$$z \Rightarrow \pm \sqrt{x^2 + z^2}$$

$$5y^2 - 8z^2 = 40$$

$$5y^2 - 8(x^2 + z^2) = 40 \Rightarrow 5y^2 - 8x^2 - 8z^2 = 40$$

$$8x^2 - 5y^2 + 8z^2 = -40$$

$$\frac{x^2}{5} - \frac{y^2}{8} + \frac{z^2}{5} = -1 \quad \text{— двухполостный гиперболоид.}$$

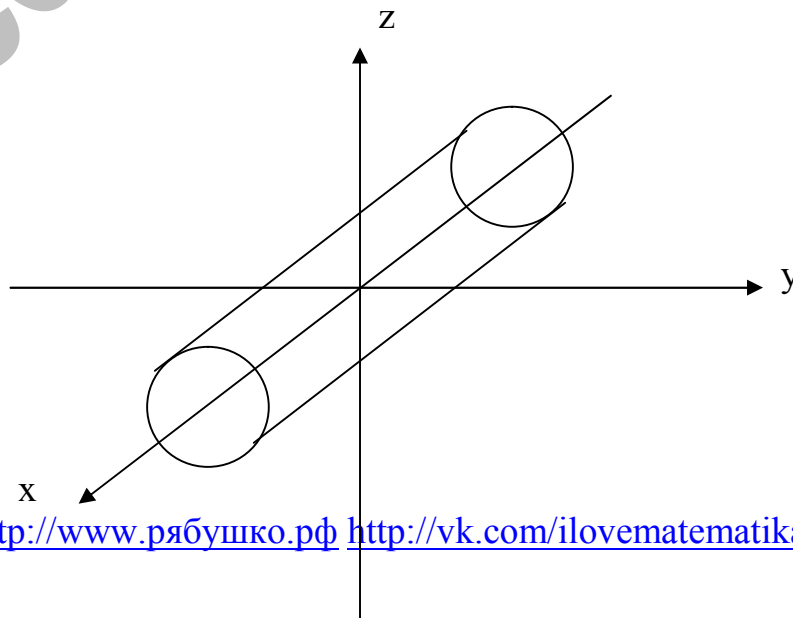


$$y = 3 \quad z = 1 \quad OX$$

При пересечении плоскостей $y = 3$ $z = 1$ получаем прямую, параллельную оси OX . При вращении вокруг оси OX получаем цилиндр. Найдём его радиус.

$$R = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}$$

Уравнение поверхности вращения $y^2 + z^2 = 10$

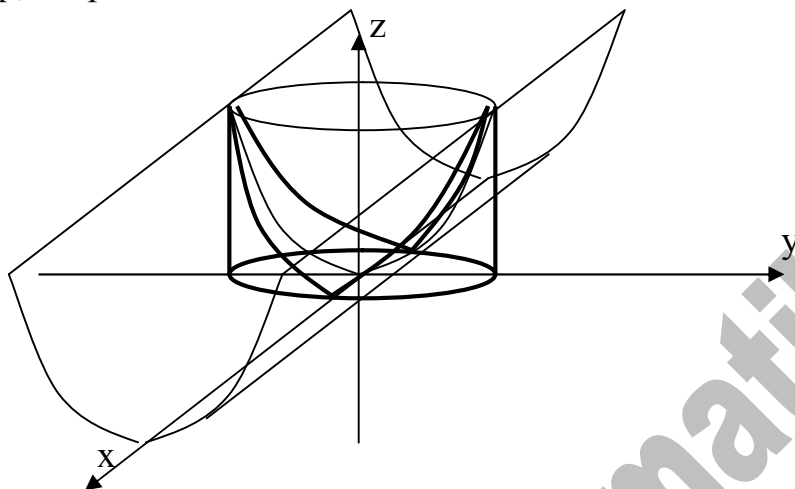


3.29) Построить тело, ограниченное указанными поверхностями.

$$z = 3y^2 \quad z = 0 \quad x^2 + y^2 = 9$$

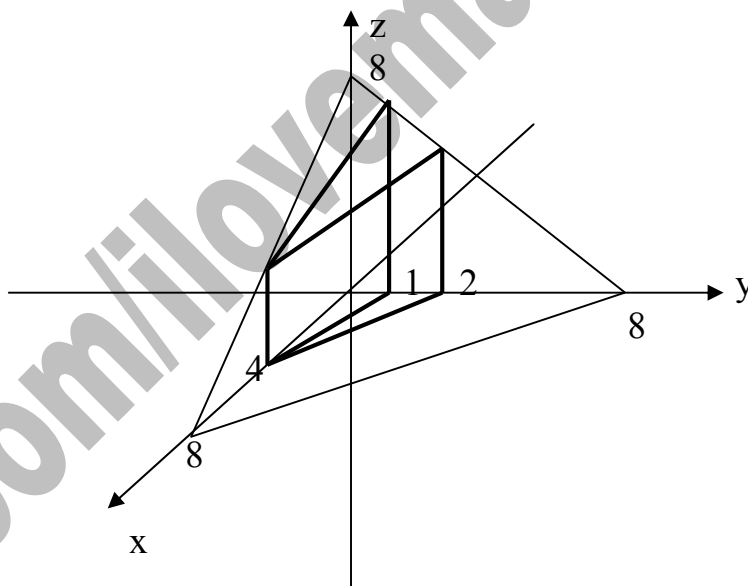
Первое уравнение – параболоид.

Третье – цилиндр, второе – плоскость.



Фигура представляем собой цилиндр, обрезанный параболоидом.

$$x + y + z = 8 \quad x + 2y = 4 \quad x + 4y = 4 \quad y = 0 \quad z = 0$$



Фигура представляет собой тело, ограниченное двумя вертикальными плоскостями, снизу плоскостью OZ, сверху участком плоскости $x + y + z = 8$, но не ограниченное сзади.

1.29) Найти пределы.

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{3x^2 - 2x - 40}{x^2 - 3x - 4} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{(x-4)(3x+10)}{(x-4)(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{3x+10}{x+1} = \frac{3 \cdot 4 + 10}{4+1} = \frac{22}{5}$$

2.29) Найти пределы.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 2x - 4}{x^2 - 11x + 18} = \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x^2 + 2x + 2)}{(x-2)(x-9)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 2x + 2}{x-9} = \frac{4+4+2}{2-9} = -\frac{10}{7}$$

3.29) Найти пределы.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x^3 - 2x + 1}{2x^3 + 3x^2 + 2} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3(4 - \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^3})}{x^3(2 + \frac{3}{x} + \frac{2}{x^3})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 - \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^3}}{2 + \frac{3}{x} + \frac{2}{x^3}} = \frac{4-0+0}{2+0+0} = 2$$

4.29) Найти пределы.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 10x - 11}{3x^4 - 2x + 5} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(2 + \frac{10}{x} - \frac{11}{x^2})}{x^2(3x^2 - \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{10}{x} - \frac{11}{x^2}}{3x^2 - \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2}} = \frac{2+0-0}{\infty-0+0} = 0$$

5.29) Найти пределы.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 81}{3x^2 + 4x + 2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2(x - \frac{81}{x^2})}{x^2(3 + \frac{4}{x} + \frac{2}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \frac{81}{x^2}}{3 + \frac{4}{x} + \frac{2}{x^2}} = \frac{\infty - 0}{3+0+0} = \infty$$

6.29) Найти пределы.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9+x} - 3}{x^2 + x} &= \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9+x} - 3}{x^2 + x} \cdot \frac{\sqrt{9+x} + 3}{\sqrt{9+x} + 3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{9+x-9}{x(x+1)(\sqrt{9+x}+3)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(x+1)(\sqrt{9+x}+3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(x+1)(\sqrt{9+x}+3)} = \frac{1}{(0+1)(\sqrt{9+0}+3)} = \frac{1}{1 \cdot (3+3)} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

7.29) Найти пределы.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{x-1} \right)^{3-2x} &= (1^\infty) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{x-1} - 1 \right)^{3-2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x-x+1}{x-1} \right)^{3-2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x-1} \right)^{3-2x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x-1} \right)^{\frac{x-1}{1} \cdot \frac{1}{x-1} \cdot (3-2x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x-1} \right)^{\frac{x-1}{1} \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3-2x}{x-1}} = e^{-2} = \frac{1}{e^2} \end{aligned}$$

8.29) Найти пределы.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3+x}{9x-4} \right)^{2x}$$

Выражение $\frac{3+x}{9x-4}$ стремится к $\frac{1}{9} < 1$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3+x}{9x-4} = \frac{1}{9} < 1$$

Значит всё выражение равно нулю

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3+x}{9x-4} \right)^{2x} = 0$$

9.29) Найти предел.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7x}{\sin x + \sin 7x} &= \left(\frac{0}{0} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7x}{2 \sin 4x \cos 3x} = \left| \begin{array}{l} \sin 4x \simeq 4x \\ \text{при } x \rightarrow 0 \end{array} \right| = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7x}{2 \cdot 4x \cos 3x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{7}{2 \cdot 4 \cos 3x} = \frac{7}{2 \cdot 4 \cos 0} = \frac{7}{8 \cdot 1} = \frac{7}{8} \end{aligned}$$

1.29) Доказать что функции $f(x)$ и $\varphi(x)$ при $x \rightarrow 0$ являются бесконечно малыми одного порядка малости.

$$f(x) = \sqrt{9-x} - 3$$

$$\varphi(x) = 2x$$

Функции являются одного порядка малости, если предел их отношения при $x \rightarrow 0$ равен действительному числу, отличному от нуля.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\varphi(x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9-x} - 3}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9-x} - 3}{2x} \cdot \frac{\sqrt{9-x} + 3}{\sqrt{9-x} + 3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{9-x-9}{2x(\sqrt{9-x}+3)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x}{2x(\sqrt{9-x}+3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{2(\sqrt{9-x}+3)} = \frac{-1}{2(\sqrt{9-0}+3)} = \frac{-1}{2(3+3)} = -\frac{1}{12}\end{aligned}$$

Получили действительное число.

Вывод: Функции являются одного порядка малости.

2.29) Найти пределы, используя эквивалентные бесконечно малые функции.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 8x}{2x^2}$$

Воспользуемся тригонометрической формулой.

$$1 - \cos 8x = 2 \sin^2 4x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 8x}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 4x}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 4x}{x^2}$$

Заменим синус эквивалентной ему бесконечно малой величиной:

$$\sin 4x \approx 4x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 4x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{16x^2}{x^2} = 16$$

$$\text{Ответ: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 8x}{2x^2} = 16$$

3.29) Найти точки разрыва функции и построить график.

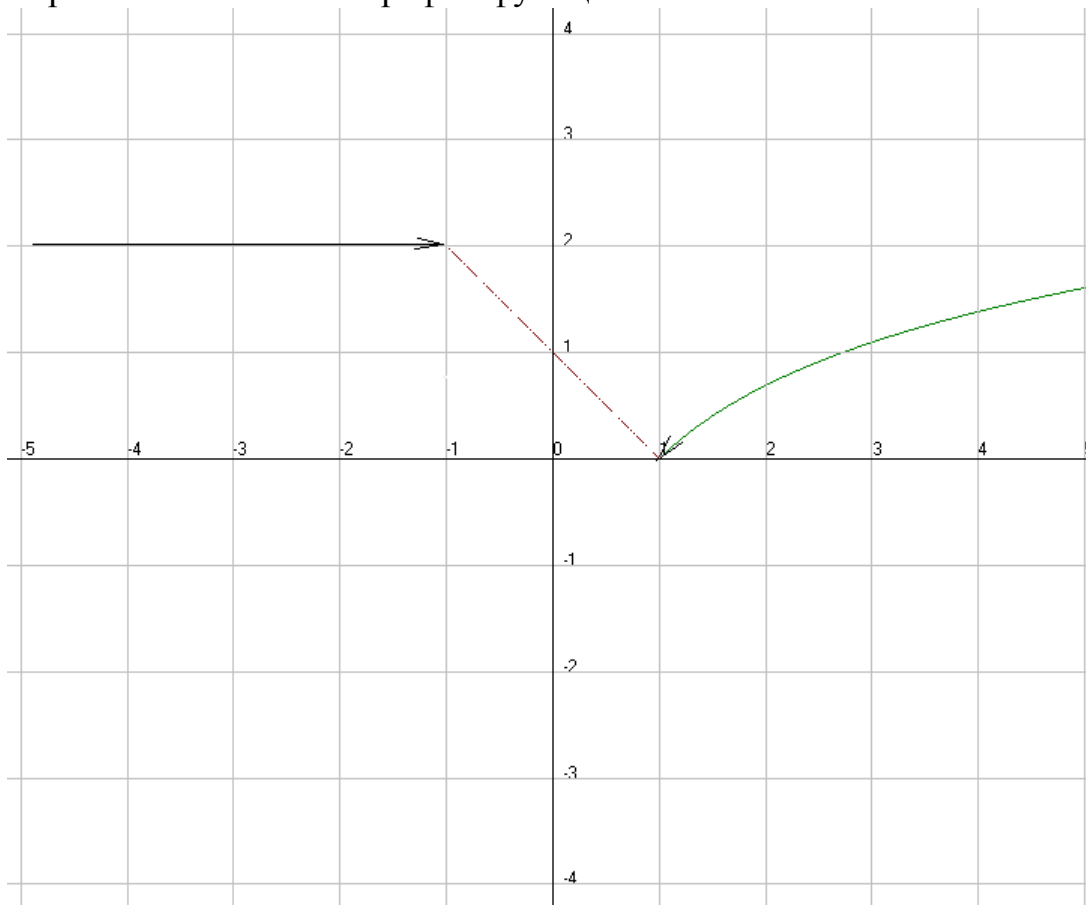
$$f(x) = \begin{cases} 2 & x < -1 \\ 1-x & -1 \leq x \leq 1 \\ \ln x & x > 1 \end{cases}$$

Найдём пределы функции справа и слева от точек $x=-1$ и $x=1$.

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -1-0} (2) = 2 \\ \lim_{x \rightarrow -1+0} (1-x) = 2 \end{array} \right\} \text{ В точке } x = -1 \text{ функция непрерывна.}$$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 1-0} (1-x) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 1+0} (\ln x) = 0 \end{array} \right\} \text{ В точке } x = 1 \text{ функция непрерывна.}$$

Строим схематически график функции.



4.29) Исследовать данные функции на непрерывность в указанных точках.

$$f(x) = 6^{\frac{2}{4-x}} \quad x_1 = 3 \quad x_2 = 4$$

В точке $x_1 = 3$ функция непрерывна

$$\lim_{x \rightarrow 3} (6^{\frac{2}{4-x}}) = 6^{\frac{2}{4-3}} = 6^2 = 36$$

В точке $x_1 = 4$ функция разрывна

Найдём пределы слева и справа и на концах интервала

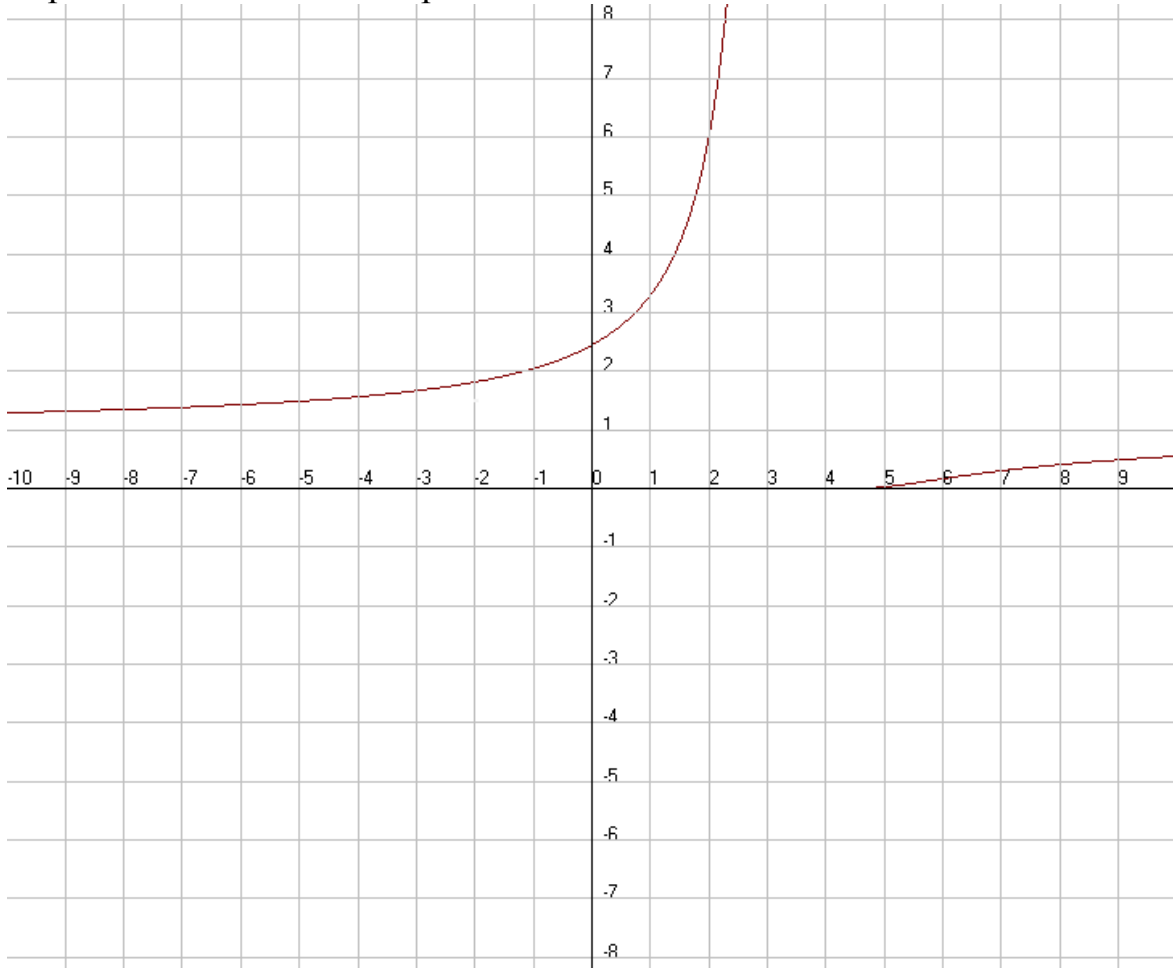
$$\lim_{x \rightarrow 4-0} (6^{\frac{2}{4-x}}) = 6^{\frac{2}{4-4+0}} = 6^{\frac{2}{+0}} = 6^{\infty} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 4+0} (6^{\frac{2}{4-x}}) = 6^{\frac{2}{4-4-0}} = 6^{\frac{2}{-0}} = \frac{1}{6^{\frac{2}{+0}}} = \frac{1}{\infty} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (6^{\frac{2}{4-x}}) = 6^{\frac{2}{4+\infty}} = 6^{\frac{2}{+\infty}} = 6^0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (6^{\frac{2}{4-x}}) = 6^{\frac{2}{4-\infty}} = 6^{\frac{2}{-\infty}} = \frac{1}{6^{\frac{2}{\infty}}} = \frac{1}{6^0} = \frac{1}{1} = 1$$

Строим схематический чертёж.



<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.29)

$$y = \frac{7}{x} + \frac{4}{x^2} - \sqrt[5]{x^3} - 2x^6 = 7x^{-1} + 4x^{-2} - x^{\frac{3}{5}} - 2x^6$$

$$y' = 7 \cdot (-x^{-2}) + 4 \cdot (-2)x^{-3} - \frac{3}{5}x^{-\frac{2}{5}} - 12x^5 = -\frac{7}{x^2} - \frac{8}{x^3} - \frac{3}{5\sqrt[5]{x^2}} - 12x^5$$

2.29)

$$y = \frac{7}{(x+2)^5} - \sqrt{8-5x+2x^2} = 7 \cdot (x+2)^{-5} - (8-5x+2x^2)^{\frac{1}{2}}$$

$$y' = 7 \cdot (-5)(x+2)^{-6} - \frac{1}{2}(8-5x+2x^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot (-5+4x) = -\frac{35}{(x+2)^6} - \frac{4x-5}{2\sqrt{8-5x+2x^2}}$$

3.29)

$$y = \sin^5 3x \cdot \operatorname{arctg} \sqrt{x}$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = 5\sin^4 3x \cdot 3\cos 3x \cdot \operatorname{arctg} \sqrt{x} + \sin^5 3x \cdot \frac{1}{1+x} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} =$$

$$= 15\sin^4 3x \cdot \cos 3x \cdot \operatorname{arctg} \sqrt{x} + \frac{\sin^5 3x}{2\sqrt{x}(1+x)}$$

4.29)

$$y = \lg(x+3) \cdot \operatorname{arcctg}^2 5x$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = \frac{\lg e}{x+3} \cdot \operatorname{arcctg}^2 5x + \lg(x+3) \cdot 2\operatorname{arcctg} 5x \cdot \left(-\frac{5}{1+25x^2}\right) =$$

$$= \frac{\lg e \cdot \operatorname{arcctg}^2 5x}{x+3} - \frac{10\lg(x+3) \cdot \operatorname{arcctg} 5x}{1+25x^2}$$

5.29)

$$y = e^{-\cos x} \cdot \arcsin 2x$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = \sin x \cdot e^{-\cos x} \cdot \arcsin 2x + e^{-\cos x} \cdot \frac{2}{\sqrt{1-4x^2}} = e^{-\cos x} \left(\sin x \cdot \arcsin 2x + \frac{2}{\sqrt{1-4x^2}} \right)$$

6.29)

$$y = \operatorname{cth}^2 4x \cdot \arcsin x^3$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$y' = 2\operatorname{cth} 4x \cdot \frac{4}{\operatorname{sh}^2 4x} \cdot \arcsin x^3 + \operatorname{cth}^2 4x \cdot \frac{3x^2}{\sqrt{1-x^6}} = \frac{8\operatorname{cth} 4x \cdot \arcsin x^3}{\operatorname{sh}^2 4x} + \frac{3x^2 \operatorname{cth}^2 4x}{\sqrt{1-x^6}}$$

7.29)

$$y = \frac{\sqrt{x^2 - 3x - 7}}{e^{-x^2}}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$y' = \frac{\frac{2x-3}{2\sqrt{x^2-3x-7}} \cdot e^{-x^2} - (-2x)e^{-x^2} \cdot \sqrt{x^2-3x-7}}{e^{-2x^2}} = \frac{2x-3}{2e^{-x^2}\sqrt{x^2-3x-7}} + \frac{2x\sqrt{x^2-3x-7}}{e^{-x^2}}$$

8.29)

$$y = \frac{\log_3(x+4)}{\cos^5 x}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$y' = \frac{\frac{\log_3 e}{x+4} \cdot \cos^5 x - 5\cos^4 x \cdot (-\sin x) \cdot \log_3(x+4)}{\cos^{10} x} = \frac{\log_3 e}{(x+4)\cos^5 x} + \frac{5\sin x \cdot \log_3(x+4)}{\cos^6 x}$$

9.29)

$$y = \frac{\sqrt{sh^3 x}}{\operatorname{arctg} 5x}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$y' = \frac{\frac{3}{2}\sqrt{shx} \cdot chx \cdot \operatorname{arctg} 5x - \sqrt{sh^3 x} \cdot \left(-\frac{5}{1+25x^2}\right)}{\operatorname{arctg}^2 5x} = \frac{3\sqrt{shx} \cdot chx}{2\operatorname{arctg} 5x} + \frac{5\sqrt{sh^3 x}}{(1+25x^2)\operatorname{arctg}^2 5x}$$

10.29)

$$y = \frac{2\ln(2x^2 + 3)}{(x-7)^4}$$

Считаем как производную частного $y = \frac{U}{V} \Rightarrow y' = \frac{U'V - V'U}{V^2}$

$$y' = 2 \cdot \frac{\frac{4x}{2x^2+3} \cdot (x-7)^4 - 4(x-7)^3 \cdot \ln(2x^2+3)}{(x-7)^8} = \frac{8x}{(2x^2+3)(x-7)^4} - \frac{8\ln(2x^2+3)}{(x-7)^5}$$

11.29)

$$y = \sqrt[6]{\frac{x^2-1}{x^2+1}} \cdot \arcsin 2x$$

Считаем как производную произведения $y = UV \Rightarrow y' = U'V + V'U$

$$\begin{aligned} y' &= \frac{1}{6\sqrt[6]{\left(\frac{x^2-1}{x^2+1}\right)^5}} \cdot \frac{2x(x^2+1) - 2x(x^2-1)}{(x^2+1)^2} \cdot \arcsin 2x + \sqrt[6]{\frac{x^2-1}{x^2+1}} \cdot \frac{2}{\sqrt{1+4x^2}} = \\ &= \frac{1}{6\sqrt[6]{\left(\frac{x^2+1}{x^2-1}\right)^5}} \cdot \frac{4x}{(x^2+1)^2} \cdot \arcsin 2x + \sqrt[6]{\frac{x^2-1}{x^2+1}} \cdot \frac{2}{\sqrt{1+4x^2}} = \\ &= \frac{2x \arcsin 2x}{3\sqrt[6]{(x^2-1)^5} \sqrt[6]{(x^2+1)^7}} + \sqrt[6]{\frac{x^2-1}{x^2+1}} \cdot \frac{2}{\sqrt{1+4x^2}} \end{aligned}$$

12.29)

$$y = (cth\sqrt{x})^{\sin(x+3)}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(cth\sqrt{x})^{\sin(x+3)} = \sin(x+3) \ln(cth\sqrt{x})$$

$$\frac{y'}{y} = \cos(x+3) \cdot \ln(cth\sqrt{x}) + \sin(x+3) \cdot \frac{1}{cth\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{sh^2\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} =$$

$$= \cos(x+3) \cdot \ln(cth\sqrt{x}) + \frac{\sin(x+3)}{2\sqrt{x} \cdot sh^2\sqrt{x} \cdot cth\sqrt{x}}$$

$$y' = \left(\cos(x+3) \cdot \ln(cth\sqrt{x}) + \frac{\sin(x+3)}{2\sqrt{x} \cdot sh^2\sqrt{x} \cdot cth\sqrt{x}} \right) \cdot (cth\sqrt{x})^{\sin(x+3)}$$

13.29)

$$y = (\ln(7x+4))^{tgx}$$

Воспользуемся логарифмическим дифференцированием.

$$\ln y = \ln(\ln(7x+4))^{tgx} = tgx \cdot \ln(\ln(7x+4))$$

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{\cos^2 x} \cdot \ln(\ln(7x+4)) + tgx \cdot \frac{1}{\ln(7x+4)} \cdot \frac{7}{7x+4} = \frac{\ln(\ln(7x+4))}{\cos^2 x} + \frac{7tgx}{(7x+4)\ln(7x+4)}$$

$$y' = \left(\frac{\ln(\ln(7x+4))}{\cos^2 x} + \frac{7tgx}{(7x+4)\ln(7x+4)} \right) \cdot (\ln(7x+4))^{tgx}$$

14.29)

$$y = \frac{\sqrt[6]{(x-1)^5}}{(x+2)^4(x-5)^7}$$

$$y' = \frac{\frac{5}{6\sqrt[6]{x-1}} \cdot (x+2)^4(x-5)^7 - \sqrt[6]{(x-1)^5} [4(x+2)^3(x-5)^7 + (x+2)^4 \cdot 7(x-5)^6]}{(x+2)^8(x-5)^{14}} =$$
$$= \frac{5}{6\sqrt[6]{x-1}(x+2)^4(x-5)^7} - \frac{4\sqrt[6]{(x-1)^5}}{(x+2)^5(x-5)^7} - \frac{7\sqrt[6]{(x-1)^5}}{(x+2)^4(x-5)^8}$$

vk.com/ilovematematika

1.29) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$\sin^2(3x + y^2) = 5$$

$$2\sin(2x + y^2) \cdot \cos(3x + y^2) \cdot (3 + 2yy') = 0$$

$$\sin(4x + 2y^2) \cdot (3 + 2yy') = 0$$

$$3\sin(4x + 2y^2) + 2yy' \cdot \sin(4x + 2y^2) = 0$$

$$2yy' \cdot \sin(4x + 2y^2) = -3\sin(4x + 2y^2)$$

$$y' = -\frac{3\sin(4x + 2y^2)}{2y\sin(4x + 2y^2)} = -\frac{3}{2y}$$

$$y'' = -\frac{3}{2} \cdot \left(-\frac{y'}{y^2}\right) = \frac{3y'}{2y^2} = \frac{3}{2y^2} y' = \frac{3}{2y^2} \left(-\frac{3}{2y}\right) = -\frac{9}{4y^3}$$

2.29) Найти первые и вторые производные данных функций.

$$\begin{cases} x = 6t^2 - 4 \\ y = 3t^5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 12t \\ \frac{dy}{dt} = 15t^4 \end{cases}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{15t^4}{12t} = \frac{5}{4}t^3$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{5}{4}t^3\right)}{12t} = \frac{\frac{5}{4} \cdot 3t^2}{12t} = \frac{15}{48}t = \frac{5}{16}t$$

3.29) Для данной функции y и аргумента x_0 найти $y'''(x_0)$.

$$y = x \sin 2x \quad x_0 = \frac{\pi}{4}$$

Найдём последовательно третью производную.

$$y' = \sin 2x + 2x \cos 2x$$

$$y'' = 2\cos 2x + 2(\cos 2x - 2x \sin 2x) = 4\cos 2x - 2x \sin 2x$$

$$y''' = -8\sin 2x - 2(\sin 2x + 2x \cos 2x) = -10\sin 2x - 4x \cos 2x$$

$$y'''(x_0) = y'''(\frac{\pi}{4}) = 10\sin \frac{\pi}{2} - 4 \cdot \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{2} = 10$$

$$y'''(\frac{\pi}{4}) = 10$$

4.29) Найти производную n-го порядка.

$$y = \frac{1}{x+1}$$

$$y' = -\frac{1}{(x+1)^2}$$

$$y'' = -\left(\frac{1}{(x+1)^2}\right)' = 2(x+1)^{-3} = \frac{2}{(x+1)^3}$$

$$y''' = 2\left(\frac{1}{(x+1)^3}\right)' = 2 \cdot (-3)(x+1)^{-4} = -\frac{6}{(x+1)^4}$$

Итого получаем:

$$y^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{(x+1)^{n+1}}$$

5.29) Выяснить, в какой точке кривой $y = 7x^2 - 5x + 4$ касательная перпендикулярна к прямой $23y + x - 1 = 0$.

Если касательная перпендикулярна прямой $23y + x - 1 = 0$, то их угловые коэффициенты связаны соотношением $k = -\frac{1}{k_1}$.

Найдём угловой коэффициент данной прямой.

$$23y = -x + 1$$

$$y = -\frac{1}{23}x + \frac{1}{23}$$

$$k_1 = -\frac{1}{23} \Rightarrow k = 23$$

Значение первой производной в искомой точке кривой равно 23.

$$y = 7x^2 - 5x + 4$$

$$y' = 14x - 5 = 23 \Rightarrow 14x = 28 \Rightarrow x = 2$$

В точке с абсциссой $x=2$ касательная к кривой перпендикулярна прямой $23y + x - 1 = 0$.

$$y(2) = 7 \cdot 2^2 - 5 \cdot 2 + 4 = 28 - 10 + 4 = 22$$

$F(2;22)$ - искомая точка.

6.29) Материальная точка движется прямолинейно так, что $v^2 = 6x$, где v - скорость; x - пройденный путь. Определить ускорение движения точки в момент, когда скорость равна 6 м/с.

Ускорение движения тела есть первая производная от скорости по времени.

$$v^2 = 6x$$

$$v = \sqrt{6x}$$

$$a = v' = \sqrt{6} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{6}}{2\sqrt{x}}$$

Найдём момент, когда скорость тела равна 6.

$$v = \sqrt{6x} = 6 \Rightarrow 6x = 36 \Rightarrow x = 6$$

Найдём ускорение в этот момент.

$$a(6) = \frac{\sqrt{6}}{2\sqrt{6}} = \frac{1}{2}$$

Ускорение в момент $x = 6$ равна $\frac{1}{2}$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.29) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} 3x}{\operatorname{tg} 5x} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = \operatorname{tg} 3x \Rightarrow f'(x) = \frac{3}{\cos^2 3x}$$

$$g(x) = \operatorname{tg} 5x \Rightarrow g'(x) = \frac{5}{\cos^2 5x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3}{\cos^2 3x}}{\frac{5}{\cos^2 5x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \cos^2 5x}{5 \cos^2 3x} = \frac{3 \cos^2 0}{5 \cos^2 0} = \frac{3 \cdot 1}{5 \cdot 1} = \frac{3}{5}$$

2.29) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos 2x) \operatorname{ctg} 4x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{\operatorname{tg} 4x} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = 1 - \cos 2x \Rightarrow f'(x) = 2 \sin 2x$$

$$g(x) = \operatorname{tg} 4x \Rightarrow g'(x) = \frac{4}{\cos^2 4x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin 2x}{\frac{4}{\cos^2 4x}} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \sin 2x \cdot \cos^2 4x = \frac{1}{2} \cdot \sin 0 \cdot \cos^2 0 = \frac{1}{2} \cdot 0 \cdot 1 = 0$$

3.29) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^3 e^{-x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{e^x} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

$$f(x) = x^3 \Rightarrow f'(x) = 3x^2$$

$$g(x) = e^x \Rightarrow g'(x) = e^x$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2}{e^x} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

$$f(x) = 3x^2 \Rightarrow f'(x) = 6x$$

$$g(x) = e^x \Rightarrow g'(x) = e^x$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x}{e^x} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

$$f(x) = 6x \Rightarrow f'(x) = 6$$

$$g(x) = e^x \Rightarrow g'(x) = e^x$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6}{e^x} = \frac{6}{\infty} = 0$$

4.29) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 1} (1-x)^{\cos \frac{\pi x}{2}} = (0^0)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow 1} (1-x)^{\cos \frac{\pi x}{2}} \Rightarrow \ln y = \ln \lim_{x \rightarrow 1} (1-x)^{\cos \frac{\pi x}{2}} = \lim_{x \rightarrow 1} \cos \frac{\pi x}{2} \ln(1-x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(1-x)}{\frac{1}{\cos \frac{\pi x}{2}}}$$

$$f(x) = \ln(1-x) \Rightarrow f'(x) = -\frac{1}{1-x}$$

$$g(x) = \frac{1}{\cos \frac{\pi x}{2}} \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{\cos^2 \frac{\pi x}{2}} \cdot (-\sin \frac{\pi x}{2}) \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi \sin \frac{\pi x}{2}}{2 \cos^2 \frac{\pi x}{2}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\frac{1}{1-x}}{\frac{\pi \sin \frac{\pi x}{2}}{2 \cos^2 \frac{\pi x}{2}}} = -\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2 \cos^2 \frac{\pi x}{2}}{(1-x) \pi \sin \frac{\pi x}{2}} = -\frac{2}{\pi} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos^2 \frac{\pi x}{2}}{(1-x) \sin \frac{\pi x}{2}}$$

$$f(x) = \cos^2 \frac{\pi x}{2} \Rightarrow f'(x) = 2 \cos \frac{\pi x}{2} \cdot (-\sin \frac{\pi x}{2}) \cdot \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2} \sin \pi x$$

$$g(x) = (1-x) \sin \frac{\pi x}{2} \Rightarrow g'(x) = -\sin \frac{\pi x}{2} + \frac{\pi}{2} (1-x) \cos \frac{\pi x}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{g'(x)} = -\frac{2}{\pi} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\frac{\pi}{2} \sin \pi x}{-\sin \frac{\pi x}{2} + \frac{\pi}{2} (1-x) \cos \frac{\pi x}{2}} = -\frac{2}{\pi} \cdot \frac{-\frac{\pi}{2} \sin \pi}{-\sin \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} (1-1) \cos \frac{\pi}{2}} =$$

$$= -\frac{2}{\pi} \cdot \frac{-\frac{\pi}{2} \cdot 0}{-1 + \frac{\pi}{2} \cdot 0 \cdot 0} = 0$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow 1} (1-x)^{\cos \frac{\pi x}{2}} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} (1-x)^{\cos \frac{\pi x}{2}} = e^0 = 1$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

5.29) Найти предел, используя правило Лопиталя.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x}\right)^{\operatorname{tg} x} = (\infty^0)$$

Прологарифмируем выражение.

$$y = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x}\right)^{\operatorname{tg} x} \Rightarrow \ln y = \ln \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x}\right)^{\operatorname{tg} x} = \lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{tg} x \ln \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{1}{x}}{\operatorname{ctg} x}$$

$$f(x) = \ln \frac{1}{x} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{\frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = -\frac{1}{x}$$

$$g(x) = \operatorname{ctg} x \Rightarrow g'(x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{x}}{-\frac{1}{\sin^2 x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x} = \left(\frac{0}{0}\right)$$

$$f(x) = \sin^2 x \Rightarrow f'(x) = 2 \sin x \cos x = \sin 2x$$

$$g(x) = x \Rightarrow g'(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{1} = \sin 0 = 0$$

$$\ln \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x}\right)^{\operatorname{tg} x} = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x}\right)^{\operatorname{tg} x} = e^0 = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x}\right)^{\operatorname{tg} x} = 1$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

6.29) Вычислить приближённо.

Решение.

$$\operatorname{tg} 44^\circ$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = \operatorname{tg} x \quad f'(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$$

$$x_0 = 45^\circ = \frac{\pi}{4} \quad \Delta x = -1^\circ = -\frac{\pi}{180}$$

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 1 \quad f'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\cos^2 \frac{\pi}{4}} = 2$$

$$\operatorname{tg} 44^\circ \approx 1 - 2 \cdot \frac{\pi}{180} = 0,9651$$

Точное значение $\operatorname{tg} 44^\circ = 0,9656$

Относительная погрешность:

$$\frac{|0,9656 - 0,9651|}{0,9656} \cdot 100\% = 0,0609\%$$

7.29) Найти приближённое значение функции с помощью дифференциала с точностью до двух знаков после запятой.

Решение.

$$e^{0,25}$$

Воспользуемся приближённой формулой.

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\Delta x$$

$$\text{Здесь } f(x) = e^x \quad f'(x) = e^x$$

$$x_0 = 0 \quad \Delta x = 0,25$$

$$f(0) = e^0 = 1 \quad f'(0) = e^0 = 1$$

$$e^{0,25} \approx 1 + 1 \cdot 0,25 = 1,25$$

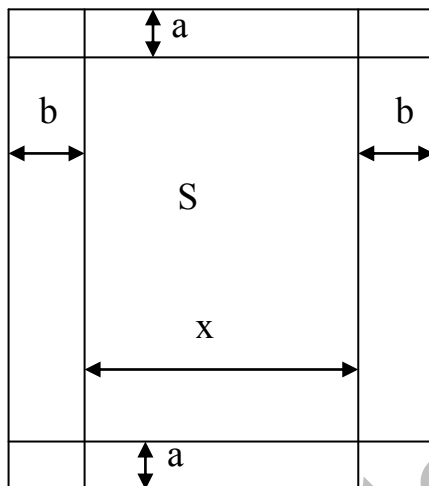
Точное значение: $e^{0,25} = 1,284$

Относительная погрешность:

$$\frac{|1,284 - 1,25|}{1,284} \cdot 100\% = 2,649\%$$

1.29) На странице книги печатный текст занимает площадь S ; ширина верхнего и нижнего полей равна a , а правого и левого – b . При каком отношении ширины к высоте текста площадь всей страницы будет наименьшей?

Строим схематический чертёж:



Пусть ширина печатного текста x . Тогда высота печатного текста $\frac{S}{x}$. Выразим площадь всей страницы.

$$F = (x + 2b) \cdot \left(\frac{S}{x} + 2a\right) = S + \frac{2Sb}{x} + 2ax + 4ab$$

Найдём экстремум функции.

$$F' = -\frac{2Sb}{x^2} + 2a = 0 \Rightarrow \frac{2Sb}{x^2} = 2a \Rightarrow \frac{Sb}{x^2} = a \Rightarrow x^2 = \frac{Sb}{a} \Rightarrow x = \sqrt{\frac{Sb}{a}}$$

При этом значении ширины высота равна:

$$h = \frac{S}{\sqrt{\frac{Sb}{a}}} = S \cdot \sqrt{\frac{a}{Sb}} = \sqrt{\frac{Sa}{b}}$$

По условию, найдём отношение ширины к высоте:

$$\frac{x}{h} = \frac{\sqrt{\frac{Sb}{a}}}{\sqrt{\frac{Sa}{b}}} = \sqrt{\frac{Sb}{a}} \cdot \sqrt{\frac{b}{Sa}} = \frac{b}{a}$$

Отношение ширины к высоте должно равняться $\frac{b}{a}$

2.29) Провести полное исследование функции и построить график.

Решение.

$$y = \frac{4 - 2x}{1 - x^2}$$

1) Область определения $1 - x^2 \neq 0 \Rightarrow x \neq \pm 1$

$$D(x) = (-\infty; -1) \cap (-1; 1) \cap (1; +\infty)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow -1-0} \frac{4 - 2x}{1 - x^2} = -\infty; \quad \lim_{x \rightarrow -1+0} \frac{4 - 2x}{1 - x^2} = +\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{4 - 2x}{1 - x^2} = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{4 - 2x}{1 - x^2} = -\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4 - 2x}{1 - x^2} = 0; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4 - 2x}{1 - x^2} = 0;$$

2) Критические точки.

$$y' = \frac{-2(1 - x^2) + 2x(4 - 2x)}{(1 - x^2)^2} = \frac{-2 + 2x^2 + 8x - 4x^2}{(1 - x^2)^2} = \frac{-2 + 8x - 2x^2}{(1 - x^2)^2}$$

$$y' = 0 \Rightarrow 2x^2 - 8x + 2 = 0 \Rightarrow D = 8^2 - 4 \cdot 2 \cdot 2 = 64 - 16 = 48$$

$$x_{1/2} = \frac{8 \pm \sqrt{48}}{4} = 0,26; \quad 3,73$$

$$\begin{aligned} y'' &= \frac{(8 - 4x)(1 - x^2)^2 - 2(1 - x^2)(-2x)(-2 + 8x - 2x^2)}{(1 - x^2)^4} = \\ &= \frac{(8 - 4x)(1 - x^2) - 2(-2x)(-2 + 8x - 2x^2)}{(1 - x^2)^3} = \frac{8 - 4x - 8x^2 + 4x^3 - 8x + 32x^2 - 8x^3}{(1 - x^2)^3} = \\ &= \frac{-4x^3 + 24x^2 - 12x + 8}{(1 - x^2)^3} \end{aligned}$$

$$y''(0,26) = \frac{-4 \cdot (0,26)^3 + 24 \cdot (0,26)^2 - 12 \cdot 0,26 + 8}{(1 - 0,26^2)^3} = 7,93 > 0 \Rightarrow \min$$

$$y''(3,73) = \frac{-4 \cdot (3,73)^3 + 24 \cdot (3,73)^2 - 12 \cdot 3,73 + 8}{(1 - 3,73^2)^3} = -7,93 < 0 \Rightarrow \max$$

$$y(0,26) = \frac{4 - 2 \cdot 0,26}{1 - 0,26^2} = 3,73 \Rightarrow A(0,26; 3,73)$$

$$y(3,73) = \frac{4 - 2 \cdot 3,73}{1 - 3,73^2} = 0,26 \Rightarrow B(3,73; 0,26)$$

3) Точки перегиба $y'' = 0$

$$-4x^3 + 24x^2 - 12x + 8 = 0 \Rightarrow x^3 - 6x^2 + 3x - 2 = 0 \Rightarrow x = \frac{11}{2} - \text{единственный корень}$$

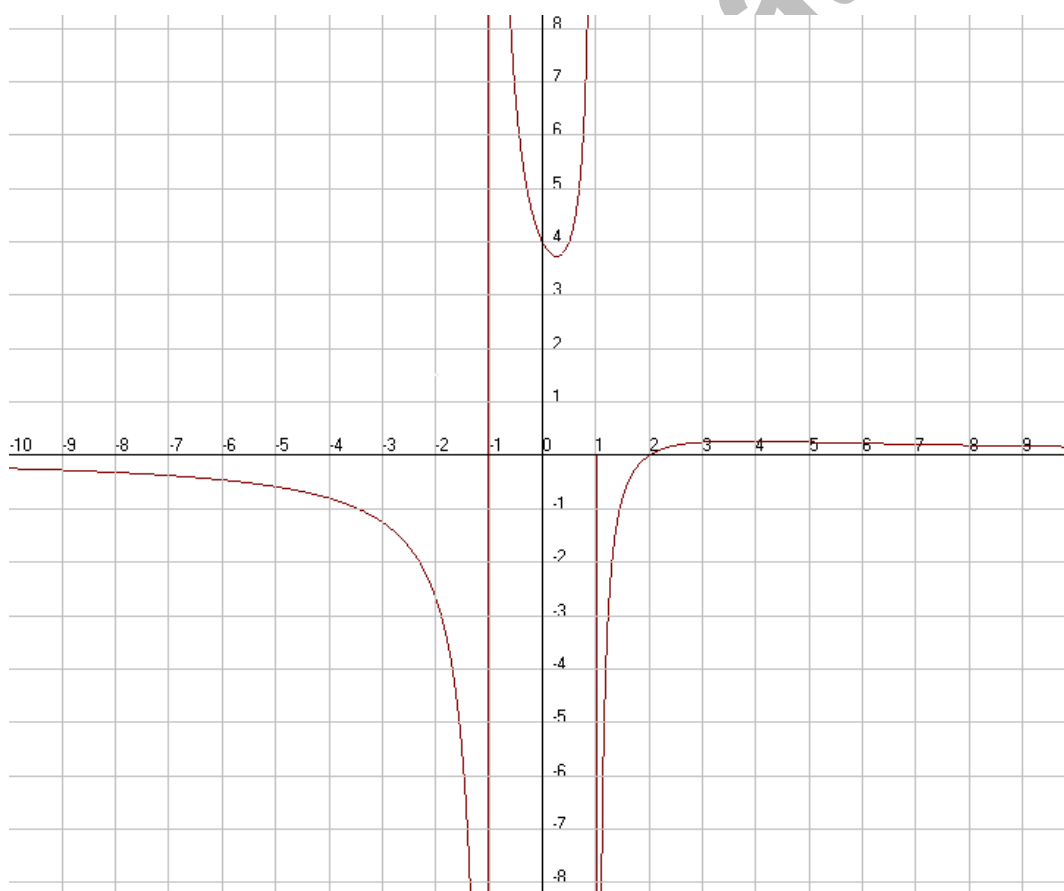
$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{11}{2}-0} \frac{-4x^3 + 24x^2 - 12x + 8}{(1-x^2)^3} &= \frac{(+)}{(-)} = (-) \\ \lim_{x \rightarrow \frac{11}{2}+0} \frac{-4x^3 + 24x^2 - 12x + 8}{(1-x^2)^3} &= \frac{(-)}{(-)} = (+) \end{aligned} \right\} \text{перегиб с } (-) \text{ на } (+)$$

$$y\left(\frac{11}{2}\right) = \frac{4 - 2 \cdot \frac{11}{2}}{1 - \left(\frac{11}{2}\right)^2} = 0,24 \Rightarrow C(5,5; 0,24)$$

4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 - 2x}{x(1 - x^2)} = 0 \text{ асимптот нет}$$

5) Строим схематический график.



3.29) Провести полное исследование функции и построить график.

$$y = e^{\frac{1}{2-x}}$$

1) Область определения $2 - x \neq 0 \Rightarrow x \neq 2$.

$$D(x) = (-\infty; 2) \cup (2; +\infty)$$

Найдём пределы слева и справа от точки разрыва и на концах интервала.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{\frac{1}{2-x}} = e^{\frac{1}{2+\infty}} = e^{\frac{1}{\infty}} = e^0 = 1 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\frac{1}{2-x}} = e^{\frac{1}{-\infty}} = e^{-0} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2-0} e^{\frac{1}{2-x}} = e^{\frac{1}{2-2+0}} = e^{\frac{1}{0}} = e^{\infty} = \infty \quad \lim_{x \rightarrow 2+0} e^{\frac{1}{2-x}} = e^{\frac{1}{2-2-0}} = e^{\frac{1}{-0}} = \frac{1}{\infty} = 0$$

$$2) \text{ Критические точки. } y' = e^{\frac{1}{2-x}} \cdot \left(\frac{1}{2-x} \right)' = -e^{\frac{1}{2-x}} \cdot \left(\frac{1}{(2-x)^2} \right) = -\frac{e^{\frac{1}{2-x}}}{(2-x)^2};$$

$$y' = 0 \Rightarrow e^{\frac{1}{2-x}} = 0 - \text{нет.}$$

3) Точки перегиба $y'' = 0$

$$y'' = -\frac{(e^{\frac{1}{2-x}})'(2-x)^2 + 2(2-x)e^{\frac{1}{2-x}}}{(2-x)^4} = -\left(\frac{\frac{e^{\frac{1}{2-x}}}{(2-x)^2}(2-x)^2 + 2(2-x)e^{\frac{1}{2-x}}}{(2-x)^4} \right) =$$
$$= -\left(\frac{e^{\frac{1}{2-x}}(-1+4-2x)}{(2-x)^4} \right) = \frac{e^{\frac{1}{2-x}}(3-2x)}{(2-x)^4}$$

$$y'' = 0 \Rightarrow 3 - 2x = 0 \Rightarrow x = 1,5$$

$$\lim_{x \rightarrow 1,5-0} y'' = \frac{(+)(-)}{(+)} = (-) \quad \lim_{x \rightarrow 1,5+0} y'' = \frac{(+)(+)}{(+)} = (+) - \text{перегиб с } (-) \text{ на } (+).$$

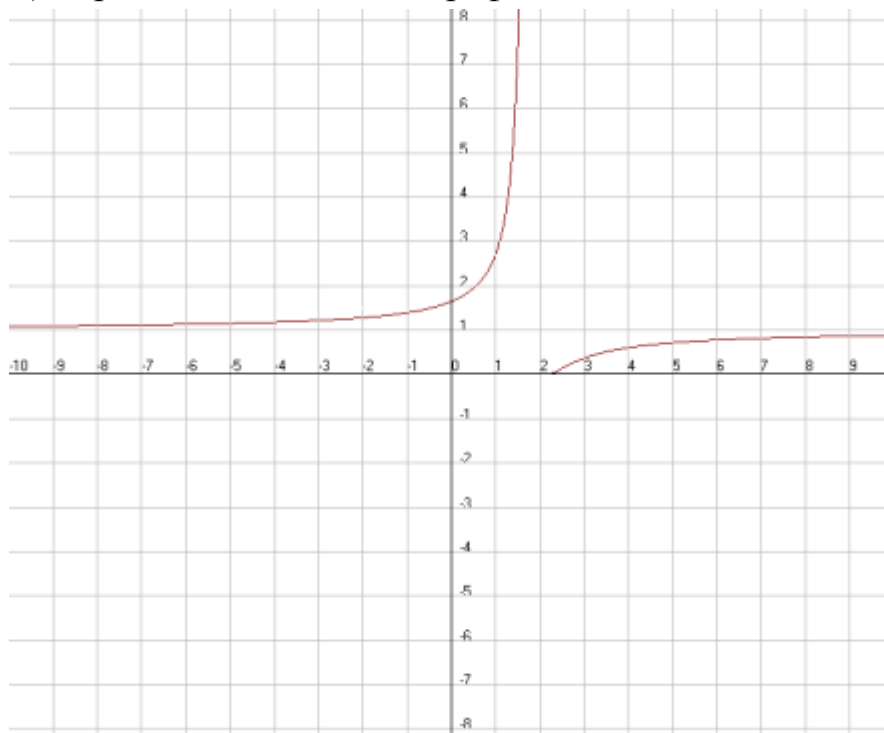
$$y(1,5) = e^{\frac{1}{2-1,5}} = e^{\frac{1}{0,5}} = e^2 \approx 7,39 \quad A(1,5; 7,39) - \text{перегиб.}$$

4) Наклонные асимптоты

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{2-x}}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{2-x}}}{x(2-x)^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{-\frac{1}{x+2}}}{x(2-x)^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{xe^{\frac{1}{x+2}}(2-x)^2} = 0$$

Асимптот нет.

5) Строим схематический график.



4.29) Найти наибольшее и наименьшее значение функции $y=f(x)$ на заданном отрезке $(a;b)$.

$$f(x) = 108x - x^4 \quad [-1; 4]$$

Решение.

$$f(x) = 108x - x^4$$

Найдём критические точки на данном отрезке.

$$f'(x) = 108 - 4x^3$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 4x^3 = 108 \Rightarrow x^3 = \frac{108}{4} = 27 \Rightarrow x = \sqrt[3]{27} = 3$$

Данному интервалу удовлетворяет точка $x = 3$

Найдём значения функции в точке $x = 3$ и на концах интервала.

$$f(3) = 108 \cdot 3 - 3^4 = 243$$

$$f(-1) = 108 \cdot (-1) - (-1)^4 = -109$$

$$f(4) = 108 \cdot 4 - 4^4 = 176$$

$$\min f(x) = 243 \quad \text{при } x = 3$$

$$\max f(x) = -109 \quad \text{при } x = -1$$

1.29) Найти неопределённые интегралы. В заданиях 1-5 результаты проверить дифференцированием.

$$\int \left(\frac{\sqrt[3]{x^2}}{x} - \frac{7}{x^3} + 5 \right) dx = \int x^{-\frac{1}{3}} dx - 7 \int \frac{dx}{x^3} + 5 \int dx = \frac{3}{2} \sqrt[3]{x^2} + \frac{7}{2x^2} + 5x + C.$$

Проверка:

$$\left(\frac{3}{2} \sqrt[3]{x^2} + \frac{7}{2x^2} + 5x + C \right)' = \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot x^{-\frac{1}{3}} - \frac{7}{x^3} + 5 = x^{-\frac{1}{3}} - \frac{7}{x^3} + 5 = \frac{\sqrt[3]{x^2}}{x} - \frac{7}{x^3} + 5$$

$$2.29) \int \sqrt[4]{(3+5x)^3} dx = \frac{1}{5} \int (3+5x)^{\frac{3}{4}} d(3+5x) = \frac{4}{35} \sqrt[4]{(3+5x)^7} + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(\frac{4}{35} \sqrt[4]{(3+5x)^7} + C \right)' = \frac{4}{35} \cdot \frac{7}{4} (3+5x)^{\frac{3}{4}} \cdot 5 = \sqrt[4]{(3+5x)^3}$$

$$3.29) \int \frac{dx}{7x-3} = \frac{1}{7} \int \frac{d(7x-3)}{7x-3} = \frac{1}{7} \ln|7x-3| + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(\frac{1}{7} \ln|7x-3| + C \right)' = \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{7x-3} \cdot 7 = \frac{1}{7x-3}$$

$$4.29) \int \cos(10x-3) dx = \frac{1}{10} \int \cos(10x-3) d(10x-3) = \frac{1}{10} \sin(10x-3) + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(\frac{1}{10} \sin(10x-3) + C \right)' = \frac{1}{10} \cdot \cos(10x-3) \cdot 10 = \cos(10x-3)$$

$$5.29) \int \frac{2dx}{4+3x^2} = \frac{2}{\sqrt{3}} \int \frac{d(\sqrt{3}x)}{(\sqrt{3}x)^2 + 4} = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}x}{2} + C = \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}x}{2} + C.$$

$$\text{Проверка: } \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}x}{2} + C \right)' = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{3x^2}{4}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{4}{4+3x^2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{2}{4+3x^2}$$

$$6.29) \int \frac{xdx}{3x^2-2} = \frac{1}{6} \int \frac{d(3x^2-2)}{3x^2-2} = \frac{1}{6} \ln|3x^2-2| + C.$$

$$7.29) \int \frac{dx}{\sqrt{4x^2+5}} = \frac{1}{2} \int \frac{d(2x)}{\sqrt{(2x)^2+5}} = \frac{1}{2} \ln|2x + \sqrt{4x^2+5}| + C.$$

$$8.29) \int e^{8x+1} dx = \frac{1}{8} \int e^{8x+1} d(8x+1) = \frac{1}{8} e^{8x+1} + C.$$

$$9.29) \int \frac{\ln^6(x+9) dx}{x+9} = \int (\ln(x+9))^6 d(\ln(x+9)) = \frac{1}{7} \ln^7(x+9) + C.$$

$$10.29) \int \frac{\sin 2x}{\sqrt[3]{\cos^4 2x}} dx = -\frac{1}{2} \int (\cos 2x)^{-\frac{4}{3}} d(\cos 2x) = \frac{3}{2\sqrt[3]{\cos 2x}} + C.$$

$$11.29) \int \frac{\sqrt[5]{\operatorname{ctg}^2 x} dx}{\sin^2 x} = -\int (\operatorname{ctg} x)^{\frac{2}{5}} d(\operatorname{ctg} x) = -\frac{5}{7} \sqrt[5]{\operatorname{ctg}^7 x} + C.$$

$$12.29) \int \frac{\sqrt[5]{\arctg^3 x}}{1+x^2} dx = \int (\arctg x)^{\frac{3}{5}} d(\arctg x) = \frac{5}{8} \sqrt[5]{\arctg^8 x} + C.$$

$$13.29) \int \frac{x}{e^{2x^2+1}} dx = \frac{1}{4} \int e^{-(2x^2+1)} d(2x^2+1) = -\frac{1}{4} e^{-(2x^2+1)} + C = -\frac{1}{4e^{2x^2+1}} + C.$$

14.29)

$$\begin{aligned} \int \frac{3x+2}{\sqrt{2x^2-1}} dx &= \int \frac{3x dx}{\sqrt{2x^2-1}} + \int \frac{2 dx}{\sqrt{2x^2-1}} = \frac{3}{4} \int \frac{d(2x^2-1)}{\sqrt{2x^2-1}} + \frac{2}{\sqrt{2}} \int \frac{d(\sqrt{2}x)}{\sqrt{(\sqrt{2}x)^2-1}} = \\ &= \frac{3}{2} \sqrt{2x^2-1} + \frac{2}{\sqrt{2}} \ln \left| \sqrt{2}x + \sqrt{2x^2-1} \right| + C. \end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.29) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{3x+7}{\sqrt{x^2+4}} dx = \int \frac{3x}{\sqrt{x^2+4}} dx + \int \frac{7}{\sqrt{x^2+4}} dx$$

Вычисляем отдельно:

$$\int \frac{3x}{\sqrt{x^2+4}} dx = \frac{3}{2} \int \frac{d(x^2+4)}{\sqrt{x^2+4}} dx = \frac{3}{2} \cdot 2\sqrt{x^2+4} = 3\sqrt{x^2+4}$$

$$\int \frac{7}{\sqrt{x^2+4}} dx = 7 \ln|x + \sqrt{x^2+4}|$$

$$\text{Ответ: } \int \frac{3x+7}{\sqrt{x^2+4}} dx = 3\sqrt{x^2+4} + 7 \ln|x + \sqrt{x^2+4}| + C$$

2.29) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\sin 2x}{\sqrt{6-\cos^2 x}} dx$$

Учитываем, что $d(6-\cos^2 x) = -2\cos x \cdot (-\sin x) dx = 2\cos x \cdot \sin x dx = \sin 2x dx$

$$\int \frac{\sin 2x}{\sqrt{6-\cos^2 x}} dx = \int \frac{d(6-\cos^2 x)}{\sqrt{6-\cos^2 x}} = 2\sqrt{6-\cos^2 x} + C.$$

3.29) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2+4}{x-3} dx &= \int \left(x+3 + \frac{13}{x-3}\right) dx = \int x dx + 3 \int dx + 13 \int \frac{d(x-3)}{x-3} = \\ &= \frac{1}{2}x^2 + 3x - 13 \ln|x-3| + C. \end{aligned}$$

4.29) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \sin^3 4x dx &= \int \sin 4x \cdot \sin^2 4x dx = \int \sin 4x \cdot (1 - \cos^2 4x) dx = \\ &= \int \sin 4x dx - \int \sin 4x \cdot \cos^2 4x dx = \frac{1}{4} \int \sin 4x d(4x) + \frac{1}{4} \int \cos^2 4x d(\cos 4x) = \\ &= -\frac{1}{4} \cos 4x + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} \cos^3 4x + C = -\frac{1}{4} \cos 4x + \frac{1}{12} \cos^3 4x + C \end{aligned}$$

5.29) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \operatorname{tg}^2 \frac{7x}{4} dx &= \int \frac{\sin^2 \frac{7x}{4}}{\cos^2 \frac{7x}{4}} dx = \int \frac{1 - \cos^2 \frac{7x}{4}}{\cos^2 \frac{7x}{4}} dx = \int \frac{dx}{\cos^2 \frac{7x}{4}} - \int dx = \\ &= \frac{4}{7} \int \frac{d\left(\frac{7x}{4}\right)}{\cos^2 \frac{7x}{4}} - \int dx = \frac{4}{7} \operatorname{tg} \frac{7x}{4} - x + C. \end{aligned}$$

6.29) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \cos^4 2x \sin 2x dx = -\frac{1}{2} \int \cos^4 2x d(\cos 2x) = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5} \cos^5 x + C = C - \frac{1}{10} \cos^5 x$$

7.29) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{2x^2 + 3x + 6} &= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2 + \frac{3}{2}x + 3} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{(x + \frac{3}{4})^2 + \frac{39}{16}} = \frac{1}{2} \int \frac{d(x + \frac{3}{4})}{(x + \frac{3}{4})^2 + \frac{39}{16}} = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\frac{\sqrt{39}}{4}} \operatorname{arctg} \frac{x + \frac{3}{4}}{\frac{\sqrt{39}}{4}} + C = \frac{2}{\sqrt{39}} \operatorname{arctg} \frac{4x + 3}{\sqrt{39}} + C \end{aligned}$$

8.29) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sqrt{3-x-x^2}} &= \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{13}{4} - (x + \frac{1}{2})^2}} = \int \frac{d(x + \frac{1}{2})}{\sqrt{\frac{13}{4} - (x + \frac{1}{2})^2}} = \arcsin \frac{x + \frac{1}{2}}{\frac{\sqrt{13}}{2}} + C = \\ &= \arcsin \frac{2x + 1}{\sqrt{13}} + C \end{aligned}$$

9.29) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{2x + 1}{5x^2 + 2x + 10} dx &= \frac{2}{5} \int \frac{x + \frac{1}{2}}{x^2 + \frac{2}{5}x + 2} dx = \frac{2}{5} \int \frac{x + \frac{1}{2}}{(x + \frac{1}{5})^2 + \frac{49}{25}} dx = \\ &= \frac{2}{5} \int \frac{x + \frac{1}{5} + \frac{3}{10}}{(x + \frac{1}{5})^2 + \frac{49}{25}} dx = \frac{1}{5} \int \frac{d((x + \frac{1}{5})^2 + \frac{49}{25})}{(x + \frac{1}{5})^2 + \frac{49}{25}} + \frac{3}{25} \int \frac{d(x + \frac{1}{5})}{(x + \frac{1}{5})^2 + \frac{49}{25}} = \\ &= \frac{1}{5} \ln \left| x^2 + \frac{2}{5}x + 2 \right| + \frac{3}{25} \cdot \frac{1}{\frac{7}{5}} \operatorname{arctg} \frac{x + \frac{1}{5}}{\frac{7}{5}} + C = \\ &= \frac{1}{5} \ln \left| x^2 + \frac{2}{5}x + 2 \right| + \frac{3}{35} \operatorname{arctg} \frac{5x + 1}{7} + C. \end{aligned}$$

10.29) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}\int \frac{3x-7}{\sqrt{x^2-5x+1}} dx &= 3 \int \frac{x-\frac{7}{3}}{\sqrt{(x-\frac{5}{2})^2-\frac{21}{4}}} dx = 3 \int \frac{x-\frac{5}{2}+\frac{1}{6}}{\sqrt{(x-\frac{5}{2})^2-\frac{21}{4}}} dx \\&= \frac{3}{2} \int \frac{d((x-\frac{5}{2})^2-\frac{21}{4})}{\sqrt{(x-\frac{5}{2})^2-\frac{21}{4}}} + \frac{1}{2} \int \frac{d(x-\frac{5}{2})}{\sqrt{(x-\frac{5}{2})^2-\frac{21}{4}}} = \\&= 3\sqrt{x^2-5x+1} + \frac{1}{2} \ln \left| x - \frac{5}{2} + \sqrt{x^2-5x+1} \right| + C.\end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.29) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\sqrt{16-x^2}}{x^4} dx$$

Замена: $x = 4 \sin t \Rightarrow dx = 4 \cos t dt$

$$\sqrt{16-x^2} = \sqrt{16-16\sin^2 t} = 4\sqrt{1-\sin^2 t} = 4 \cos t$$

$$\int \frac{\sqrt{16-x^2}}{x^4} dx = \int \frac{4 \cos t}{256 \sin^4 t} \cdot 4 \cos t dt = \frac{1}{16} \int \frac{\cos^2 t}{\sin^4 t} dt = \frac{1}{16} \int \frac{\operatorname{ctg}^2 t}{\sin^2 t} dt =$$

$$= -\frac{1}{16} \int \operatorname{ctg}^2 t d(\operatorname{ctg} t) = -\frac{1}{16} \cdot \frac{1}{3} \operatorname{ctg}^3 t + C = C - \frac{1}{48} \operatorname{ctg}^3 t = \left| \begin{array}{l} x = 4 \sin t \\ t = \arcsin \frac{x}{4} \end{array} \right| =$$

$$= C - \frac{1}{48} \operatorname{ctg}^3 \left(\arcsin \frac{x}{4} \right) = C - \frac{1}{48} \left(\frac{\sqrt{1-\sin^2 \left(\arcsin \frac{x}{4} \right)}}{\sin \left(\arcsin \frac{x}{4} \right)} \right)^3 =$$

$$= C - \frac{1}{48} \left(\frac{\sqrt{1-\left(\sin \left(\arcsin \frac{x}{4} \right) \right)^2}}{\sin \left(\arcsin \frac{x}{4} \right)} \right)^3 = C - \frac{1}{48} \left(\frac{\sqrt{1-\left(\frac{x}{4} \right)^2}}{\frac{x}{4}} \right)^3 = C - \frac{1}{48} \cdot \frac{\sqrt{\left(1-\frac{x^2}{16} \right)^3}}{\frac{x^3}{64}} =$$

$$= C - \frac{1}{48} \cdot \frac{\sqrt{\left(\frac{16-x^2}{16} \right)^3}}{\frac{x^3}{64}} = C - \frac{1}{48} \cdot \frac{64}{x^3} \cdot \frac{\sqrt{(16-x^2)^3}}{64} = C - \frac{1}{48} \cdot \frac{\sqrt{(16-x^2)^3}}{x^3}$$

2.29) Найти неопределённые интегралы:

$$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{2-x-x^2}}$$

Замена: $x+1 = \frac{1}{t} \Rightarrow dx = -\frac{1}{t^2}$

$$\int \frac{dx}{(x+1)\sqrt{2-x-x^2}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{2-\frac{1}{t}+1-\left(\frac{1}{t}-1 \right)^2}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{3-\frac{1}{t}-\frac{1}{t^2}+\frac{2}{t}-1}} =$$

$$= -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{2+\frac{1}{t}-\frac{1}{t^2}}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \sqrt{\frac{2t^2+t-1}{t^2}}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t} \cdot \frac{\sqrt{2t^2+t-1}}{t}} = -\int \frac{\frac{dt}{t^2}}{\frac{1}{t^2} \cdot \sqrt{2t^2+t-1}} =$$

$$\begin{aligned}
&= -\int \frac{dt}{\sqrt{2t^2 + t - 1}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dt}{\sqrt{t^2 + \frac{1}{2}t - \frac{1}{2}}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{dt}{\sqrt{(t + \frac{1}{4})^2 - \frac{9}{16}}} = \\
&= -\frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{d(t + \frac{1}{4})}{\sqrt{(t + \frac{1}{4})^2 - \frac{9}{16}}} = -\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \ln \left| t + \frac{1}{4} + \sqrt{(t + \frac{1}{4})^2 - \frac{9}{16}} \right| + C = \\
&= -\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \ln \left| t + \frac{1}{4} + \sqrt{t^2 + \frac{1}{2}t - \frac{1}{2}} \right| + C = -\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \ln \left| \frac{1}{x+1} + \frac{1}{4} + \sqrt{\frac{1}{(1+x)^2} + \frac{1}{2(1+x)} - \frac{1}{2}} \right| + C = \\
&= -\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \ln \left| \frac{1}{x+1} + \frac{1}{4} + \sqrt{\frac{2 + (x+1) - (x+1)^2}{2(1+x)^2}} \right| + C = \\
&= -\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \ln \left| \frac{1}{x+1} + \frac{1}{4} + \sqrt{\frac{2 + x + 1 - x^2 - 2x - 1}{2(1+x)^2}} \right| + C = -\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \ln \left| \frac{1}{x+1} + \frac{1}{4} + \frac{\sqrt{2-x-x^2}}{\sqrt{2}(1+x)} \right| + C
\end{aligned}$$

3.29) Вычислить интеграл.

$$\int \ln(x+5) dx$$

Интегрируем по частям:

$$\ln(x+5) = U \Rightarrow dU = \frac{dx}{x+5}$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\begin{aligned}
\int \ln(x+5) dx &= x \ln(x+5) - \int \frac{x dx}{x+5} = x \ln(x+5) - \int \frac{(x+5-5) dx}{x+5} = \\
&= x \ln(x+5) - \int (1 - \frac{5}{x+5}) dx = x \ln(x+5) - x + 5 \ln|x+5| + C
\end{aligned}$$

4.29) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned}
\int x^2 \sin 2x dx &= \left| \begin{array}{l} x^2 = U \Rightarrow 2x dx = dU \\ \sin 2x dx = dV \Rightarrow V = -\frac{1}{2} \cos 2x \end{array} \right| = \\
&= -\frac{x^2}{2} \cos 2x + \int x \cos 2x dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \cos 2x dx = dV \Rightarrow V = \frac{1}{2} \sin 2x \end{array} \right| = \\
&= -\frac{x^2}{2} \cos 2x + \frac{1}{2} x \sin 2x - \frac{1}{2} \int \sin 2x dx = -\frac{x^2}{2} \cos 2x + \frac{1}{2} x \sin 2x + \frac{1}{4} \cos 2x + C.
\end{aligned}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

5.29) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \arcsin 9x dx$$

Интегрируем по частям:

$$\arcsin 9x = U \Rightarrow dU = \frac{9dx}{\sqrt{1-81x^2}}$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\begin{aligned} \int \arcsin 9x dx &= x \arcsin 9x - 9 \int \frac{x dx}{\sqrt{1-81x^2}} = x \arcsin 9x + \frac{1}{18} \int \frac{d(1-81x^2)}{\sqrt{1-81x^2}} = \\ &= x \arcsin 9x + \frac{1}{9} \sqrt{1-81x^2} + C. \end{aligned}$$

6.29) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int (x+3) \sin \frac{x}{4} dx$$

Интегрируем по частям.

$$x+3 = U \Rightarrow dU = dx$$

$$\sin \frac{x}{4} dx = dV \Rightarrow V = -4 \cos \frac{x}{4}$$

$$\int (x+3) \sin \frac{x}{4} dx = -4(x+3) \cos \frac{x}{4} + 4 \int \cos \frac{x}{4} dx = -4(x+3) \cos \frac{x}{4} + 16 \sin \frac{x}{4} + C$$

7.29) Найти неопределённый интеграл.

$$\int x e^{x+3} dx$$

Интегрируем по частям.

$$x = U \Rightarrow dx = dU$$

$$e^{x+3} dx = dV \Rightarrow V = e^{x+3}$$

$$\int x e^{x+3} dx = x e^{x+3} - \int e^{x+3} dx = x e^{x+3} - e^{x+3} + C = (x-1)e^{x+3} + C$$

8.29) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \operatorname{arctg} 6x dx$$

Интегрируем по частям.

$$\operatorname{arctg} 6x = U \Rightarrow dU = \frac{6}{1+36x^2} dx$$

$$dx = dV \Rightarrow V = x$$

$$\begin{aligned} \int \operatorname{arctg} 6x dx &= x \operatorname{arctg} 6x - \int \frac{6x}{1+36x^2} dx = x \operatorname{arctg} 6x - \frac{6}{72} \int \frac{d(1+36x^2)}{1+36x^2} = \\ &= x \operatorname{arctg} 6x - \frac{1}{12} \ln |1+36x^2| + C \end{aligned}$$

1.29) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{6x^4 - 30x^2 + 30}{(x^2 - 1)(x + 2)} dx = \int \frac{6x^4 - 30x^2 + 30}{(x + 1)(x - 1)(x + 2)} dx$$

Выделяем целую часть.

$$\frac{6x^4 - 30x^2 + 30}{(x + 1)(x - 1)(x + 2)} = 6x - 12 + \frac{6}{(x + 1)(x - 1)(x + 2)}$$

Остаток разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x + 1} + \frac{B}{x - 1} + \frac{C}{x + 2} = \frac{A(x - 1)(x + 2) + B(x + 1)(x + 2) + C(x + 1)(x - 1)}{(x + 1)(x - 1)(x + 2)} =$$

$$= \frac{6}{(x + 1)(x - 1)(x + 2)}$$

$$\text{При } x = -1 \quad -2A = 6 \quad A = -3$$

$$\text{При } x = 1 \quad 6B = 6 \quad B = 1$$

$$\text{При } x = -2 \quad 3C = 6 \quad C = 2$$

$$\begin{aligned} \int \frac{6x^4 - 30x^2 + 30}{(x + 1)(x - 1)(x + 2)} dx &= 6 \int x dx - 12 \int dx - 3 \int \frac{dx}{x + 1} + \int \frac{dx}{x - 1} + 3 \int \frac{dx}{x + 2} = \\ &= 3x^2 - 12x - 3 \ln|x + 1| + \ln|x - 1| + 2 \ln|x + 2| + C. \end{aligned}$$

2.29) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{2x^2 + 1}{x^3 - 2x^2 + x} dx = \int \frac{2x^2 + 1}{x(x^2 - 2x + 1)} dx = \int \frac{2x^2 + 1}{x(x - 1)^2} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x - 1} + \frac{C}{(x - 1)^2} = \frac{A(x - 1)^2 + Bx(x - 1) + Cx}{x(x - 1)^2} = \frac{2x^2 + 1}{x(x - 1)^2}$$

$$x = 1 \Rightarrow C = 3$$

$$x = 0 \Rightarrow A = 1$$

$$x = 2 \Rightarrow 1 + 2B + 6 = 9 \Rightarrow 2B = 2 \Rightarrow B = 1$$

$$\int \frac{2x^2 + 1}{x(x - 1)^2} dx = \int \frac{dx}{x} + \int \frac{dx}{x - 1} + 3 \int \frac{dx}{(x - 1)^2} = \ln|x| + \ln|x - 1| - \frac{3}{x - 1} + C$$

3.29) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{5x^2 + 17x + 36}{(x + 1)(x^2 + 6x + 13)} dx$$

$$\frac{A}{x + 1} + \frac{Bx + C}{x^2 + 6x + 13} = \frac{A(x^2 + 6x + 13) + (Bx + C)(x + 1)}{(x + 1)(x^2 + 6x + 13)} = \frac{5x^2 + 17x + 36}{(x + 1)(x^2 + 6x + 13)}$$

$$Ax^2 + 6Ax + 13A + Bx^2 + Bx + Cx + C = 5x^2 + 17x + 36$$

<http://www.рябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

$$\begin{cases} A + B = 5 \\ 6A + B + C = 17 \Rightarrow A = 3 \Rightarrow B = 2 \Rightarrow C = -3 \\ 13A + C = 36 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{5x^2 + 17x + 36}{(x+1)(x^2 + 6x + 13)} dx &= 3 \int \frac{dx}{x+1} + \int \frac{2x-3}{x^2 + 6x + 13} dx = 3 \int \frac{dx}{x+1} + 2 \int \frac{x - \frac{3}{2}}{(x+3)^2 + 4} dx = \\ &= 3 \int \frac{dx}{x+1} + 2 \int \frac{x+3 - \frac{9}{2}}{(x+3)^2 + 4} dx = 3 \int \frac{dx}{x+1} + 2 \int \frac{x+3}{(x+3)^2 + 4} dx - 9 \int \frac{dx}{(x+3)^2 + 4} = \\ &= 3 \ln|x+1| + \ln|(x+3)^2 + 4| - \frac{9}{2} \operatorname{arctg} \frac{x+3}{2} + C = \\ &= 3 \ln|x+1| + \ln|x^2 + 6x + 13| - \frac{9}{2} \operatorname{arctg} \frac{x+3}{2} + C \end{aligned}$$

4.29) Найти неопределённый интеграл.

$$\int \frac{x^3 + x^2 + x - 1}{x^4 + 5x^2 + 4} dx = \int \frac{x^3 + x^2 + x - 1}{(x^2 + 4)(x^2 + 1)} dx$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{Ax + B}{x^2 + 4} + \frac{Cx + D}{x^2 + 1} = \frac{(Ax + B)(x^2 + 1) + (Cx + D)(x^2 + 4)}{(x^2 + 4)(x^2 + 1)} = \frac{x^3 + x^2 + x - 1}{(x^2 + 4)(x^2 + 1)}$$

$$Ax^3 + Bx^2 + Ax + B + Cx^3 + Dx^2 + 4Cx + 4D = x^3 + x^2 + x - 1$$

$$\begin{cases} A + C = 1 \\ B + D = 1 \\ A + 4C = 1 \\ B + 4D = -1 \end{cases} \Rightarrow A = 1 \quad B = \frac{5}{3} \quad C = 0 \quad D = -\frac{2}{3}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3 + x^2 + x - 1}{(x^2 + 4)(x^2 + 1)} dx &= \int \frac{xdx}{x^2 + 4} + \frac{5}{3} \int \frac{dx}{x^2 + 4} - \frac{2}{3} \int \frac{dx}{x^2 + 1} = \\ &= \frac{1}{2} \ln|x^2 + 4| + \frac{5}{6} \operatorname{arctg} \frac{x}{2} - \frac{2}{3} \operatorname{arctg} x + C \end{aligned}$$

5.29) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{3 + \sqrt{x-6}} &= \left| x - 6 = t^2 \Rightarrow dx = 2tdt \right| = \int \frac{2tdt}{3 + t} = 2 \int \left(1 - \frac{3}{3+t} \right) dt = 2t - 6 \ln|3+t| + C = \\ &= 2\sqrt{x-6} - 6 \ln|3 + \sqrt{x-6}| + C. \end{aligned}$$

6.29) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \frac{\sqrt{x}}{4x - \sqrt[3]{x^2}} dx$$

Замена: $x = t^6 \Rightarrow dx = 6t^5 dt$

$$\begin{aligned} \int \frac{t^3 \cdot 6t^5 dt}{4t^6 - t^4} &= 6 \int \frac{t^8 dt}{4t^6 - t^4} = 6 \int \frac{t^4 dt}{4t^2 - 1} = 6 \int \left(\frac{1}{4} t^2 + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{4t^2 - 1} \right) dt = \\ &= 6 \left(\frac{1}{12} t^3 + \frac{1}{16} t + \frac{1}{16} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \ln \left| \frac{2t-1}{2t+1} \right| \right) + C = \frac{1}{2} t^3 + \frac{3}{8} t + \frac{3}{32} \ln \left| \frac{2t-1}{2t+1} \right| + C = \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{x} + \frac{3}{8} \sqrt[6]{x} + \frac{3}{32} \ln \left| \frac{2\sqrt[6]{x}-1}{2\sqrt[6]{x}+1} \right| + C \end{aligned}$$

7.29) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{3 \sin x - \cos x} &= \left| \begin{array}{l} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{3 \cdot \frac{2t}{1+t^2} - \frac{1-t^2}{1+t^2}} = \\ &= \int \frac{2dt}{6t-1+t^2} = \int \frac{2dt}{t^2+6t-1} = 2 \int \frac{dt}{(t+3)^2-10} = 2 \cdot \frac{1}{2 \cdot \sqrt{10}} \ln \left| \frac{t+3-\sqrt{10}}{t+3+\sqrt{10}} \right| + C = \\ &= \frac{1}{\sqrt{10}} \ln \left| \frac{t+3-\sqrt{10}}{t+3+\sqrt{10}} \right| + C = \frac{1}{\sqrt{10}} \ln \left| \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2} + 3 - \sqrt{10}}{\operatorname{tg} \frac{x}{2} + 3 + \sqrt{10}} \right| + C \end{aligned}$$

8.29) Найти неопределённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int \frac{\operatorname{tg} x}{\sin^2 x + 3 \cos^2 x} dx &= \int \frac{\operatorname{tg} x}{\frac{1 - \cos 2x}{2} + 3 \left(\frac{1 + \cos 2x}{2} \right)} dx = \\ &= \int \frac{2 \operatorname{tg} x}{1 - \cos 2x + 3 + 3 \cos 2x} dx = \int \frac{2 \operatorname{tg} x}{4 + 2 \cos 2x} dx = \int \frac{\operatorname{tg} x}{2 + \cos 2x} dx \\ \text{Замена: } \operatorname{tg} x = t &\Rightarrow dx = \frac{dt}{1+t^2} \Rightarrow \cos 2x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \Rightarrow \sin 2x = \frac{2t}{1+t^2} \end{aligned}$$

$$\int \frac{\operatorname{tg} x}{2 + \cos 2x} dx = \int \frac{t}{2 + \frac{1-t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{dt}{1+t^2} = \int \frac{t}{\frac{2+2t^2+1-t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{dt}{1+t^2} = \int \frac{t}{t^2+3} dt =$$

$$= \frac{1}{2} \ln|t^2+3| + C = \frac{1}{2} \ln|\operatorname{tg}^2 x + 3| + C$$

9.29) Вычислить неопределённый интеграл.

$$\int \sin^4 3x \cos^2 3x dx = \int \sin^2 3x \cos^2 3x \sin^2 3x dx = \frac{1}{4} \int \sin^2 3x \sin^2 6x dx =$$

$$= \frac{1}{4} \int \frac{1 - \cos 6x}{2} \cdot \frac{1 - \cos 12x}{2} dx = \frac{1}{16} \int (1 - \cos 6x - \cos 12x + \frac{1}{2}(\cos 6x + \cos 18x)) dx =$$

$$= \frac{1}{16} \int (1 - \frac{1}{2} \cos 6x - \cos 12x + \frac{1}{2} \cos 18x) dx =$$

$$= \frac{1}{16} (x - \frac{1}{12} \sin 6x - \frac{1}{12} \sin 12x + \frac{1}{36} \sin 18x) + C =$$

$$= \frac{1}{16} x - \frac{1}{192} \sin 6x - \frac{1}{192} \sin 12x + \frac{1}{576} \sin 18x + C$$

<http://www.прябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.29) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \alpha \sin^3 \alpha d\alpha = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 \alpha d(\sin \alpha) = \frac{1}{4} \sin^4 \alpha \Big|_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{4} \left(\sin^4 \frac{\pi}{2} - \sin^4 \frac{\pi}{6} \right) =$$

$$= \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{16} \right) = \frac{1}{4} \cdot \frac{15}{16} = \frac{15}{64} \approx 0,23$$

2.29) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} x \operatorname{tg}^2 x dx = \left| \begin{array}{l} x = U \Rightarrow dx = dU \\ \operatorname{tg}^2 x dx = dV \Rightarrow V = \operatorname{tg} x - x \end{array} \right| = x(\operatorname{tg} x - x) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} - \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\operatorname{tg} x - x) dx =$$

$$= x(\operatorname{tg} x - x) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} + \left(\ln |\cos x| + \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{4} \left(\operatorname{tg} \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} \right) + \ln \left| \cos \frac{\pi}{4} \right| + \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{4} \right)^2 \approx 0,13$$

3.29) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_3^5 \frac{x^3 - 2x^2 + 4}{x^3(x-2)^2} dx$$

$$\frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x^3} + \frac{D}{x-2} + \frac{E}{(x-2)^2} = \frac{Ax^2(x-2)^2 + Bx(x-2)^2 + C(x-2)^2 + Dx^3(x-2) + Ex^3}{x^3(x-2)^2} =$$

$$= \frac{x^3 - 2x^2 + 4}{x^3(x-2)^2}$$

$$Ax^4 - 4Ax^3 + 4Ax^2 + Bx^3 - 4Bx^2 + 4Bx + Cx^2 - 4Cx + 4C + Dx^4 - 2Dx^3 + Ex^3 = x^3 - 2x^2 + 4$$

$$\begin{cases} A + D = 0 \\ -4A + B - 2D + E = 1 \\ 4A - 4B + C = -2 \\ 4B - 4C = 0 \\ 4C = 4 \Rightarrow C = 1 \end{cases} \Rightarrow A = \frac{1}{4} \Rightarrow B = 1 \Rightarrow C = 1 \Rightarrow D = -\frac{1}{4} \Rightarrow E = \frac{1}{2}$$

$$\int_3^5 \frac{x^3 - 2x^2 + 4}{x^3(x-2)^2} dx = \int_3^5 \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{x-2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(x-2)^2} \right) dx =$$

$$= \left(\frac{1}{4} \ln |x| - \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} - \frac{1}{4} \ln |x-2| - \frac{1}{2(x-2)} \right) \Big|_3^5 =$$

$$= \frac{1}{4} \ln 5 - \frac{1}{5} - \frac{1}{50} - \frac{1}{4} \ln 3 - \frac{1}{6} - \frac{1}{4} \ln 3 + \frac{1}{3} + \frac{1}{18} + \frac{1}{4} \ln 1 + \frac{1}{2} = 0,35$$

4.29) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_0^3 \frac{x^3 dx}{\sqrt{9+x^2}}$$

Замена: $x = 3 \operatorname{tg} t \Rightarrow dx = \frac{3 dt}{\cos^2 t} \Rightarrow 9 + x^2 = \frac{9}{\cos^2 t}$

При $x=3$ $\operatorname{tg} t = 1 \Rightarrow t = \frac{\pi}{4}$

При $x=0$ $t=0$

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{27 \operatorname{tg}^3 t \cdot \frac{3 dt}{\cos^2 t}}{3 \cos t} &= 27 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin^3 t}{\cos^4 t} dt = 27 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin t (1 - \cos^2 t)}{\cos^4 t} dt = 27 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin t}{\cos^4 t} dt - 27 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\sin t}{\cos^2 t} dt = \\ &= 27 \left(-\frac{1}{3 \cos^3 t} + \frac{1}{\cos t} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = 27 \left(-\frac{1}{3 \cos^3 \frac{\pi}{4}} + \frac{1}{\cos \frac{\pi}{4}} + \frac{1}{3 \cos^3 0} - \frac{1}{\cos 0} \right) = \\ &= 27 \left(-\frac{\sqrt{8}}{3} + \sqrt{2} + \frac{1}{3} - 1 \right) \approx -5,27 \end{aligned}$$

5.29) Вычислить определённый интеграл.

$$\begin{aligned} \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin^3 x} &= \left(-\frac{\cos x}{2 \sin^2 x} + \frac{1}{2} \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| \right) \Big|_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{\cos x}{2 \sin^2 x} + \frac{1}{2} \ln \left| \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} \right| + \frac{\cos x}{2 \sin^2 x} - \frac{1}{2} \ln \left| \operatorname{tg} \frac{\pi}{6} \right| = \\ &= -\frac{\cos \frac{\pi}{2}}{2 \sin^2 \frac{\pi}{2}} + \frac{1}{2} \ln 1 + \frac{\cos \frac{\pi}{3}}{2 \sin^2 \frac{\pi}{3}} - \frac{1}{2} \ln \frac{1}{\sqrt{3}} = 0 + 0 + \frac{\frac{1}{2}}{2 \cdot \frac{3}{4}} - \frac{1}{2} \ln \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0,60 \end{aligned}$$

6.29) Вычислить определённые интегралы с точностью до двух знаков после запятой:

$$\int_2^3 \frac{dx}{\sqrt{4x-3-x^2}} = \int_2^3 \frac{d(x-2)}{\sqrt{1-(x-2)^2}} = (\arcsin(x-2)) \Big|_2^3 = (\arcsin 1 - \arcsin 0) \approx 1,57$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

7.29) Вычислить определённый интеграл с точностью до двух знаков после запятой.

$$\int_{\ln 5}^{\ln 12} \frac{dx}{\sqrt{e^x + 4}}$$

Замена: $e^x = t \Rightarrow x = \ln t \Rightarrow dx = \frac{dt}{t}$

$x = \ln 12 \Rightarrow t = 12$

$x = \ln 5 \Rightarrow t = 5$

$$\int_{\ln 5}^{\ln 12} \frac{dx}{\sqrt{e^x + 4}} = \int_5^{12} \frac{\frac{dt}{t}}{\sqrt{t + 4}} = \int_5^{12} \frac{dt}{t\sqrt{t + 4}}$$

Замена: $t + 4 = z^2 \Rightarrow dt = 2zdz$

$t = 12 \Rightarrow z = 4$

$t = 5 \Rightarrow z = 3$

$$\begin{aligned} \int_5^{12} \frac{dt}{t\sqrt{t + 4}} &= \int_3^4 \frac{2zdz}{(z^2 - 4) \cdot z} = \int_3^4 \frac{2dz}{z^2 - 4} = 2 \cdot \frac{1}{2 \cdot 2} \ln \left| \frac{z - 2}{z + 2} \right| \Big|_3^4 = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{4 - 2}{4 + 2} \right| - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{3 - 2}{3 + 2} \right| = \\ &= \frac{1}{2} \ln \left| \frac{2}{6} \right| - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1}{5} \right| = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1}{3} \right| - \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1}{5} \right| = \frac{1}{2} \ln \frac{3}{1} = \frac{1}{2} \ln \frac{5}{3} \approx 0,26 \end{aligned}$$

8.29) Вычислить несобственные интегралы или доказать их расходимость.

$$\begin{aligned} a) \int_1^{\infty} \frac{dx}{9x^2 - 9x + 2} &= \frac{1}{9} \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2 - x + \frac{2}{9}} = \frac{1}{9} \int_1^{\infty} \frac{dx}{(x - \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{36}} = \left(\frac{1}{9} \cdot \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{6}} \ln \left| \frac{x - \frac{1}{2} - \frac{1}{6}}{x - \frac{1}{2} + \frac{1}{6}} \right| \right) \Big|_1^{\infty} = \\ &= \frac{1}{3} \left(\ln \left| \frac{x - \frac{2}{3}}{x - \frac{1}{3}} \right| \right) \Big|_1^{\infty} = \frac{1}{3} \left(\ln \left| \frac{3x - 2}{3x - 1} \right| \right) \Big|_1^{\infty} = \frac{1}{3} (\ln 1 - \ln \frac{1}{2}) \approx 0,23 \end{aligned}$$

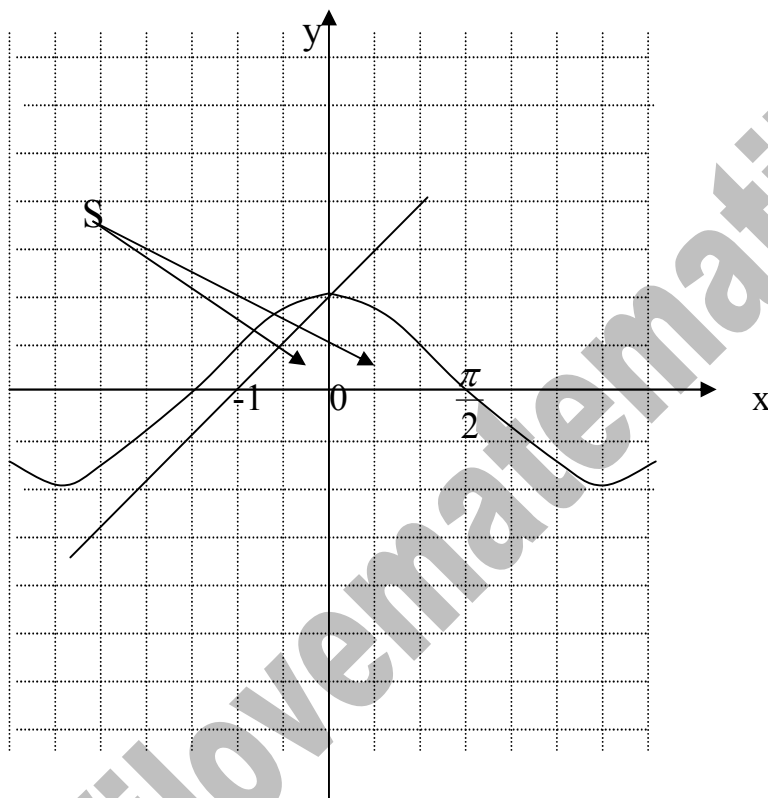
$$b) \int_0^{\frac{1}{4}} \frac{dx}{\sqrt[3]{1 - 4x}} = -\frac{1}{4} \int_0^{\frac{1}{4}} \frac{d(1 - 4x)}{\sqrt[3]{1 - 4x}} = -\frac{1}{4} \cdot \frac{3}{2} \sqrt[3]{(1 - 4x)^2} \Big|_0^{\frac{1}{4}} = -\frac{3}{8} (\sqrt[3]{(1 - 1)^2} - \sqrt[3]{(1 - 0)^2}) = \frac{3}{8}$$

1.29) Вычислить (с точностью до двух знаков после запятой) площадь фигуры, ограниченной указанными линиями:

$$y = x + 1$$

$$y = \cos x$$

$$y = 0$$

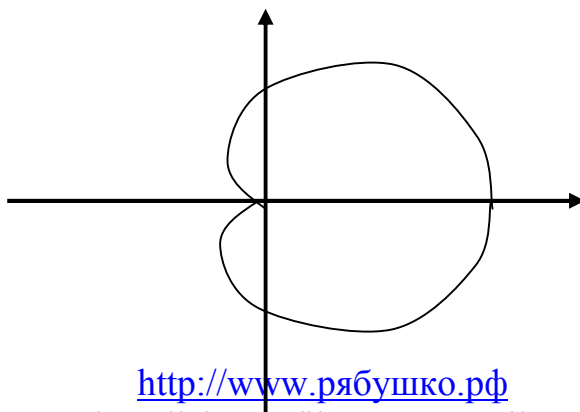


$$S = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx + \int_{-1}^0 (x + 1) dx = \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{2} (x + 1)^2 \Big|_{-1}^0 = \sin \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} (1^2) = 1 + 0,5 = 1,5$$

2.29) Вычислить с точностью до двух знаков после запятой длину дуги линии.

$$\rho = 5(1 + \cos \varphi)$$

Строим схематично данную линию.



Учитывая симметрию, $L = 2L_1$

Длину дуги ищем в виде: $L = \int_A^B \sqrt{\rho^2 + (\rho')^2} d\varphi$

$$\rho' = -5 \sin \varphi$$

$$L = 2 \int_0^{\pi} \sqrt{25(1 + \cos \varphi)^2 + 25 \sin^2 \varphi} d\varphi = 2 \cdot 5 \int_0^{\pi} \sqrt{1 + 2 \cos \varphi + \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi} d\varphi =$$

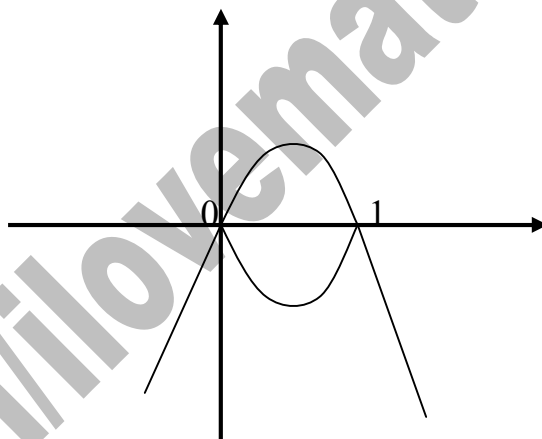
$$= 10 \int_0^{\pi} \sqrt{2 + 2 \cos \varphi} d\varphi = 10 \sqrt{2} \int_0^{\pi} \sqrt{1 + \cos \varphi} d\varphi = 20 \int_0^{\pi} \cos \frac{\varphi}{2} d\varphi = 40 \int_0^{\pi} \cos \frac{\varphi}{2} d\left(\frac{\varphi}{2}\right) =$$

$$= 40 \sin \frac{\varphi}{2} \Big|_0^{\pi} = 40(\sin \frac{\pi}{2} - \sin 0) = 40(1 - 0) = 40 \text{ ед.}$$

3.29) Вычислить с точностью до второго знака после запятой объём тела, полученного вращением фигуры Φ вокруг указанной оси координат:

Φ : $y = x - x^2$ $y = 0$ OX

Строим схематично данную линию.



Объём тела ищем в виде: $V = \pi \int_{x_1}^{x_2} y^2 dx$

$$V = \pi \int_0^1 (x - x^2)^2 dx = \pi \int_0^1 (x^2 - 2x^3 + x^4) dx = \pi \left(\frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{2} x^4 + \frac{1}{5} x^5 \right) \Big|_0^1 =$$

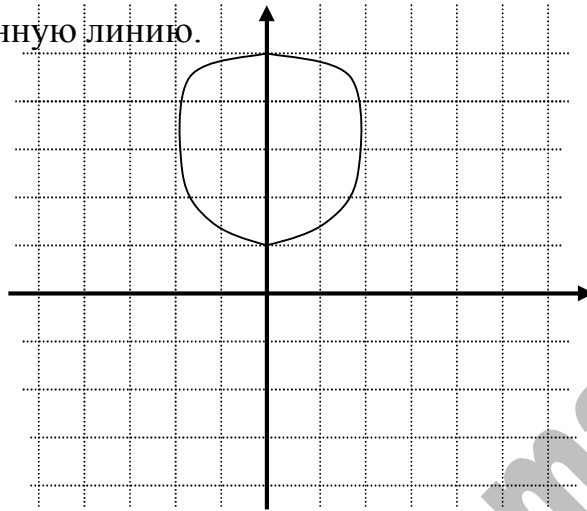
$$= \pi \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} \right) \approx 0,10 \text{ ед. куб.}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

4.29) Вычислить с точностью до второго знака площадь поверхности, образованной вращением дуги кривой вокруг указанной оси.

$$\begin{cases} x = \cos t \\ y = 2 + \sin t \end{cases} OX$$

Строим схематично данную линию.



Учитывая симметрию, $S = 2S_1$

Площадь ищем в виде: $S = 2\pi \int_{t_1}^{t_2} y dS$

$$dS = \sqrt{(x')^2 + (y')^2} dt$$

$$x' = -\sin t$$

$$y' = \cos t$$

$$dS = \sqrt{\sin^2 t + \cos^2 t} dt = dt$$

$$S = 2 \cdot 2\pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (2 + \sin t) dt = 8\pi (2t - \cos t) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} =$$

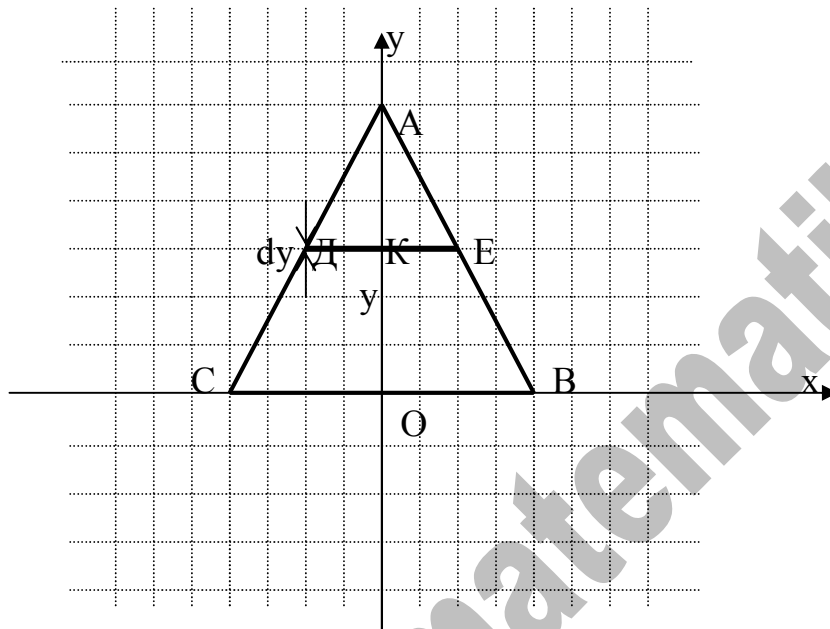
$$= 4\pi \left(\pi - 2 \cos \frac{\pi}{2} + \pi + 2 \cos \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) = 4\pi \cdot 2\pi = 8\pi^2 \approx 78,96$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.29) Вычислить работу, которую необходимо затратить на выкачивание воды из резервуара Р. Удельный вес принять равным $\gamma = 20 \text{ кН} / \text{м}^3$, $\pi = 3,14$. (Результат округлить до целого числа).

Q: конус с радиусом основания 2 м. и высотой 3 м.



На высоте y выделим слой воды dy . Его объём: $dV = \pi |DK|^2 dy$. Найдём $|DK|$ из подобных треугольников $\triangle AKD$ и $\triangle AOC$.

$$|AO| = h = 3 \quad |CO| = R = 2$$

$$\frac{AK}{DK} = \frac{AO}{CO} \Rightarrow \frac{3-y}{DK} = \frac{3}{2} \quad DK = \frac{2(3-y)}{3} = \frac{2}{3}(3-y)$$

$$dV = \frac{4}{9} \pi (3-y)^2 dy$$

Работа по поднятию этого слоя на высоту $H = h - y$ равна

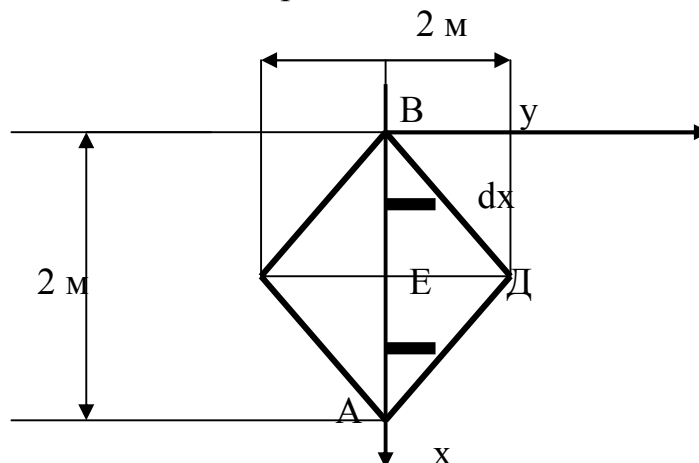
$$dA = HdV \gamma = (3-y) \frac{4}{9} \pi (3-y)^2 \gamma dy$$

$$A = \int_0^3 \frac{4}{9} \pi \gamma (3-y)^3 dy = -\frac{4}{9} \pi \gamma \cdot \frac{1}{4} (3-y)^4 \Big|_0^3 = -\frac{1}{9} \pi \gamma ((3-3)^4 - (3-0)^4) =$$

$$= -\frac{1}{9} \pi \gamma (0 - 3^4) = 9\pi\gamma = 9 \cdot 3,14 \cdot 20 = 565,2$$

$$A = 565 \text{ кДж.}$$

2.29) Вычислить силу давления воды на пластину, вертикально погружённую в воду, считая, что удельный вес воды равен $9,81 \text{ кН/м}^3$.



Найдём силы давления на верхнюю и нижнюю часть квадрата отдельно.

Рассмотрим треугольник ВДЕ.

Учитывая систему координат, точки имеют координаты В(0;0), Е(1;0), Д(1,1).

На глубине x выделим полосу шириной dx . Её площадь $ds = |y| dx$.

Найдём уравнение прямой ДВ.

$$\frac{x-0}{1-0} = \frac{y-0}{1-0} \Rightarrow \frac{x}{1} = \frac{y}{1} \Rightarrow y = x.$$

$$\Delta P = \gamma x |y| dx.$$

Тогда давление воды на пластину будет равно:

$$P_1 = \gamma \int_0^1 x \cdot x dx = \gamma \int_0^1 x^2 dx = \gamma \left(\frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^1 = \gamma \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \cdot 20 = 6,66$$

$$P = 2P_1 = 2 \cdot 6,66 = 13,33 \text{ кН}$$

Рассмотрим треугольник АДЕ.

Учитывая систему координат, точки имеют координаты А(2;0), Е(1;0), Д(1,1).

На глубине x выделим полосу шириной dx . Её площадь $ds = |y| dx$.

Найдём уравнение прямой ДА.

$$\frac{x-2}{1-2} = \frac{y-0}{1-0} \Rightarrow \frac{x-2}{-1} = \frac{y}{1} \Rightarrow y = -(x-2).$$

$$\Delta P = \gamma x |y| dx.$$

Тогда давление воды на пластину будет равно:

$$\begin{aligned} P_2 &= \gamma \int_1^2 x \cdot (-(x-2)) dx = -\gamma \int_1^2 (x^2 - 2x) dx = -\gamma \left(\frac{1}{3} x^3 - x^2 \right) \Big|_1^2 = \\ &= -\gamma \cdot \left(\frac{8}{3} - 4 - \frac{1}{3} + 1 \right) = -20 \left(\frac{7}{3} - 3 \right) = -20 \left(-\frac{2}{3} \right) = \frac{40}{3} = 13,33 \end{aligned}$$

$$P = 2P_2 = 2 \cdot 13,33 = 26,66 \text{ кН}$$

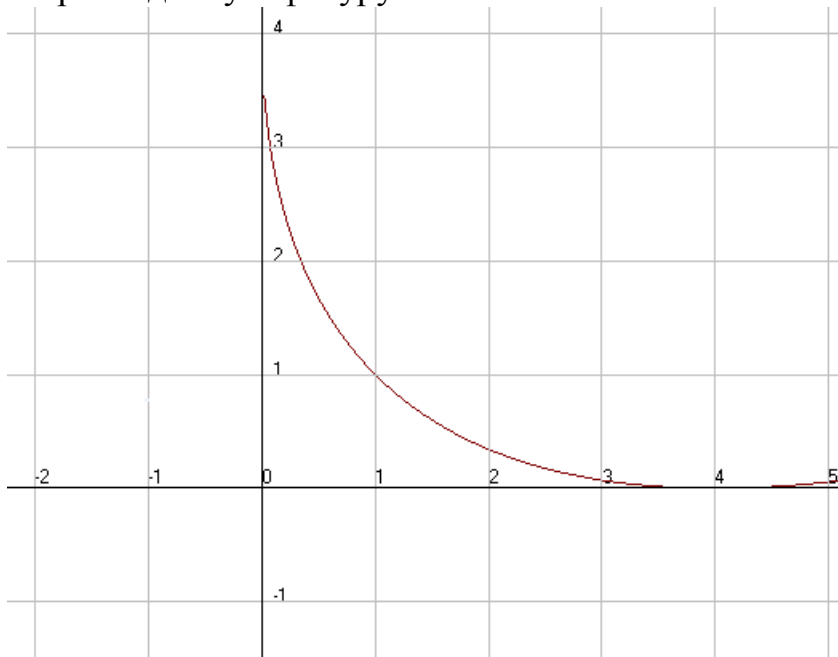
Итого получаем: $P = 26,66 + 13,33 = 40$ Принимаем $P = 40 \text{ кН}$

<http://www.пярбушко.пф> <http://vk.com/ilovematematika>

3.29) Найти координаты центра тяжести фигуры Φ .

Φ ограничена осями координат и параболой $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$.

Строим данную фигуру.



Учитывая симметрию, центр тяжести лежит на биссектрисе первого координатного угла, значит $y_0 = x_0$.

Найдём x_0

$$x_0 = \frac{\int_0^a xy dx}{S} \quad y = a - 2\sqrt{ax} + x$$

$$\int_0^a y dx = \int_0^a (a - 2\sqrt{ax} + x) dx = \left(ax - 2\sqrt{a} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{x^3} + \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_0^a = a \cdot a - 2\sqrt{a} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{a^3} + \frac{1}{2} a^2 = \frac{1}{6} a^2$$

$$\int_0^a xy dx = \int_0^a x(a - 2\sqrt{ax} + x) dx = \int_0^a (ax - 2\sqrt{a} \cdot x^{\frac{3}{2}} + x^2) dx =$$

$$= \left(a \cdot \frac{1}{2} x^2 - 2\sqrt{a} \cdot \frac{2}{5} \sqrt{x^5} + \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^a = a \cdot \frac{1}{2} a^2 - 2\sqrt{a} \cdot \frac{2}{5} \sqrt{a^5} + \frac{1}{3} a^3 =$$

$$= \frac{1}{2} a^3 - \frac{4}{5} a^3 + \frac{1}{3} a^3 = \frac{1}{30} a^3$$

$$x_0 = \frac{\frac{1}{30} a^3}{\frac{1}{6} a^2} = \frac{1}{5} a$$

Ответ: Координаты центра тяжести $O(\frac{1}{5}a, \frac{1}{5}a)$

<http://www.прябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

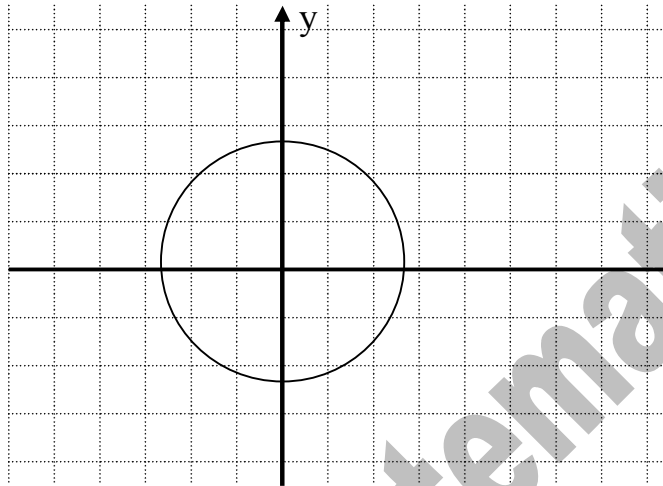
1.29) Найти область определения функции.

$$z = \frac{1}{x^2 + y^2 - 6}$$

Учитываем, что выражение в знаменателе не равно нулю.

$$x^2 + y^2 - 6 \neq 0 \Rightarrow x^2 + y^2 \neq 6$$

Строим на плоскости.



Область определения – множество точек плоскости, не принадлежащих окружности с центром в начале координат и радиусом $R = \sqrt{6}$.

2.29) Найти частные производные и частные дифференциалы функции.

$$z = \sin \sqrt{\frac{y}{x+y}}$$

Найдём частные производные.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \left(\sin \sqrt{\frac{y}{x+y}} \right)_x = \cos \sqrt{\frac{y}{x+y}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{\frac{y}{x+y}}} \cdot \left(-\frac{y}{(x+y)^2} \right) = -\frac{1}{2} \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{(x+y)^2}} \cos \sqrt{\frac{y}{x+y}}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \left(\sin \sqrt{\frac{y}{x+y}} \right)_y = \cos \sqrt{\frac{y}{x+y}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{\frac{y}{x+y}}} \cdot \frac{x+y-y}{(x+y)^2} = \frac{1}{2} \frac{x}{\sqrt{y(x+y)^2}} \cos \sqrt{\frac{y}{x+y}}$$

Частные дифференциалы:

$$d_x z = -\frac{1}{2} \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{(x+y)^2}} \cos \sqrt{\frac{y}{x+y}} dx$$

$$d_y z = \frac{1}{2} \frac{x}{\sqrt{y(x+y)^2}} \cos \sqrt{\frac{y}{x+y}} dy$$

3.29) Вычислить значения частных производных $f'_x(M_0)$, $f'_y(M_0)$, $f'_z(M_0)$ для данной функции $f(x, y, z)$ в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$f(x, y, z) = ze^{-xy}$$

$$M_0(0, 1, 1)$$

Найдём частные производные и их значения в точке M_0

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -yze^{-xy}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -xze^{-xy}$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = e^{-xy}$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{M_0} = -1 \cdot 1 \cdot e^0 = -1$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{M_0} = -0 \cdot 1 \cdot e^0 = 0$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial z} \right|_{M_0} = e^0 = 1$$

4.29) Найти полный дифференциал функции.

$$z = e^{y-x}$$

Найдём сначала частные производные.

$$(e^{y-x})'_x = -e^{y-x}$$

$$(e^{y-x})'_y = e^{y-x}$$

Полный дифференциал:

$$dz = -e^{y-x} dx + e^{y-x} dy = e^{y-x} (-dx + dy)$$

5.29) Вычислить значение производной сложной функции $u = u(x, y)$, где $x = x(t)$, $y = y(t)$, при $t = t_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$u = \sqrt{x^2 + y^2 + 3}$$

$$x = \ln t$$

$$y = t^3$$

$$t_0 = 1$$

Производную сложной функции ищем в виде:

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + 3}}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + 3}}$$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{t}$$

$$\frac{dy}{dt} = 3t^2$$

$$\frac{du}{dt} = \frac{\ln t}{\sqrt{\ln^2 t + t^6 + 3}} \cdot \frac{1}{t} + \frac{t^3}{\sqrt{\ln^2 t + t^6 + 3}} \cdot 3t^2 = \frac{1}{\sqrt{\ln^2 t + t^6 + 3}} \left(\frac{\ln t}{t} + 3t^5 \right)$$

$$\left. \frac{du}{dt} \right|_{t_0=1} = \frac{1}{\sqrt{\ln^2 1 + 1 + 3}} \left(\frac{\ln 1}{1} + 3 \right) = \frac{1}{\sqrt{4}} (0 + 3) = \frac{3}{2} = 1,5$$

6.29) Вычислить значения частных производных функции $z = z(x, y)$, заданной неявно, в данной точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$2x^2 + 2y^2 + z^2 - 8xz - z + 6 = 0 \quad M_0(2, 1, 1)$$

В данном случае

$$F(x, y, z) = 2x^2 + 2y^2 + z^2 - 8xz - z + 6$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$$

$$F'_x = 4x - 8z$$

$$F'_z = 2z - 8x - 1$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{4x - 8z}{2z - 8x - 1}$$

В точке M_0 ,

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{M_0} = -\frac{4 \cdot 2 - 8 \cdot 1}{2 \cdot 1 - 8 \cdot 2 - 1} = -\frac{8 - 8}{2 - 16 - 1} = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$$

$$F'_y = 4y$$

$$F'_z = 2z - 8x - 1$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{4y}{2z - 8x - 1}$$

В точке M_0

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{M_0} = -\frac{4 \cdot 1}{2 \cdot 1 - 8 \cdot 2 - 1} = -\frac{4}{2 - 16 - 1} = -\frac{4}{-15} = 0,27$$

vk.com/ilovematematika

1.29) Найти уравнения касательной плоскости и нормали к заданной поверхности S в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$S: z = x^2 + 2y^2 + 4xy - 5y - 10 \Rightarrow z - x^2 - 2y^2 - 4xy + 5y + 10 = 0$$

$$M_0(-7, 1, 8)$$

Уравнение касательной плоскости ищем в виде:

$$f'_x(x - x_0) + f'_y(y - y_0) + f'_z(z - z_0) = 0$$

Уравнение нормали:

$$\frac{x - x_0}{f'_x} = \frac{y - y_0}{f'_y} = \frac{z - z_0}{f'_z}$$

$$f'_x = -2x - 4y \Rightarrow f'_x(M) = -2 \cdot (-7) - 4 \cdot 1 = 10$$

$$f'_y = -4y - 4x + 5 \Rightarrow f'_y(M) = -4 \cdot 1 - 4 \cdot (-7) + 5 = 29$$

$$f'_z = 1 \Rightarrow f'_z(M) = 1$$

Касательная плоскость:

$$10(x + 7) + 29(y - 1) + (z - 8) = 0 \Rightarrow 10x + 29y + z + 33 = 0$$

Нормаль к поверхности:

$$\frac{x + 7}{10} = \frac{y - 1}{29} = \frac{z - 8}{1}$$

2.29) Найти вторые частные производные функции и убедиться, что $z''_{xy} = z''_{yz}$

$$z = \ln(3xy - 4)$$

Найдём частные производные.

$$z'_x = (\ln(3xy - 4))'_x = \frac{1}{3xy - 4} \cdot 3y = \frac{3y}{3xy - 4}$$

$$z'_y = (\ln(3xy - 4))'_y = \frac{1}{3xy - 4} \cdot 3x = \frac{3x}{3xy - 4}$$

$$z''_{xy} = \left(\frac{3y}{3xy - 4}\right)'_y = \frac{3(3xy - 4) - 3y \cdot 3x}{(3xy - 4)^2} = \frac{9xy - 12 - 9xy}{(3xy - 4)^2} = -\frac{12}{(3xy - 4)^2}$$

$$z''_{yx} = \left(\frac{3x}{3xy - 4}\right)'_x = \frac{3(3xy - 4) - 3x \cdot 3y}{(3xy - 4)^2} = \frac{9xy - 12 - 9xy}{(3xy - 4)^2} = -\frac{12}{(3xy - 4)^2}$$

$$z''_{xy} = z''_{yx}$$

3.29) Проверить, удовлетворяет ли указанному уравнению данная функция u .

$$u = \sqrt{2xy + y^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{2y}{u}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = (\sqrt{2xy + y^2})'_x = \frac{2y}{2\sqrt{2xy + y^2}} = \frac{y}{\sqrt{2xy + y^2}}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = (\sqrt{2xy + y^2})'_y = \frac{2x + 2y}{2\sqrt{2xy + y^2}} = \frac{x + y}{\sqrt{2xy + y^2}}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{2y}{u}$$

$$\frac{y}{\sqrt{2xy + y^2}} + \frac{x + y}{\sqrt{2xy + y^2}} = \frac{2y}{\sqrt{2xy + y^2}}$$

$$\frac{x + 2y}{\sqrt{2xy + y^2}} \neq \frac{2y}{\sqrt{2xy + y^2}} \text{ - не верно}$$

4.29) Исследовать на экстремум функцию.

$$z = x^2 + 3(y + 2)^2$$

Найдём частные производные и приравняем их к нулю.

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 2x = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = 6(y + 2) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = -2 \end{cases}$$

$M(0; -2)$ - искомая точка.

Проверим знак выражения $AC - B^2$ в этой точке.

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 2 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right)_M = 2 \Rightarrow A = 2$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 6 \Rightarrow \left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right)_M = 6 \Rightarrow C = 6$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0 \Rightarrow B = 0 \quad 2 \cdot 6 - 0^2 = 12 - 0 = 12 > 0$$

Так как A и C положительны, значит в точке M - минимум.

$$z(M) = 0 + 3(-2 + 2)^2 = 0$$

$$z_{\min}(0; -2) = 0$$

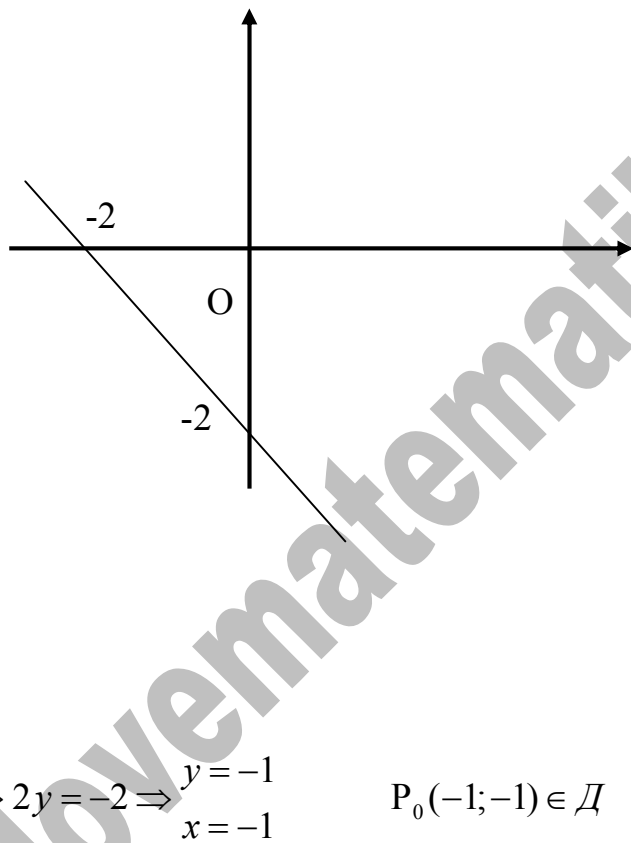
5.29) Найти наименьшее и наибольшее значения функции $z=f(x,y)$ в замкнутой области D , заданной системой неравенств. Сделать чертёж.

Решение:

$$z = x^2 + 2xy - y^2 + 4x$$

$$x \leq 0 \quad y \leq 0 \quad x + y + 2 \geq 0$$

Строим область D



1) Стационарные точки

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x + 2y + 4 = 0$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = 2x - 2y = 0$$

$$\begin{cases} x + y = -2 \\ x - y = 0 \Rightarrow x = y \end{cases} \Rightarrow 2y = -2 \Rightarrow \begin{cases} y = -1 \\ x = -1 \end{cases} \quad P_0(-1; -1) \in D$$

$$Z(P_0) = (-1)^2 + 2 \cdot (-1) \cdot (-1) - (-1)^2 + 4 \cdot (-1) = 1 + 2 - 1 - 4 = -2$$

2) Найдём экстремумы на границе области D

а) $x = 0$; $z = -y^2$; $\frac{\partial z}{\partial y} = -2y = 0 \Rightarrow y = 0 \quad P_1(0; 0) \in D$

$$z(P_1) = 0$$

б) $y = 0$; $z = x^2 + 4x$; $\frac{\partial z}{\partial x} = 2x + 4 = 0; x = -2$; $P_2(-2; 0) \in D$

$$z(P_2) = (-2)^2 + 0 - 0 + 4 \cdot (-2) = 4 - 8 = -4$$

в) $x = -2 - y$; $z = (-2 - y)^2 - 2(-2 - y)y - y^2 + 4(-2 - y) =$
 $= 4 + 4y + y^2 - 4y - 2y^2 - y^2 - 8 - 4y = -2y^2 - 4y - 4;$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -4y - 4 = 0 \Rightarrow y + 1 = 0 \Rightarrow y = -1; x = -2 - (-1) = -1$$

$$P_3 = P_0(-1; -1) \in D$$

<http://www.прябушко.pф> <http://vk.com/ilovematematika>

3) Найдём значения в угловых точках

$$O(0;0); A(-2;0); B(0;-2)$$

$$Z(O) = Z(P_1) = 0;$$

$$Z(A) = Z(P_2) = -4;$$

$$Z(B) = 0 + 0 - (-2)^2 + 0 = -4;$$

$$\max Z = 0 \quad \text{при} \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

$$\min Z = -4 \quad \text{при} \begin{cases} x = -2 \\ y = 0 \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x = 0 \\ y = -2 \end{cases}$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.29) Найти общее решение дифференциального уравнения.

$$\cos^3 y \cdot y' - \cos(2x + y) = \cos(2x - y)$$

Разделяем переменные.

$$\cos^3 y \cdot y' = \cos(2x + y) + \cos(2x - y)$$

$$\cos^3 y \cdot y' = 2 \cos \frac{2x + y + 2x - y}{2} \cos \frac{2x + y - 2x + y}{2}$$

$$\cos^3 y \cdot \frac{dy}{dx} = 2 \cos 2x \cos y$$

$$\cos^2 y \cdot \frac{dy}{dx} = 2 \cos 2x$$

$$\int \cos^2 y dy = 2 \int \cos 2x dx$$

$$\frac{y}{2} + \frac{1}{4} \sin 2y = \sin 2x + C$$

Ответ: $\frac{y}{2} + \frac{1}{4} \sin 2y = \sin 2x + C$

2.29) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения.

$$(x^2 y - y)^2 y' = x^2 y - y + x^2 - 1$$

$$y^2 (x^2 - 1)^2 \frac{dy}{dx} = y(x^2 - 1) + x^2 - 1 = (x^2 - 1)(y + 1)$$

$$y^2 (x^2 - 1) \frac{dy}{dx} = (y + 1)$$

$$\int \frac{y^2 dy}{y + 1} = \int \frac{dx}{x^2 - 1}$$

$$\int (y - 1 + \frac{1}{y + 1}) dy = \int \frac{dx}{x^2 - 1}$$

$$\frac{1}{2} y^2 - y + \ln|y + 1| = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x - 1}{x + 1} \right| + C$$

Ответ: $\frac{1}{2} y^2 - y + \ln|y + 1| = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x - 1}{x + 1} \right| + C$

3.29) Найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения:

$$x^2 y' = y(x + y)$$

Делим на x^2

$$y' = \frac{y(x+y)}{x^2} = \frac{y}{x} \cdot \frac{x+y}{x} = \frac{y}{x} \cdot \left(1 + \frac{y}{x}\right)$$

$$\frac{y}{x} = t$$

Замена: $y = tx$

$$dy = tdx + xdt$$

$$\frac{tdx + xdt}{dx} = t(1 + t)$$

$$t + \frac{xdx}{dx} = t + t^2$$

$$\frac{xdx}{dx} = t^2$$

$$\int \frac{dx}{t^2} = \int \frac{dx}{x}$$

$$-\frac{1}{t} = \ln|x| \ln C = \ln|Cx|$$

$$-\frac{x}{y} = \ln|Cx| \Rightarrow y = -\frac{x}{\ln|Cx|}$$

4.29) Найти частное решение (частный интеграл) дифференциального уравнения.

$$y' - 3x^2 y - x^2 e^{x^3} = 0 \quad y(0) = 0$$

$$y' - 3x^2 y = x^2 e^{x^3}$$

Решаем без правой части.

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2 y \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = 3 \int x^2 dx$$

$$\ln|y| = x^3 + C$$

$$y = C(x)e^{x^3}$$

$$y' = C'(x)e^{x^3} + 3x^2 C(x)e^{x^3}$$

$$C'(x)e^{x^3} + 3x^2 C(x)e^{x^3} - 3x^2 C(x)e^{x^3} = x^2 e^{x^3}$$

$$C'(x) = x^2 \Rightarrow C(x) = \int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + C_1$$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

$$y = \left(\frac{1}{3}x^3 + C_1\right)e^{x^3}$$

$$y(0) = 0$$

$$0 = (0 + C_1)e^0 = C_1 \quad C_1 = 0$$

$$y = \frac{1}{3}x^3 e^{x^3}$$

$$\text{Ответ: } y = \frac{1}{3}x^3 e^{x^3}$$

5.29) Решить дифференциальное уравнение

$$y' - y + y^2 \cos x = 0$$

$$y' - y = -y^2 \cos x$$

$$\text{Замена: } z = y^{1-2} = y^{-1} = \frac{1}{y}$$

$$-z' - z = -\cos x / \cdot (-1) \quad z' + z = \cos x$$

Решаем без правой части:

$$\frac{dz}{dx} = -z$$

$$\int \frac{dz}{z} = -\int dx$$

$$\ln|z| = -x + C$$

$$z = Ce^{-x}$$

$$C = C(x) \Rightarrow z = C(x)e^{-x}$$

$$z' = C'(x)e^{-x} - C(x)e^{-x}$$

$$C'(x)e^{-x} - C(x)e^{-x} + C(x)e^{-x} = \cos x$$

$$C'(x)e^{-x} = \cos x$$

$$C(x) = \int e^x \cos x dx = \frac{1}{2}(\cos x + \sin x)e^x + C_1$$

$$z = \left(\frac{1}{2}(\cos x + \sin x)e^x + C_1\right)e^{-x} = \frac{1}{y}$$

$$y = \frac{1}{\left(\frac{1}{2}(\cos x + \sin x)e^x + C_1\right)e^{-x}} = \frac{2e^x}{(\cos x + \sin x)e^x + C_1}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.29) Найти частное решение дифференциального уравнения и вычислить значение полученной функции $y = \varphi(x)$ при $x = x_0$ с точностью до двух знаков после запятой.

$$y'' = \frac{1}{x^2} \quad x_0 = 2 \quad y(1) = 3 \quad y'(1) = 1$$

$$y' = \int \frac{dx}{x^2} = -\frac{1}{x} + C_1$$

$$y'(1) = 1$$

$$1 = -\frac{1}{1} + C_1 \Rightarrow C_1 = 2$$

$$y = \int (2 - \frac{1}{x}) dx = 2x - \ln x + C_2$$

$$y(1) = 3$$

$$3 = 2 - \ln 1 + C_2 \Rightarrow C_2 = 1$$

$$y = 2x - \ln x + 1$$

$$y(2) = 2 \cdot 2 - \ln 2 + 1 \approx 4,31$$

2.29) Найти общее решение дифференциального уравнения, допускающего понижение порядка.

$$y'' \operatorname{ctgx} + y' = 2$$

$$y' = z$$

$$y'' = z'$$

$$\frac{dz}{dx} \operatorname{ctgx} = 2 - z$$

$$\int \frac{dz}{2 - z} = \int \operatorname{tg} x dx$$

$$-\ln|2 - z| = -\ln|\cos x| - \ln C$$

$$\ln|2 - z| = \ln|\cos x| + \ln C = \ln C \cos x$$

$$2 - z = C \cos x \Rightarrow z = 2 - C \cos x = y'$$

$$y = \int (2 - C \cos x) dx = 2x - C \sin x + C_2$$

$$\text{Ответ: } y = 2x - C \sin x + C_2$$

3.29) Решить задачу Коши

$$yy'' - 2yy' \ln y = (y')^2 \quad y(0) = 1 \quad y'(0) = 1$$

Уравнение не содержит x , значит, можно уменьшить порядок уравнения, производя замену.

Замена: $y' = p(y) \Rightarrow y'' = pp'$

$$ypp' - 2yp \ln y = p^2 \text{ сокращаем на } py$$

$$p' - 2 \ln y = \frac{p}{y} \Rightarrow p' - \frac{p}{y} = 2 \ln y \quad (1)$$

Решаем методом Лагранжа.

Сначала решаем соответствующее уравнение без правой части.

$$\frac{dp}{dy} = \frac{p}{y} \Rightarrow \int \frac{dp}{p} = \int \frac{dy}{y}$$

$$\ln|p| = \ln|y| + \ln C = \ln|Cy|$$

$$p = Cy$$

Пусть $C = C(y)$

$$p = C(y)y \Rightarrow p' = C'(y)y + C(y)$$

Подставляем в уравнение (1)

$$C'(y)y + C(y) - \frac{yC(y)}{y} = 2 \ln y$$

$$C'(y) = \frac{2 \ln y}{y} \Rightarrow C(y) = 2 \int \frac{\ln y dy}{y} = 2 \int \ln y d(\ln y) = \ln^2 y + C_1$$

$$p = (\ln^2 y + C_1)y = y'$$

Учитываем начальные условия: $\begin{cases} y(0) = 1 \\ y'(0) = 1 \end{cases} \Rightarrow 1 = (\ln^2 1 + C_1)1 \Rightarrow C_1 = 1$

$$y' = (\ln^2 y + 1)y = \frac{dy}{dx}$$

Разделяем переменные и интегрируем обе части:

$$\int dx = \int \frac{dy}{(\ln^2 y + 1)y} = \int \frac{d(\ln y)}{\ln^2 y + 1} \Rightarrow x = \operatorname{arctg} \ln y + C_2 \Rightarrow \operatorname{arctg} \ln y = x - C_2$$

$$\ln y = \operatorname{tg}(x - C_2) \Rightarrow y = e^{\operatorname{tg}(x - C_2)}$$

Учитываем начальное условие: $y(0) = 1 \Rightarrow 1 = e^{\operatorname{tg}(0 - C_2)} = e^{-\operatorname{tg} C_2}$

$$-\operatorname{tg} C_2 = \ln 1 = 0 \Rightarrow C_2 = 0$$

$$y = e^{\operatorname{tg} x}$$

Ответ: $y = e^{\operatorname{tg} x}$

4.29) Проинтегрировать уравнение.

$$(2xe^{x^2+y^2} + 2)dx + (2ye^{x^2+y^2} - 3)dy = 0$$

Здесь: $P = 2xe^{x^2+y^2} + 2$ $Q = 2ye^{x^2+y^2} - 3$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 4xye^{x^2+y^2}$$

→ Уравнение в полных дифференциалах.

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 4xye^{x^2+y^2}$$

$$\int (2xe^{x^2+y^2} + 2)dx = e^{x^2+y^2} + 2x$$

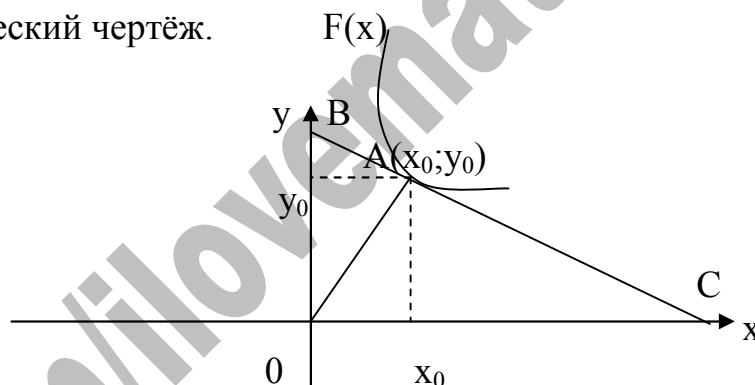
$$\int (2ye^{x^2+y^2} - 3)dy = e^{x^2+y^2} - 3y$$

$$C = e^{x^2+y^2} + 2x - 3y$$

5.29) Записать уравнение кривой, проходящей через точку $A(x_0; y_0)$, если известно, что отрезок, отсекаемый касательной к кривой на оси ординат, равен полусумме координат точки касания.

$A(18; -2)$.

Строим схематический чертёж.



Найдём отрезок, отсекаемый на оси ординат касательной. На чертеже это ОВ. Рассмотрим треугольник ОВС. Здесь Cx_0 – подкасательная.

$Cx_0 = \left| \frac{y}{y'} \right|$. Рассмотрим подобные треугольники ОВС и x_0AC .

$$\frac{BO}{Ax_0} = \frac{CO}{Cx_0} \quad \frac{y + By_0}{y} = \frac{x + \left| \frac{y}{y'} \right|}{\left| \frac{y}{y'} \right|} \Rightarrow 1 + \frac{By_0}{y} = \frac{x}{\left| \frac{y}{y'} \right|} + 1$$

$$\frac{By_0}{y} = \frac{x}{\left| \frac{y}{y'} \right|} \Rightarrow By_0 = \frac{xy}{\left| \frac{y}{y'} \right|} = x|y'| \quad BO = By_0 + y = x|y'| + y$$

По условию, это расстояние равно полусумме координат точки касания.

$$x|y'| + y = \frac{x+y}{2} \Rightarrow |y'| + \frac{y}{x} = \frac{x+y}{2x} \Rightarrow \pm y' + \frac{y}{x} = \frac{1}{2} + \frac{y}{2x}$$

$$\pm y' + \frac{y}{2x} = \frac{1}{2} \Rightarrow \begin{cases} y' + \frac{y}{2x} = \frac{1}{2} \\ y' - \frac{y}{2x} = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

1) Решаем без правой части:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y}{2x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = -\frac{1}{2} \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|y| = -\frac{1}{2} \ln|x| + \ln C = \ln \left| \frac{C}{\sqrt{x}} \right| \Rightarrow y = \frac{C}{\sqrt{x}}$$

$$C = C(x) \Rightarrow y = \frac{C(x)}{\sqrt{x}} \Rightarrow y' = \frac{C'(x)\sqrt{x} - C(x) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}}{x} = \frac{C'(x)}{\sqrt{x}} - \frac{C(x)}{2x\sqrt{x}}$$

$$\frac{C'(x)}{\sqrt{x}} - \frac{C(x)}{2x\sqrt{x}} + \frac{C(x)}{2x\sqrt{x}} = \frac{1}{2}$$

$$C'(x) = \frac{1}{2}\sqrt{x} \Rightarrow C(x) = \frac{1}{2} \int \sqrt{x} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{x^3} + C_1 = \frac{1}{3} \sqrt{x^3} + C_1$$

$$y = \frac{\frac{1}{3} \sqrt{x^3} + C_1}{\sqrt{x}} = \frac{x}{3} + \frac{C_1}{\sqrt{x}}$$

Учитываем начальное условие $y(18) = -2$

$$-2 = \frac{18}{3} + \frac{C_1}{\sqrt{18}} = 6 + \frac{C_1}{3\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{C_1}{3\sqrt{2}} = -2 - 6 = -8 \Rightarrow C_1 = -24\sqrt{2}$$

$$y = \frac{x}{3} - \frac{24\sqrt{2}}{\sqrt{x}}$$

2) Решаем без правой части:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{2x} \Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \ln|y| = \frac{1}{2} \ln|x| + \ln C = \ln|C\sqrt{x}|$$

$$y = C\sqrt{x}$$

$$C = C(x) \Rightarrow y = C(x)\sqrt{x} \Rightarrow y' = C'(x)\sqrt{x} + \frac{C(x)}{2\sqrt{x}}$$

$$C'(x)\sqrt{x} + \frac{C(x)}{2\sqrt{x}} - \frac{C(x)}{2\sqrt{x}} = -\frac{1}{2}$$

$$C'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow C(x) = -\frac{1}{2} \int \frac{dx}{\sqrt{x}} = -\frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{x} + C_1 = -\sqrt{x} + C_1$$

$$y = (-\sqrt{x} + C_1)\sqrt{x} = -x + C_1\sqrt{x}$$

Учитываем начальное условие $y(18) = -2$

$$-2 = -18 + C_1 \sqrt{18} \Rightarrow 3\sqrt{2}C_1 = -2 + 18 = 16 \Rightarrow C_1 = \frac{16}{3\sqrt{2}} = \frac{8\sqrt{2}}{3}$$

$$y = -x + \frac{8\sqrt{2}}{3}\sqrt{x}$$

Получаем два ответа:

$$\begin{cases} y = -x + \frac{8\sqrt{2}}{3}\sqrt{x} \\ y = \frac{x}{3} - \frac{24\sqrt{2}}{\sqrt{x}} \end{cases}$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.29) Найти общее решение дифференциального уравнения.

а) $6y'' + 7y' - 3y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$6\lambda^2 + 7\lambda - 3 = 0$$

$$D = 7^2 + 4 \cdot 6 \cdot 3 = 121$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-7 \pm 11}{12} = -\frac{3}{2}; \frac{1}{3}$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{-\frac{3}{2}x} + C_2 e^{\frac{1}{3}x}$

б) $y'' + 16y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 16 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \pm 4i$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x$

в) $4y'' - 4y' + y = 0$

Характеристическое уравнение:

$$4\lambda^2 - 4\lambda + 1 = 0$$

$$D = 4^2 - 4 \cdot 4 \cdot 1 = 0$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

Общее решение: $\bar{y} = (C_1 + C_2 x)e^{\frac{1}{2}x}$

2.29) Найти общее решение:

$$6y'' - y' - y = 3e^{2x}$$

Характеристическое уравнение:

$$6\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$$

$$D = 1^2 + 4 \cdot 6 \cdot 1 = 25$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{1 \pm 5}{12} = \frac{1}{2}; -\frac{1}{3}$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{\frac{x}{2}} + C_2 e^{-\frac{x}{3}}$

Частное решение ищем в виде: $y_1 = Ae^{2x}$

$$y_1' = 2Ae^{2x}$$

$$y_1'' = 4Ae^{2x}$$

$$24A - 2A - A = 3$$

$$21A = 3 \quad A = \frac{1}{7}$$

$$y_1 = \frac{1}{7}e^{2x}$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 e^{\frac{x}{2}} + C_2 e^{-\frac{x}{3}} + \frac{1}{7}e^{2x}$$

3.29) Найти общее решение дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами.

$$y'' + 4y' + 29y = 26e^{-x}$$

Характеристическое уравнение.

$$\lambda^2 + 4\lambda + 29 = 0$$

$$D = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 29 = -100$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-4 \pm 10i}{2} = -2 \pm 5i$$

Общее решение: $\bar{y} = e^{-2x}(C_1 \cos 5x + C_2 \sin 5x)$

Частное решение ищем в виде:

$$y^* = Ae^{-x} \Rightarrow y^{*'} = -Ae^{-x} \Rightarrow y^{*''} = Ae^{-x}$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^{-x}

$$A - 4A + 29A = 26$$

$$26A = 26, \text{ следовательно } A = 1$$

$$y^* = e^{-x}$$

$$y = \bar{y} + y^* = e^{-2x}(C_1 \cos 5x + C_2 \sin 5x) + e^{-x}$$

4.29) Найти частное решение, удовлетворяющее начальным условиям:

$$y'' + 5y' + 6y = 52 \sin 2x$$

$$y(0) = -2$$

$$y'(0) = -2$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 5\lambda + 6 = 0$$

$$D = 5^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 1$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-5 \pm 1}{2} = -3; -2$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-3x}$

Частное решение ищем в виде: $y_1 = A \cos 2x + B \sin 2x$

$$y_1' = -2A \sin 2x + 2B \cos 2x$$

$$y_1'' = -4A \cos 2x - 4B \sin 2x$$

Подставляем в исходное уравнение

$$-4A \cos 2x - 4B \sin 2x - 10A \sin 2x + 10B \cos 2x + 6A \cos 2x + 6B \sin 2x = 52 \sin 2x$$

$$\begin{cases} 2A + 10B = 0 & A = -5 & B = 1 \\ -10A + 2B = 52 \end{cases}$$

$$y_1 = -5 \cos 2x + \sin 2x$$

$$y = \bar{y} + y_1 = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-3x} - 5 \cos 2x + \sin 2x$$

Учитываем начальные условия.

$$y' = -2C_1 e^{-2x} - 3C_2 e^{-3x} + 10 \sin 2x + 2 \cos 2x$$

$$\begin{cases} -2 = -2C_1 - 3C_2 + 2 \\ -2 = C_1 + C_2 - 5 \end{cases} \Rightarrow C_1 = 2 \Rightarrow C_2 = 1$$

Ответ: $y = 2e^{-2x} + e^{-3x} - 5 \cos 2x + \sin 2x$

5.29) Определить и записать структуру частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения по виду функции $f(x)$.

$$y'' + y' - 2y = f(x)$$

$$f(x) = (2x - 1)e^{-x}$$

$$f(x) = 3x \cos 2x$$

Характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + \lambda - 2 = 0$$

$$D = 1^2 + 4 \cdot 1 \cdot 2 = 9$$

$$\lambda_{1/2} = \frac{-1 \pm 3}{2} = -2; 1$$

Общее решение: $\bar{y} = C_1 e^{-2x} + C_2 e^x$

При $f(x) = (2x - 1)e^{-x}$

Частное решение: $y^* = (Ax + B)e^{-x}$

При $f(x) = 3x \cos 2x$

Частное решение: $y^* = (Ax + B) \cos 2x + (Cx + D) \sin 2x$

1.29) Найти частное решение линейного однородного дифференциального уравнения.

$$y^{(4)} + 5y'' + 4y = 0$$

$$y(0) = 1 \quad y'(0) = 4 \quad y''(0) = -1 \quad y'''(0) = -16$$

Характеристическое уравнение:

$$k^4 + 5k^2 + 4 = 0 \Rightarrow (k^2 + 1)(k^2 + 4) = 0$$

$$k = \pm i \quad k = \pm 2i$$

Общее решение:

$$y = A \cos x + B \sin x + C \cos 2x + D \sin 2x$$

Учитываем начальные условия

$$y(0) = 1 \quad y'(0) = 4 \quad y''(0) = -1 \quad y'''(0) = -16$$

$$y' = -A \sin x + B \cos x - 2C \sin 2x + 2D \cos 2x$$

$$y'' = -A \cos x - B \sin x - 4C \cos 2x - 4D \sin 2x$$

$$y''' = A \sin x - B \cos x + 8C \sin 2x - 8D \cos 2x$$

$$\begin{cases} A \cos 0 + B \sin 0 + C \cos 0 + D \sin 0 = 1 \\ -A \sin 0 + B \cos 0 - 2C \sin 0 + 2D \cos 0 = 4 \\ -A \cos 0 - B \sin 0 - 4C \cos 0 - 4D \sin 0 = -1 \\ A \sin 0 - B \cos 0 + 8C \sin 0 - 8D \cos 0 = -16 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A + C = 1 \\ B + 2D = 4 \\ -A - 4C = -1 \\ -B - 8D = -16 \end{cases}$$

$$A = 1 \Rightarrow B = 0 \Rightarrow C = 0 \Rightarrow D = 2$$

$$y = \cos x + 2 \sin 2x$$

2.29) Найти решение системы дифференциальных уравнений двумя способами:

а) сведением к дифференциальному уравнению высшего порядка

в) с помощью характеристического уравнения.

$$\begin{cases} x' = 6x + 3y \\ y' = -8x - 5y \end{cases}$$

Приведём к уравнению второго порядка.

$$x'' = 6x' + 3y' \quad y = \frac{1}{3}(x' - 6x)$$

$$x'' = 6x' + 3(-8x - 5y) = 6x' - 24x - 15 \cdot \frac{1}{3}(x' - 6x) = 6x' - 24x - 5x' + 30x$$

$$x'' - x' - 6x = 0$$

Характеристическое уравнение: $\lambda^2 - \lambda - 6 = 0$

$$D = 1^2 + 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25$$

$$\lambda = \frac{1 \pm 5}{2} = 3; -2$$

<http://www.прябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Общее решение: $\bar{x} = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-2t}$

Найдём $\bar{y}$: $y = \frac{1}{3}(x' - 6x)$

$$x' = 3C_1 e^{3t} - 2C_2 e^{-2t}$$

$$y = \frac{1}{3}(3C_1 e^{3t} - 2C_2 e^{-2t} - 6C_1 e^{3t} - 6C_2 e^{-2t}) = -C_1 e^{3t} - \frac{8}{3}C_2 e^{-2t}$$

$$\begin{cases} x(t) = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-2t} \\ y(t) = -C_1 e^{3t} - \frac{8}{3}C_2 e^{-2t} \end{cases}$$

Составляем характеристическое уравнение:

$$\begin{vmatrix} 6 - \lambda & 3 \\ -8 & -5 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (-5 - \lambda)(6 - \lambda) + 24 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - \lambda - 6 = 0 \Rightarrow \lambda_{1/2} = 3; -2$$

$$\text{Решения ищем в виде: } \begin{cases} x_1 = \alpha_1 C_1 e^{-4t} \\ y_1 = \beta_1 C_1 e^{-4t} \end{cases} \text{ и } \begin{cases} x_2 = \alpha_2 C_2 e^{-7t} \\ y_2 = \beta_2 C_2 e^{-7t} \end{cases}$$

При $\lambda=3$

$$\begin{cases} (6-3)\alpha_1 + 3\beta_1 = 0 \\ -8\alpha_1 + (-5-3)\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3\alpha_1 + 3\beta_1 = 0 \\ -8\alpha_1 - 8\beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 + \beta_1 = 0 \\ \alpha_1 + \beta_1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_1 = 1; \beta_1 = -1$$

При $\lambda=-2$

$$\begin{cases} (6+2)\alpha_2 + 3\beta_2 = 0 \\ -8\alpha_2 + (-5+2)\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 8\alpha_2 + 3\beta_2 = 0 \\ -8\alpha_2 - 3\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 8\alpha_2 + 3\beta_2 = 0 \\ 8\alpha_2 + 3\beta_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha_2 = 1; \beta_2 = -\frac{8}{3}$$

$$\text{Ответ: } \begin{cases} x(t) = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-2t} \\ y(t) = -C_1 e^{3t} - \frac{8}{3}C_2 e^{-2t} \end{cases}$$

3.29) Решить дифференциальное уравнение методом вариации произвольной постоянной.

$$y'' + 2y' + 5y = \frac{e^{-x}}{\sin 2x}$$

$$\lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0 \Rightarrow D = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = -16 \Rightarrow \lambda_{1/2} = \frac{-2 \pm 4i}{2} = -1 \pm 2i$$

$$y = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) \quad C_1(x) = C_1 \quad C_2(x) = C_2$$

$$y = e^{-x}(C_1(x) \cos 2x + C_2(x) \sin 2x)$$

$$y' = -e^{-x}(C_1(x) \cos 2x + C_2(x) \sin 2x) + e^{-x}(C_1'(x) \cos 2x - 2C_1(x) \sin 2x + C_2'(x) \sin 2x + 2C_2(x) \cos 2x)$$

<http://www.прябышко.pф> <http://vk.com/ilovematematika>

Пусть: $C_1'(x)\cos 2x + C_2'(x)\sin 2x = 0$

$$y' = e^{-x}(C_1(x)(-\cos 2x - 2\sin 2x) + C_2(x)(-\sin 2x + 2\cos 2x))$$

$$\begin{aligned} y'' &= -e^{-x}(C_1(x)(-\cos 2x - 2\sin 2x) + C_2(x)(-\sin 2x + 2\cos 2x)) + \\ &+ e^{-x}(C_1'(x)(-\cos 2x - 2\sin 2x) + C_1(x)(2\sin 2x - 4\cos 2x) + \\ &+ C_2'(x)(-\sin 2x + 2\cos 2x) + C_2(x)(-2\cos 2x - 4\sin 2x)) = \\ &= e^{-x}(C_1'(x)(-\cos 2x - 2\sin 2x) + C_2'(x)(-\sin 2x + 2\cos 2x) + \\ &+ C_1(x)(\cos 2x + 2\sin 2x + 2\sin 2x - 4\cos 2x) + C_2(x)(\sin 2x - 2\cos 2x - 2\cos 2x - 4\sin 2x)) = \\ &= e^{-x}(C_1'(x)(-\cos 2x - 2\sin 2x) + C_2'(x)(-\sin 2x + 2\cos 2x) + \\ &+ C_1(x)(-3\cos 2x + 4\sin 2x) + C_2(x)(-3\sin 2x - 4\cos 2x)) \end{aligned}$$

Подставляем в исходное уравнение, сократив на e^{-x}

$$\begin{aligned} &(C_1'(x)(-\cos 2x - 2\sin 2x) + C_2'(x)(-\sin 2x + 2\cos 2x) + C_1(x)(-3\cos 2x + 4\sin 2x) + \\ &+ C_2(x)(-3\sin 2x - 4\cos 2x)) + 2(C_1(x)(-\cos 2x - 2\sin 2x) + C_2(x)(-\sin 2x + 2\cos 2x)) + \\ &+ 5(C_1(x)\cos 2x + C_2(x)\sin 2x) = \frac{1}{\sin 2x} \end{aligned}$$

$$C_1'(x)(-\cos 2x - 2\sin 2x) + C_2'(x)(-\sin 2x + 2\cos 2x) = \frac{1}{\sin 2x}$$

Решаем систему

$$\begin{cases} C_1'(x)(-\cos 2x - 2\sin 2x) + C_2'(x)(-\sin 2x + 2\cos 2x) = \frac{1}{\sin 2x} \\ C_1'(x)\cos 2x + C_2'(x)\sin 2x = 0 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} -\cos 2x - 2\sin 2x & -\sin 2x + 2\cos 2x \\ \cos 2x & \sin 2x \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 \\ \sin 2x \\ 0 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = -\cos 2x \cdot \sin 2x - 2\sin^2 2x - 2\cos 2x \cdot \sin 2x - 2\cos^2 2x = -2$$

$$\Delta_{C_1} = \begin{vmatrix} \frac{1}{\sin 2x} & -\sin 2x + 2\cos 2x \\ 0 & \sin 2x \end{vmatrix} = 1 \quad \Delta_{C_2} = \begin{vmatrix} -\cos 2x - 2\sin 2x & \frac{1}{\sin 2x} \\ \cos 2x & \sin 2x \end{vmatrix} = -\operatorname{ctg} 2x$$

$$C_1'(x) = \frac{\Delta_{C_1}}{\Delta} = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2} \quad C_2'(x) = \frac{\Delta_{C_2}}{\Delta} = \frac{-\operatorname{ctg} x}{-2} = \frac{1}{2} \operatorname{ctg} 2x$$

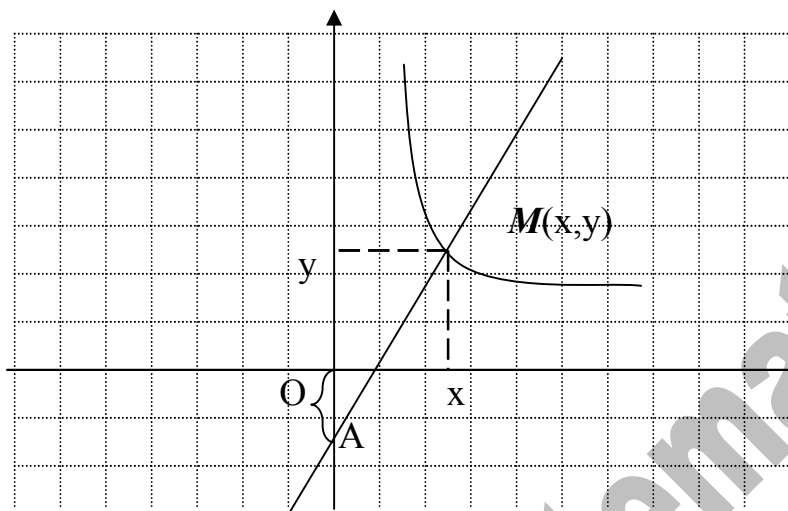
$$C_1(x) = -\frac{1}{2} \int dx = -\frac{1}{2}x + C_3 \quad C_2(x) = \frac{1}{2} \int \operatorname{ctg} 2x dx = \frac{1}{4} \ln \sin 2x + C_4$$

$$y = e^{-x} \left(\left(-\frac{1}{2}x + C_3 \right) \cos 2x + \left(\frac{1}{4} \ln \sin 2x + C_4 \right) \sin 2x \right)$$

<http://www.рябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

4.29) Записать уравнения кривых, для которых длина отрезка, отсекаемого нормалью в точке $M(x, y)$ на оси Oy равна $\frac{x^2}{y}$.

Строим схематический чертёж.



Угловым коэффициентом нормали $k = -\frac{1}{y'}$

Уравнение нормали $Y - y = -\frac{1}{y'}(X - x)$

Найдём отдельно OA

$Y = kx + b$ при $x = 0$ $y = b \Rightarrow (OA) = b$

Из уравнения прямой с угловым коэффициентом $b = \frac{x}{y'} + y$

Тогда по условию: $\frac{x}{y'} + y = \frac{x^2}{y} \cdot y'$

$$x + yy' = \frac{x^2}{y} y'$$

$$\left(\frac{x^2}{y} - y\right)y' = x \quad \frac{x^2 - y^2}{y} y' = x$$

$$(x^2 - y^2)y' = xy \quad / : x^2$$

$$\left(1 - \left(\frac{y}{x}\right)^2\right)y' = \frac{y}{x}$$

Замена: $\frac{y}{x} = t \quad y = tx \quad dy = tdx + xdt$

$$(1-t^2)\frac{tdx+xd t}{dx}=t \Rightarrow (1-t^2(t+\frac{xd t}{dx}))=t \Rightarrow$$

$$t-t^3+(1-t^2)(\frac{xd t}{dx})=t \Rightarrow (1-t^2)(\frac{xd t}{dx})=t^3$$

$$\int \frac{(1-t^2)}{t^3} dt = \int \frac{dx}{x} \Rightarrow \int \frac{dt}{t^3} - \int \frac{dt}{t} = \int \frac{dx}{x}$$

$$-\frac{1}{2t^2} - \ln|t| = \ln|x| + \ln C \Rightarrow -\frac{1}{2t^2} = \ln Cxt$$

Тогда при $t = \frac{y}{x}$

$$-\frac{1}{2 \cdot \frac{y^2}{x^2}} \ln Cx \frac{y}{x} = \ln Cy \quad \ln Cy = -\frac{x^2}{2y^2}$$

$$-\ln C + \ln y = -\frac{x^2}{2y^2} \Rightarrow \frac{x^2}{2y^2} + \ln y = \ln C = C_1$$

Ответ: $C_1 = \frac{x^2}{2y^2} + \ln y$

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.29) Доказать сходимость ряда и найти его сумму.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n+2)(3n+5)}$$

Докажем сходимость ряда.

$$(3n+2)(3n+5) = 9n^2 + 21n + 10$$

Сравним со сходящимся рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{9n^2 + 21n + 10}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9n^2 + 21n + 10}{n^2} = 9 - \text{действительное число.}$$

Оба ряда сходятся одновременно.

Найдём сумму ряда. Разложим на простейшие дроби.

$$\frac{A}{3n+2} + \frac{B}{3n+5} = \frac{A(3n+5) + B(3n+2)}{(3n+2)(3n+5)} = \frac{1}{(3n+2)(3n+5)}$$

$$n = -\frac{5}{3} \Rightarrow -3B = 1 \Rightarrow B = -\frac{1}{3}$$

$$n = -\frac{2}{3} \Rightarrow 3A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{(3n+2)(3n+5)} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3n+2} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3n+5}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n+2)(3n+5)} = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3n+2} - \frac{1}{3n+5} \right) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{8} + \frac{1}{8} - \frac{1}{11} + \frac{1}{11} - \frac{1}{14} + \frac{1}{14} - \frac{1}{17} + \dots \right) =$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{15}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n+2)(3n+5)} = \frac{1}{15}$$

2.29) Исследовать на сходимость ряд с положительными членами.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{5^n(2n-1)}$$

Воспользуемся признаком Даламбера.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2^{n+1}}{5^{n+1}(2n+1)}}{\frac{2^n}{5^n(2n-1)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} \cdot 5^n(2n-1)}{2^n \cdot 5^{n+1}(2n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \cdot 2 \cdot 5^n(2n-1)}{2^n \cdot 5^n \cdot 5 \cdot (2n+1)} = \frac{2}{5} < 1$$

Ряд сходится.

3.29) Исследовать на сходимость ряд с положительными членами.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n}{(\ln(n+5))^2}$$

Воспользуемся признаком Даламбера.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10^{n+1}}{(\ln(n+6))^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10^{n+1} \cdot (\ln(n+5))^2}{10^n \cdot (\ln(n+6))^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10^n \cdot 10 \cdot (\ln(n+5))^2}{10^n \cdot (\ln(n+6))^2} = 10 > 1$$

Ряд расходится.

В задании возможна ошибка.

Если условие выглядит так:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n}{(\ln(n+5))^{2n}}$$

Воспользуемся радикальным признаком Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{10^n}{(\ln(n+5))^{2n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10}{(\ln(n+5))^2} = 0 < 1$$

Ряд сходится

4.29) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+n}{4+n^2-n}$$

Воспользуемся предельным признаком сравнения.

Сравним с расходящимся гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{2+n}{4+n^2-n}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+n^2}{4+n^2-n} = 1$$

Получили действительное число, значит оба ряда расходятся одновременно.

5.29) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5n^2+3}$$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{5n^2 + 3} dn = \frac{1}{5} \int_1^{\infty} \frac{1}{n^2 + \frac{3}{5}} dn = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}} \operatorname{arctg} \frac{n}{\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}}} \bigg|_1^{\infty} = \frac{1}{\sqrt{15}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{5}n}{\sqrt{3}} \bigg|_1^{\infty} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{15}} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{5}n}{\sqrt{3}} - \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}} \right) = \frac{1}{\sqrt{15}} \left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}} \right)$$

Интеграл сходится, значит и ряд сходится.

6.29) Исследовать на сходимость ряд.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+7} \right)^{n^2}$$

Воспользуемся радикальным признаком Коши.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n}{n+7} \right)^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+7} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+7-7}{n+7} \right)^n =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{7}{n+7} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{7}{n+7} \right)^{-\frac{n+7}{7} \cdot n \cdot \left(-\frac{7}{n+7} \right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{7}{n+7} \right)^{-\frac{n+7}{7} \cdot \left(-\frac{7n}{n+7} \right)} =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{7}{n+7} \right)^{-\frac{n+7}{7} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{7n}{n+7} \right)} = e^{-7} = \frac{1}{e^7} < 1$$

Ряд сходится.

7.29) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(3n-2)!}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(3n-2)!} = 0 - \text{выполняется.}$$

2. Исследуем положительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n-2)!}$, используя признак Даламбера:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(3n+1)!}}{\frac{1}{(3n-2)!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(3n-2)!}{(3n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(3n-2)!}{(3n-2)!(3n)(3n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(3n)(3n+1)} = 0 < 1$$

Вывод: Исходный ряд сходится абсолютно.

8.29) Исследовать на абсолютную и относительную сходимость знакочередующегося ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n} \cdot \sqrt[5]{(n+1)^3}}$$

Воспользуемся правилом Лейбница.

1. Необходимое условие:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n} \cdot \sqrt[5]{(n+1)^3}} = 0 \text{ - выполняется.}$$

2. Исследуем положительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} \cdot \sqrt[5]{(n+1)^3}}$, используя предельный признак сравнения:

Сравним со сходящимся $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{11}{10}}}$ (так как $k = \frac{11}{10} > 1$)

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n} \cdot \sqrt[5]{(n+1)^3}}}{\frac{1}{n^{\frac{11}{10}}}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{11}{10}}}{\sqrt{n} \cdot \sqrt[5]{(n+1)^3}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{11}{10}}}{n^{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt[5]{n^3 + 3n^2 + 3n + 1}} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{11}{10}}}{n^{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt[5]{n^3 \left(1 + \frac{3}{n} + \frac{3}{n^2} + \frac{1}{n^3}\right)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{11}{10}}}{n^{\frac{1}{2}} \cdot n^{\frac{3}{5}} \sqrt[5]{1 + \frac{3}{n} + \frac{3}{n^2} + \frac{1}{n^3}}} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{\frac{11}{10}}}{n^{\frac{11}{10}} \sqrt[5]{1 + \frac{3}{n} + \frac{3}{n^2} + \frac{1}{n^3}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[5]{1 + \frac{3}{n} + \frac{3}{n^2} + \frac{1}{n^3}}} = 1 \text{ - действительное число.} \end{aligned}$$

Оба ряда сходятся одновременно.

Вывод: исходный ряд сходится абсолютно.

1.29) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n \operatorname{tg} \frac{1}{n}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\operatorname{tg} \frac{1}{n}}{\operatorname{tg} \frac{1}{n+1}} \right| \quad \text{При } n \rightarrow \infty \quad \frac{1}{n} \rightarrow 0 \Rightarrow \operatorname{tg} \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

Можно заменить тангенс эквивалентной ему бесконечно малой величиной $\frac{1}{n}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\operatorname{tg} \frac{1}{n}}{\operatorname{tg} \frac{1}{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1}{n} \right| = 1$$

$$R = 1 \Rightarrow -1 < x < 1$$

$x \in (-1; 1)$ интервал сходимости. Исследуем на концах интервала.

При $x = -1$ получаем знакочередующийся ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{tg} \frac{1}{n}$

Воспользуемся признаком Лейбница. $\lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{tg} \frac{1}{n} = 0$ - выполняется.

Исследуем соответствующий положительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{tg} \frac{1}{n}$

Сравним с расходящимся гармоническим рядом $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{tg} \frac{1}{n} = \operatorname{tg} 1 + \operatorname{tg} \frac{1}{2} + \operatorname{tg} \frac{1}{3} + \operatorname{tg} \frac{1}{4} + \dots = 1,557 + 0,5463 + 0,3463 + 0,2534 + \dots$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots = 1 + 0,5 + 0,3333 + 0,25 + \dots$$

Каждый элемент первого ряда больше соответствующего элемента расходящегося гармонического ряда. Значит ряд тем более расходится.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2n-1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n-1} = \frac{1}{2} - \text{действительное число. Оба ряда } \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{tg} \frac{1}{n} \text{ расходятся.}$$

Знакоочередующийся ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{tg} \frac{1}{n}$ сходится условно.

При $x = 1$ получаем ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{tg} \frac{1}{n}$ - расходится. Найдено ранее.

Ответ: $x \in [-1; 1)$

2.29) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^n}$$

Найдём радиус сходимости, непосредственно применив радикальный признак:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \sqrt[n]{\frac{1}{x^n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{1}{x} \right| < 1 \Rightarrow |x| > 1 \Rightarrow x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$$

Исследуем на концах интервала.

При $x = -1$ получаем ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(-1)^n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n - \text{предела не существует, ряд расходится.}$$

При $x = 1$ получаем ряд:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1)^n} = \sum_{n=1}^{\infty} (1)^n - \text{предела не существует, ряд расходится}$$

Ответ: $x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$

3.29) Найти область сходимости функционального ряда.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^{2n}}{(n+1)\ln(n+1)}$$

Найдём радиус сходимости:

$$\begin{aligned} R &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(x-3)^{2n+2}}{(n+2)\ln(n+2)}}{\frac{(x-3)^{2n}}{(n+1)\ln(n+1)}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-3)^{2n+2} \cdot (n+1)\ln(n+1)}{(x-3)^{2n} \cdot (n+2)\ln(n+2)} \right| = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-3)^{2n} \cdot (x-3)^2 \cdot (n+1)\ln(n+1)}{(x-3)^{2n} \cdot (n+2)\ln(n+2)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-3)^2 \cdot (n+1)\ln(n+1)}{(n+2)\ln(n+2)} \right| = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-3)^2}{1} \right| < 1 \Rightarrow -1 < (x-3)^2 < 1 \Rightarrow -1 < x-3 < 1 \Rightarrow 2 < x < 4 \end{aligned}$$

Исследуем на концах интервала.

При $x = 2$ получаем ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2-3)^{2n}}{(n+1)\ln(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n}}{(n+1)\ln(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\ln(n+1)}$

Исследуем знакоположительный ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\ln(n+1)}$

Воспользуемся интегральным признаком Коши.

$$\int_1^{\infty} \frac{dn}{(n+1)\ln(n+1)} = \int_1^{\infty} \frac{d(\ln(n+1))}{\ln(n+1)} = \ln \ln(n+1) \Big|_1^{\infty} = (\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \ln(n+1) - \ln \ln 2) = \infty$$

Интеграл расходится, значит и ряд расходится.

При $x = 4$ получаем ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4-3)^{2n}}{(n+1)\ln(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\ln(n+1)}$

Данный ряд расходится (найден ранее).

Вывод: $2 < x < 4$

4.29) Разложить в ряд Тейлора функцию в окрестностях указанной точки и указать область сходимости полученного ряда к этой функции.

$$f(x) = \sin x \quad x_0 = a$$

Разложим в ряд Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x-x_0)^3 + \dots$$

$$f(a) = \sin a$$

$$f'(x) = \cos x \quad f'(a) = \cos a$$

$$f''(x) = -\sin x \quad f''(a) = -\sin a$$

$$f'''(x) = -\cos x \quad f'''(a) = -\cos a$$

Итого получаем:

$$f(x) = \sin a + \frac{\cos a}{1!}(x-a) + \frac{-\sin a}{2!}(x-a)^2 + \frac{-\cos a}{3!}(x-a)^3 + \dots =$$

$$= \sin a + \frac{\cos a}{1!}(x-a) - \frac{\sin a}{2!}(x-a)^2 - \frac{\cos a}{3!}(x-a)^3 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin(a + n \cdot \frac{\pi}{2})}{n!} (x-a)^n$$

Здесь учитываем, что $\sin(a + n \cdot \frac{\pi}{2})$ соответствует $\sin a$ со знаком синуса

в соответствующей четверти.

$$\left| \sin(a + n \cdot \frac{\pi}{2}) \right| = \sin a$$

Найдём радиус сходимости:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\sin a \cdot \frac{1}{n!}}{\sin a \cdot \frac{1}{(n+1)!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)!}{n!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1) \cdot n!}{n!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |n+1| = \infty$$

$$R = \infty$$

Ряд сходится всюду.

5.29) Вычислить данную величину приближённо с заданной степенью точности, воспользовавшись разложением в степенной ряд соответствующим образом подобранной функции.

$$\frac{1}{\sqrt[7]{136}} \quad \alpha = 0,001$$

Воспользуемся разложением:

$$(1+x)^m = 1 + C_m^1 x + C_m^2 x^2 + C_m^3 x^3 + C_m^4 x^4 + \dots$$

$$\frac{1}{\sqrt[7]{136}} = \frac{1}{\sqrt[7]{128+8}} = \frac{1}{\sqrt[7]{128(1+\frac{8}{128})}} = \frac{1}{2\sqrt[7]{1+\frac{1}{16}}} = \frac{1}{2} \cdot (1+\frac{1}{16})^{-\frac{1}{7}}$$

$$x = \frac{1}{16}$$

$$(1+x)^{-\frac{1}{7}} = 1 + \frac{-\frac{1}{7}}{1!}x + \frac{-\frac{1}{7}(-\frac{1}{7}-1)}{2!}x^2 + \frac{-\frac{1}{7}(-\frac{1}{7}-1)(-\frac{1}{7}-2)}{3!}x^3 + \\ + \frac{-\frac{1}{7}(-\frac{1}{7}-1)(-\frac{1}{7}-2)(-\frac{1}{7}-3)}{4!}x^4 + \dots = 1 - \frac{1}{7}x + \frac{5}{49}x^2 - \frac{20}{343}x^3 + \dots$$

$$\frac{1}{2} \cdot ((1+\frac{1}{16})^{-\frac{1}{7}}) = \frac{1}{2} (1 - \frac{1}{7} \cdot \frac{1}{16} + \frac{5}{49} \cdot \frac{1}{256} - \frac{20}{343} \cdot \frac{1}{4096} + \dots) =$$

$$= \frac{1}{2} (1 - 0,0089 + 0,0004) = \frac{1}{2} \cdot 0,9915 = 0,4957$$

С точностью до 0,001

$$\frac{1}{\sqrt[7]{136}} = 0,496$$

6.29) Вычислить определённый интеграл с точностью до 0,001, разложив подынтегральную функцию в степенной ряд и затем проинтегрировав почленно.

$$\int_0^{0,5} e^{-x^2} dx$$

Воспользуемся разложением:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots$$

$$e^{-x} = 1 - \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

$$e^{-x^2} = 1 - \frac{x^2}{1!} + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^8}{4!} - \dots$$

$$\int_0^{0,5} e^{-x^2} dx = \int_0^{0,5} (1 - \frac{x^2}{1!} + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^8}{4!} - \dots) dx =$$

$$= (x - \frac{x^3}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{x^5}{5} - \frac{1}{6} \cdot \frac{x^7}{7} + \frac{1}{24} \cdot \frac{x^9}{9}) \Big|_0^{0,5} = 0,5 - \frac{0,5^3}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{0,5^5}{5} - \frac{1}{6} \cdot \frac{0,5^7}{7} + \frac{1}{24} \cdot \frac{0,5^9}{9} =$$

$$= 0,5 - 0,0416 + 0,0031 - 0,0001 = 0,4614$$

С точностью до 0,001

$$\int_0^{0,5} e^{-x^2} dx = 0,461$$

7.29) Найти три первых отличных от нуля члена разложения в степенной ряд решения $y=y(x)$ дифференциального уравнения $y'=f(x,y)$, удовлетворяющего начальному условию $y(0)=y_0$.

$$y' = x^2 + e^y \quad y(0) = 0$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(0) = 0$$

$$f'(x_0) = y'(x_0) = 0^2 + e^0 = 1$$

$$f''(x) = y''(x) = 2x + e^y y'$$

$$f''(x_0) = 2 \cdot 0 + e^0 \cdot 1 = 1$$

$$f'''(x) = 2 + e^y y'^2 + e^y y''$$

$$f'''(x_0) = 2 + e^0 \cdot 1 + e^0 \cdot 1 = 4$$

$$\text{Итого получаем: } y = 0 + \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{4}{3!}x^3 + \dots = x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{2}{3}x^3 + \dots$$

8.29) Методом последовательного дифференцирования найти первые k членов разложения дифференциального уравнения в степенной ряд.

$$4x^2 y'' + y = 0 \quad y(1) = 1 \quad y'(1) = \frac{1}{2} \quad k = 3$$

$$y'' = -\frac{y}{4x^2}$$

Воспользуемся формулой Тейлора.

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}x + \frac{f''(x_0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$f(x_0) = y(1) = 1$$

$$f'(1) = y'(1) = \frac{1}{2}$$

$$f''(x) = y''(1) = -\frac{1}{4 \cdot 1^2} = -\frac{1}{4}$$

$$\text{Итого получаем: } y = 1 + \frac{\frac{1}{2}}{1!}(x-1) + \frac{-\frac{1}{4}}{2!}(x-1)^2 + \dots = 1 + \frac{1}{2}(x-1) - \frac{1}{8}(x-1)^2 + \dots$$

1.29) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a;b)$.

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0 \\ 3-8x, & 0 \leq x < \pi \end{cases}$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 0 dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (3-8x) dx = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{1}{8} \cdot \frac{(3-8x)^2}{2} \right) \Big|_0^{\pi} = -\frac{1}{8\pi} \left(\frac{(3-8\pi)^2}{2} - \frac{(3-0)^2}{2} \right) =$$

$$= -\frac{1}{16\pi} (9 - 48\pi + 64\pi^2 - 9) = -\frac{1}{16\pi} (-48\pi + 64\pi^2) = 3 - 4\pi$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (3-8x) \cos kx dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ 3-8x = U \quad -8dx = dU \\ \cos kx dx = dV \quad V = \frac{1}{k} \sin kx \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \left(\frac{3-8x}{k} \sin kx \Big|_0^{\pi} + \frac{8}{k} \int_0^{\pi} \sin kx dx \right) =$$

$$= -\frac{1}{\pi} \left(\frac{8}{k^2} \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) = -\frac{8}{k^2 \pi} (\cos k\pi - \cos 0) = -\frac{8}{k^2 \pi} (\cos k\pi - 1) = \begin{cases} 0, & \text{если } k\text{-четное} \\ \frac{16}{k^2 \pi}, & \text{если } k\text{-нечетное} \end{cases}$$

Принимаем $k = 2n - 1$

$$a_k = a_{2n-1} = \frac{16}{(2n-1)^2 \pi}$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (3-8x) \sin kx dx = \left| \begin{array}{l} 3-8x = U \quad -8dx = dU \\ \sin kx dx = dV \quad V = -\frac{1}{k} \cos kx \end{array} \right| = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{3-8x}{k} \cos kx \Big|_0^{\pi} + \frac{8}{k} \int_0^{\pi} \cos kx dx \right) =$$

$$= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{3-8x}{k} \cos kx \Big|_0^{\pi} + \frac{8}{k^2} \sin kx \Big|_0^{\pi} \right) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{3-8x}{k} \cos kx \Big|_0^{\pi} \right) = -\frac{1}{k\pi} ((3-8\pi) \cos k\pi - 3) =$$

$$= -\frac{1}{k\pi} ((3-8\pi)(-1)^k - 3) = \frac{1}{k\pi} (3 - (3-8\pi)(-1)^k)$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = \frac{3-4\pi}{2} + \frac{16}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3 - (3-8\pi)(-1)^n) \sin nx}{n}$$

2.29) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную на интервале $(0;\pi)$, доопределив её чётным и нечётным образом. Построить графики для каждого случая.

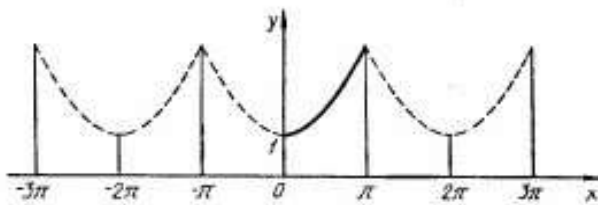
$$f(x) = e^{\frac{4x}{3}}$$

Продолжим данную функцию чётным образом.

Тогда:

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{\frac{4x}{3}} dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{3e^{\frac{4x}{3}}}{4} \Big|_0^{\pi} = \frac{3}{2\pi} (e^{\frac{4\pi}{3}} - e^0) = \frac{3(e^{\frac{4\pi}{3}} - 1)}{2\pi}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{\frac{4x}{3}} \cos nx dx$$



$$\int_0^{\pi} e^{\frac{4x}{3}} \cos nx dx = \frac{\frac{4}{3} \cos nx + n \sin nx}{\frac{16}{9} + n^2} e^{\frac{4x}{3}} \Big|_0^{\pi} = \frac{\frac{4}{3} \cos n\pi + n \sin n\pi}{\frac{16}{9} + n^2} e^{\frac{4\pi}{3}} - \frac{\frac{4}{3} \cos 0 + n \sin 0}{\frac{16}{9} + n^2} e^0 =$$

$$= \frac{\frac{4}{3} \cos n\pi + 0}{\frac{16}{9} + n^2} e^{\frac{4\pi}{3}} - \frac{\frac{4}{3} + 0}{\frac{16}{9} + n^2} = \frac{12 \cdot (-1)^n e^{\frac{4\pi}{3}} - 12}{16 + 9n^2} = 12 \cdot \frac{(-1)^n e^{\frac{4\pi}{3}} - 1}{16 + 9n^2}$$

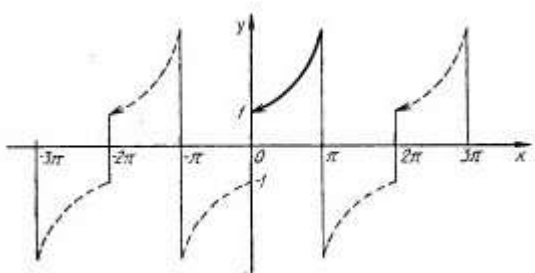
$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{\frac{4x}{3}} \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \cdot 12 \cdot \frac{(-1)^n e^{\frac{4\pi}{3}} - 1}{16 + 9n^2} = \frac{24}{\pi} \cdot \frac{(-1)^n e^{\frac{4\pi}{3}} - 1}{16 + 9n^2}$$

Разложение имеет вид:

$$e^{\frac{4x}{3}} = \frac{3(e^{\frac{4\pi}{3}} - 1)}{4\pi} + \frac{24}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n e^{\frac{4\pi}{3}} - 1}{16 + 9n^2} \cos nx$$

Продолжим данную функцию нечётным образом.

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{\frac{4x}{3}} \sin nx dx$$



$$\int_0^{\pi} e^{\frac{4x}{3}} \sin nx dx = \frac{4}{3} \frac{\sin nx - n \cos nx}{\frac{16}{9} + n^2} e^{\frac{4x}{3}} \Big|_0^{\pi} = \frac{4}{3} \frac{\sin n\pi - n \cos n\pi}{\frac{16}{9} + n^2} e^{\frac{4\pi}{3}} - \frac{4}{3} \frac{\sin 0 - n \cos 0}{\frac{16}{9} + n^2} e^0 =$$

$$= \frac{0 - n \cdot (-1)^n}{\frac{16}{9} + n^2} e^{\frac{4\pi}{3}} - \frac{-n}{\frac{16}{9} + n^2} = \frac{-9n \cdot (-1)^n}{16 + 9n^2} e^{\frac{4\pi}{3}} + \frac{9n}{16 + 9n^2} = \frac{9n(1 - (-1)^n e^{\frac{4\pi}{3}})}{16 + 9n^2}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} e^{\frac{4x}{3}} \sin nx dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{9n(1 - (-1)^n e^{\frac{4\pi}{3}})}{16 + 9n^2} \right) = \frac{18}{\pi} \cdot \frac{1 - (-1)^n e^{\frac{4\pi}{3}}}{16 + 9n^2} \cdot n$$

Разложение имеет вид:

$$e^{\frac{4x}{3}} = \frac{18}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1 - (-1)^n e^{\frac{4\pi}{3}}}{16 + 9n^2} n \cdot \sin nx$$

3.29) Разложить данную функцию $f(x)$ в ряд Фурье в интервале $(a; b)$.

$$f(x) = \begin{cases} -2x, & -2 < x < 0 \\ 2, & x = 0 \\ 4, & 0 < x < 2 \end{cases} \quad l = 2$$

Найдём коэффициенты Фурье.

$$a_0 = \frac{1}{2} \int_{-2}^0 (-2x) dx + \frac{1}{2} \int_0^2 4 dx = -\frac{1}{2} x^2 \Big|_{-2}^0 + 2x \Big|_0^2 = -\frac{1}{2} (0 - 4) + 2(2 - 0) = 2 + 4 = 6$$

$$a_k = \frac{1}{2} \int_{-2}^0 (-2x) \cos \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{2} \int_0^2 4 \cos \frac{k\pi x}{2} dx = \left| \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ x = U \quad dx = dU \\ \cos \frac{k\pi x}{2} dx = dV \quad V = \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| =$$

$$= -\left(\frac{2x}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-2}^0 - \frac{2}{k\pi} \int_{-2}^0 \sin \frac{k\pi x}{2} dx \right) + 2 \cdot \frac{2}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_0^2 =$$

$$= -\left(\frac{2x}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \cos \frac{k\pi x}{2} \Big|_{-2}^0 \right) + \frac{4}{k\pi} \sin \frac{k\pi x}{2} \Big|_0^2 = -\frac{4}{k^2 \pi^2} (\cos 0 - \cos k\pi) =$$

$$= \frac{4}{k^2 \pi^2} (\cos k\pi - 1) = \begin{cases} 0, & \text{если } k\text{-четное} \\ -\frac{8}{k^2 \pi^2}, & \text{если } k\text{-нечетное} \end{cases} \quad \text{Принимаем } k = 2n - 1$$

$$a_k = a_{2n-1} = -\frac{8}{(2n-1)^2 \pi^2}$$

$$b_k = \frac{1}{2} \int_{-2}^0 (-2x) \sin \frac{k\pi x}{2} dx + \frac{1}{2} \int_0^2 4 \sin \frac{k\pi x}{2} dx = \left. \begin{array}{l} \text{Интегрируем по частям} \\ x = U \quad dx = dU \\ \sin \frac{k\pi x}{2} dx = dV \quad V = -\frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} \end{array} \right| =$$

$$= -\left(-\frac{2x}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2}\right) \Big|_{-2}^0 + \frac{2}{k\pi} \int_{-2}^0 \cos \frac{k\pi x}{2} dx + 2\left(-\frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2}\right) \Big|_0^2 =$$

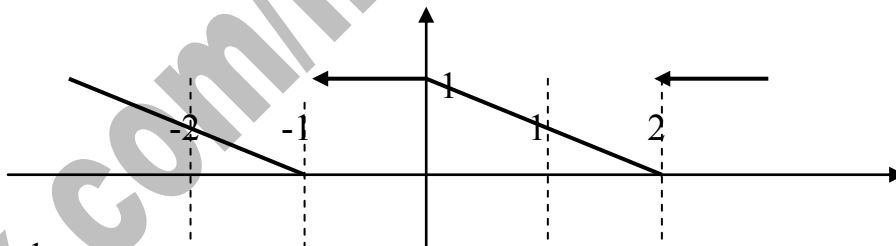
$$= -\left(-\frac{2x}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2} + \frac{4}{k^2 \pi^2} \sin \frac{k\pi x}{2}\right) \Big|_{-2}^0 + 2\left(-\frac{2}{k\pi} \cos \frac{k\pi x}{2}\right) \Big|_0^2 =$$

$$= \frac{2}{k\pi} (0 + 2 \cos k\pi) - \frac{4}{k\pi} (\cos k\pi - \cos 0) = \frac{4}{k\pi} \cdot (-1)^k - \frac{4}{k\pi} \cdot (-1)^k + \frac{4}{k\pi} = \frac{4}{k\pi}$$

Получаем ряд Фурье

$$f(x) = 3 - \frac{8}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} \cos \frac{(2n-1)\pi x}{2} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin \frac{2n\pi x}{2}$$

4.29) Разложить в ряд Фурье функцию, заданную графически.



Запишем функцию аналитически.

$$f(x) = \begin{cases} 1 & -1 < x < 0 \\ -\frac{1}{2}x + 1 & 0 < x < 2 \end{cases} \quad \omega = 3$$

Вычислим коэффициенты Фурье.

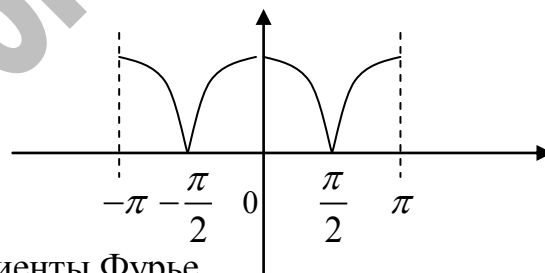
$$a_0 = \frac{1}{1,5} \int_{-1}^0 dx + \frac{1}{1,5} \int_0^2 \left(-\frac{1}{2}x + 1\right) dx = \frac{2}{3} x \Big|_{-1}^0 + \frac{2}{3} \left(-\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}x + 1\right)^2\right) \Big|_0^2 =$$

$$= \frac{2}{3} (0 + 1) - \frac{2}{3} \left(\left(-\frac{1}{2} \cdot 2 + 1\right)^2 - \left(-\frac{1}{2} \cdot 0 + 1\right)^2\right) = \frac{2}{3} - \frac{2}{3} \cdot (-1) = \frac{4}{3}$$

$$\begin{aligned}
 a_k &= \frac{2}{3} \int_{-1}^0 \cos \frac{2k\pi x}{3} dx + \frac{2}{3} \int_0^2 \left(-\frac{1}{2}x + 1\right) \cos \frac{2k\pi x}{3} dx = \\
 &= \left| -\frac{1}{2}x + 1 = U \Rightarrow -\frac{1}{2}dx = dU \right| \\
 &= \left| \cos \frac{2k\pi x}{3} dx = dV \Rightarrow V = \frac{3}{2k\pi} \sin \frac{2k\pi x}{3} \right| = \\
 &= \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2k\pi} \sin \frac{2k\pi x}{3} \Big|_{-1}^0 + \frac{2}{3} \left(\left(-\frac{1}{2}x + 1\right) \frac{3}{2k\pi} \sin \frac{2k\pi x}{3} \right) \Big|_0^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2k\pi} \int_0^2 \sin \frac{2k\pi x}{3} dx = \\
 &= \frac{1}{k\pi} \sin \frac{2k\pi x}{3} \Big|_{-1}^0 + \frac{2}{3} \left(\left(-\frac{1}{2}x + 1\right) \frac{3}{2k\pi} \sin \frac{2k\pi x}{3} - \frac{1}{2k^2\pi^2} \cos \frac{2k\pi x}{3} \right) \Big|_0^2 = \\
 &= \frac{1}{k\pi} (\sin 0 + \sin \frac{2k\pi}{3}) + \frac{2}{3} \left(\left(-\frac{1}{2} \cdot 2 + 1\right) \frac{3}{2k\pi} \sin \frac{4k\pi}{3} - \frac{1}{2k^2\pi^2} \cos \frac{4k\pi}{3} - \right. \\
 &\quad \left. - (0 + 1) \frac{3}{2k\pi} \sin 0 - \frac{1}{2k^2\pi^2} \cos 0 \right) = \frac{1}{k\pi} \sin \frac{2k\pi}{3} + \frac{2}{3} \left(-\frac{1}{2k^2\pi^2} \cos \frac{4k\pi}{3} - \frac{1}{2k^2\pi^2} \right) = \\
 &= \frac{1}{k\pi} \sin \frac{2k\pi}{3} - \frac{1}{3k^2\pi^2} (\cos \frac{4k\pi}{3} + 1) \\
 b_k &= \frac{2}{3} \int_{-1}^0 \sin \frac{2k\pi x}{3} dx + \frac{2}{3} \int_0^2 \left(-\frac{1}{2}x + 1\right) \sin \frac{2k\pi x}{3} dx = \\
 &= \left| -\frac{1}{2}x + 1 = U \Rightarrow -\frac{1}{2}dx = dU \right| \\
 &= \left| \sin \frac{2k\pi x}{3} dx = dV \Rightarrow V = -\frac{3}{2k\pi} \cos \frac{2k\pi x}{3} \right| =
 \end{aligned}$$

5.29) Воспользовавшись разложением функции в ряд Фурье найти сумму данного ряда.

$$f(x) = |\cos x| \quad [-\pi; \pi]$$



Найдём коэффициенты Фурье.

Функция чётная, значит не содержит синусов.

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \cdot 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = \frac{4}{\pi} \cdot (\sin x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{4}{\pi} (\sin \frac{\pi}{2} - \sin 0) = \frac{4}{\pi}$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \cos x \cos nx dx = \frac{2}{2\pi} \cdot 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos(x - nx) + \cos(x + nx)) dx =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos(1-n)x + \cos(1+n)x) dx = \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{1-n} \sin(1-n)x + \frac{1}{1+n} \sin(1+n)x \right) \Bigg|_0^{\frac{\pi}{2}} = \\
&= \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{1-n} \sin(1-n) \frac{\pi}{2} + \frac{1}{1+n} \sin(1+n) \frac{\pi}{2} - \frac{1}{1-n} \sin 0 - \frac{1}{1+n} \sin 0 \right) = \\
&= \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{1-n} \sin\left(\frac{\pi}{2} - n \frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{1+n} \sin\left(\frac{\pi}{2} + n \frac{\pi}{2}\right) \right) = \frac{2}{\pi} \left(\frac{1}{1-n} \cos \frac{n\pi}{2} + \frac{1}{1+n} \cos \frac{n\pi}{2} \right) = \\
&= \frac{2}{\pi} \left(\left(\frac{1}{1-n} + \frac{1}{1+n} \right) \cos \frac{n\pi}{2} \right) = \frac{2}{\pi} \left(\left(\frac{1+n+1-n}{1-n^2} \right) \cos \frac{n\pi}{2} \right) = \frac{2}{\pi} \left(\left(\frac{2}{1-n^2} \right) \cos \frac{n\pi}{2} \right) = \\
&= \frac{4}{\pi} \cdot \frac{1}{1-n^2} \cos \frac{n\pi}{2} = \begin{cases} 0, & \text{если } n - \text{нечётное} \\ \frac{4}{\pi} \cdot \frac{1}{1-n^2} (-1)^n & \end{cases}
\end{aligned}$$

$$k = 2n \Rightarrow a_{2k} = \frac{4}{\pi} \cdot \frac{1}{1-4k^2} (-1)^k$$

Получаем ряд Фурье:

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{1-4k^2} \cos 2kx$$

Полагаем $x = 0$

$$1 = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1-4k^2} \Rightarrow \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1-4k^2} = 1 - \frac{2}{\pi} = \frac{\pi-2}{\pi} \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1-4k^2} = \frac{\pi-2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi-2}{4}$$

$$\begin{aligned}
&= -\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2k\pi} \cos \frac{2k\pi x}{3} \Big|_{-1}^0 + \frac{2}{3} \left(\left(-\frac{1}{2}x + 1 \right) \cdot \left(-\frac{3}{2k\pi} \right) \cos \frac{2k\pi x}{3} \right) \Big|_0^2 + \frac{3}{4k\pi} \int_0^2 \cos \frac{2k\pi x}{3} dx = \\
&= -\frac{1}{k\pi} \cos \frac{2k\pi x}{3} \Big|_{-1}^0 + \frac{2}{3} \left(\left(-\frac{1}{2}x + 1 \right) \cdot \left(-\frac{3}{2k\pi} \right) \cos \frac{2k\pi x}{3} + \frac{9}{8k\pi} \sin \frac{2k\pi x}{3} \right) \Big|_0^2 = \\
&= -\frac{1}{k\pi} (\cos 0 - \cos \frac{2k\pi}{3}) + \frac{2}{3} \left(\left(-\frac{1}{2} \cdot 2 + 1 \right) \cdot \left(-\frac{3}{2k\pi} \right) \cos \frac{4k\pi}{3} + \frac{9}{8k\pi} \sin \frac{4k\pi}{3} - \right. \\
&\quad \left. - (-0 + 1) \cdot \left(-\frac{3}{2k\pi} \right) \cos 0 - \frac{9}{8k\pi} \sin 0 \right) = -\frac{1}{k\pi} (1 - \cos \frac{2k\pi}{3}) + \frac{2}{3} \left(\frac{9}{8k\pi} \sin \frac{4k\pi}{3} + \frac{3}{2k\pi} \right) = \\
&= -\frac{1}{k\pi} (1 - \cos \frac{2k\pi}{3}) + \frac{1}{k\pi} \left(\frac{3}{4} \sin \frac{4k\pi}{3} + 1 \right) = -\frac{1}{k\pi} + \frac{1}{k\pi} \cos \frac{2k\pi}{3} + \frac{3}{4k\pi} \sin \frac{4k\pi}{3} + \frac{1}{k\pi} = \\
&= \frac{1}{k\pi} \cos \frac{2k\pi}{3} + \frac{3}{4k\pi} \sin \frac{4k\pi}{3} = \frac{1}{k\pi} \left(\cos \frac{2k\pi}{3} + \frac{3}{4} \sin \frac{4k\pi}{3} \right)
\end{aligned}$$

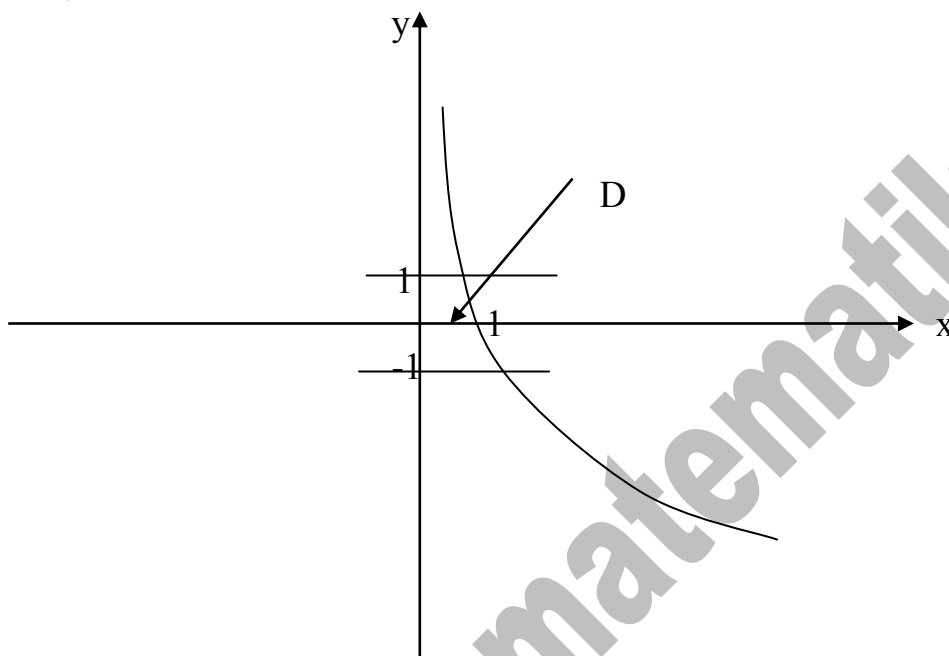
İ ĩ ëó÷àâì ðÿä:

$$\begin{aligned}
f(x) &= \frac{2}{3} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{2\pi n}{3}}{n} \cos \frac{2\pi nx}{3} - \frac{1}{3\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{4k\pi}{3} + 1}{n^2} \cos \frac{2\pi nx}{3} + \\
&+ \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{2\pi n}{3}}{n} \sin \frac{2\pi nx}{3} + \frac{3}{4\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin \frac{4\pi n}{3}}{n} \sin \frac{2\pi nx}{3}
\end{aligned}$$

1.29) Представить двойной интеграл $\iint f(x,y)dx dy$ в виде повторного интеграла с внешним интегрированием по x и внешним интегрированием по y , если область интегрирования задана указанными линиями.

$$D: x \geq 0 \quad y=1 \quad y=-1 \quad y=\log_{\frac{1}{2}} x$$

Строим данную область.



Найдём координаты точек пересечения.

$$\log_{\frac{1}{2}} x = 1 \Rightarrow x = \left(\frac{1}{2}\right)^1 = \frac{1}{2}$$

$$\log_{\frac{1}{2}} x = -1 \Rightarrow x = \left(\frac{1}{2}\right)^{-1} = 2$$

$$\log_{\frac{1}{2}} x = y \Rightarrow x = \left(\frac{1}{2}\right)^y = 2^{-y}$$

Интеграл с внешним интегрированием по y запишется в виде:

$$\iint f(x,y)dx dy = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_{-1}^1 f(x,y)dy + \int_{\frac{1}{2}}^2 dx \int_{-1}^{\log_{\frac{1}{2}} x} f(x,y)dy$$

С внешним интегрированием по x получим:

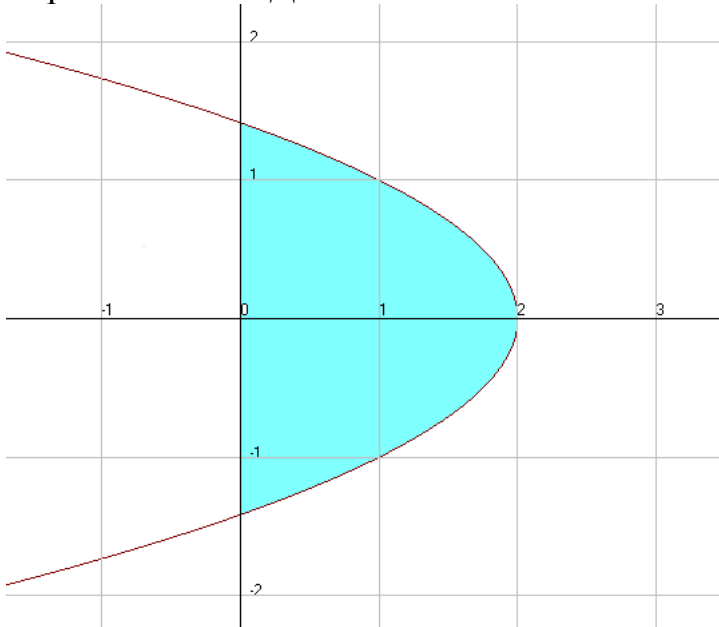
$$\iint f(x,y)dx dy = \int_{-1}^1 dy \int_0^{2^{-y}} f(x,y)dx$$

2.29) Вычислить двойной интеграл по области D , ограниченной указанными линиями.

Решение:

$$\iint_{\Delta} y^2(1+2x)dx dy \quad \Delta: \quad x=2-y^2 \quad x=0$$

Строим область D :



Найдём координаты точки пересечения с осью OY .

$$2 - y^2 = 0 \Rightarrow y = \pm\sqrt{2}$$

$$\begin{aligned} \iint_{\Delta} y^2(1+2x)dx dy &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} y^2 dy \int_0^{2-y^2} (1+2x)dx = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} y^2 dy (x+x^2) \Big|_0^{2-y^2} = \\ &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} y^2 dy (2 - y^2 + (2 - y^2)^2) = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} y^2 dy (2 - y^2 + 4 - 4y^2 + y^4) = \\ &= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} y^2 (6 - 3y^2 + y^4) dy = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (6y^2 - 3y^4 + y^6) dy = \left(2y^3 - \frac{3}{5}y^5 + \frac{1}{7}y^7 \right) \Big|_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} = \\ &= 2\sqrt{2^3} - \frac{3}{5}\sqrt{2^5} + \frac{1}{7}\sqrt{2^7} + 2\sqrt{2^3} - \frac{3}{5}\sqrt{2^5} + \frac{1}{7}\sqrt{2^7} = \\ &= 4\sqrt{2} - \frac{12}{5}\sqrt{2} + \frac{8}{7}\sqrt{2} + 4\sqrt{2} - \frac{12}{5}\sqrt{2} + \frac{8}{7}\sqrt{2} = 8\sqrt{2} - \frac{24}{5}\sqrt{2} + \frac{16}{7}\sqrt{2} = \\ &= \frac{280 - 168 + 80}{35} \cdot \sqrt{2} = \frac{192}{35}\sqrt{2} \end{aligned}$$

3.29) Вычислить двойной интеграл, используя полярные координаты.

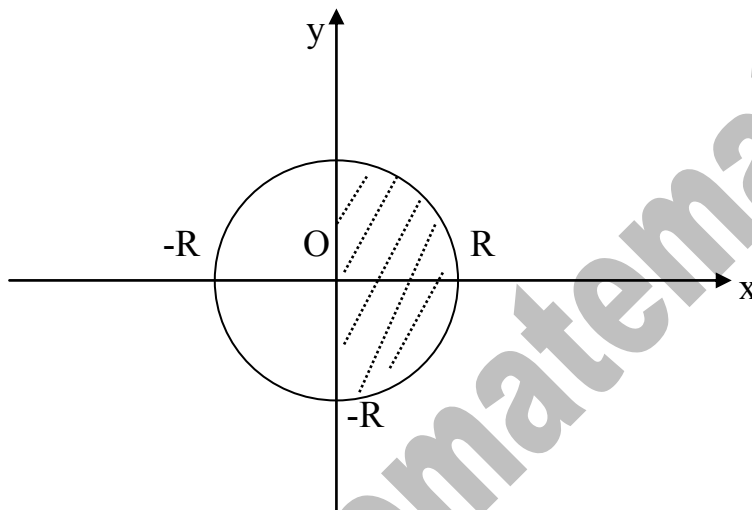
Решение:

$$\int_0^R dx \int_{-\sqrt{R^2-x^2}}^{\sqrt{R^2-x^2}} \sin(x^2 + y^2) dy$$

Имеем:

$$0 \leq x \leq R \quad -\sqrt{R^2 - x^2} \leq y \leq \sqrt{R^2 - x^2}$$

$x^2 + y^2 = R^2$ - окружность



Перейдем к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

$$-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad 0 \leq \rho \leq R$$

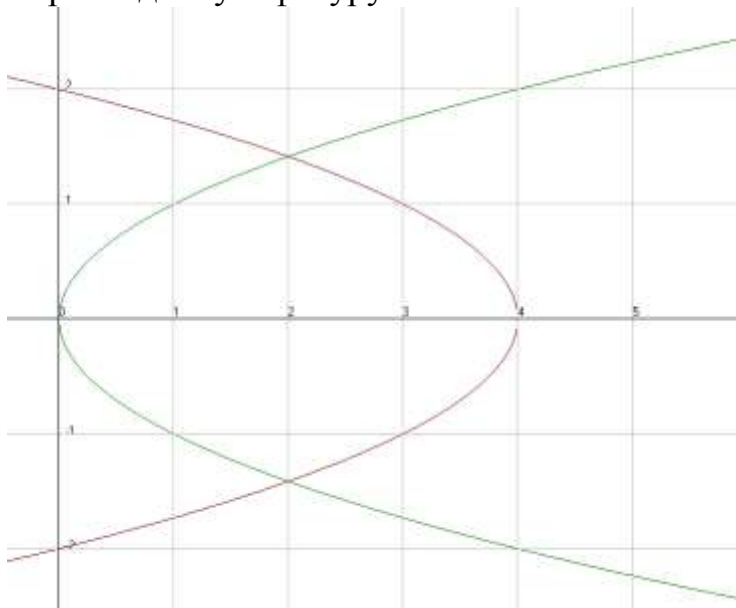
$$\int_D = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^R \rho \sin \rho^2 d\rho = \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^R \sin \rho^2 d(\rho^2) = \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \cdot (-\cos \rho^2) \Big|_0^R =$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi (-\cos R^2 + \cos 0) = \frac{1}{2} (1 - \cos R^2) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi = \frac{1}{2} (1 - \cos R^2) \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) = \frac{\pi}{2} (1 - \cos R^2)$$

4.29) Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями.

$$y^2 = 4 - x \quad x = y^2$$

Строим данную фигуру.



Найдём ординаты точек пересечения.

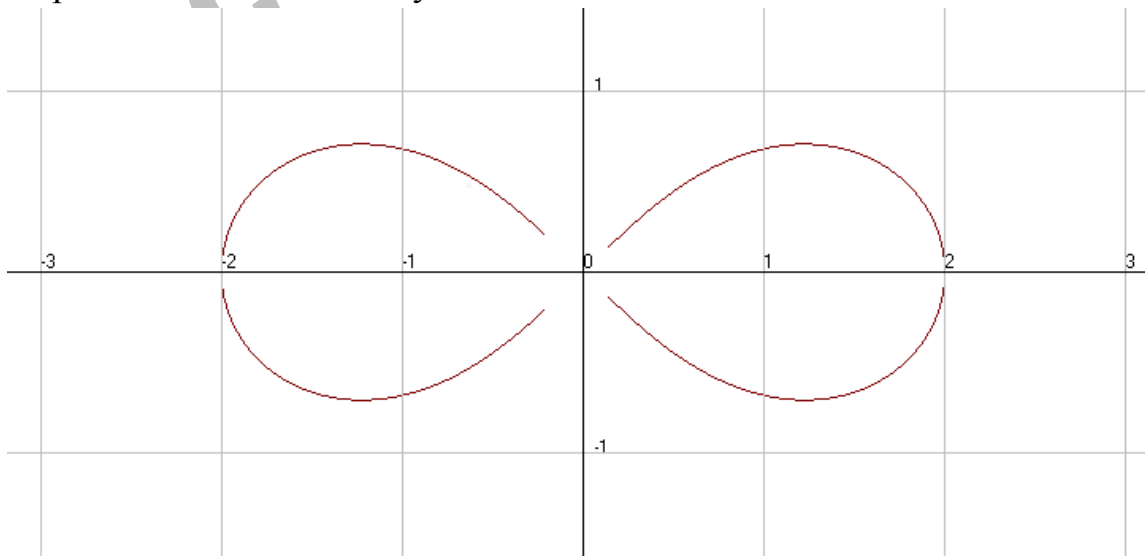
$$y^2 = 4 - y^2 \Rightarrow 2y^2 = 4 \Rightarrow y^2 = 2 \Rightarrow y = \pm\sqrt{2}$$

$$\begin{aligned} S &= 2 \int_0^{\sqrt{2}} dy \int_{y^2}^{4-y^2} dx = 2 \int_0^{\sqrt{2}} dy (4 - y^2 - y^2) = 2 \int_0^{\sqrt{2}} (4 - 2y^2) dy = 2 \left(4y - \frac{2}{3} y^3 \right) \Big|_0^{\sqrt{2}} = \\ &= 2 \left(4\sqrt{2} - \frac{2}{3} \cdot 2\sqrt{2} \right) = 2 \left(4\sqrt{2} - \frac{4}{3} \sqrt{2} \right) = 2 \cdot \frac{8}{3} \sqrt{2} = \frac{16\sqrt{2}}{3} \end{aligned}$$

5.29) Вычислить с помощью двойного интеграла в полярных координатах площадь фигуры, ограниченной кривой, заданной уравнением в декартовых координатах.

$$\rho^2 = a^2 \cos 2\varphi \Rightarrow \rho = a \sqrt{\cos 2\varphi}$$

Строим схематично данную линию



Учитывая симметрию, достаточно найти площадь фигуры, расположенной в I четверти, а затем умножить на 4. Найдём площадь.

$$\cos 2\varphi \geq 0 \Rightarrow -\frac{\pi}{2} \geq 2\varphi \geq \frac{\pi}{2} \Rightarrow -\frac{\pi}{4} \geq \varphi \geq \frac{\pi}{4}$$

$$S_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{a\sqrt{\cos 2\varphi}} \rho d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \cdot \frac{1}{2} \rho^2 \Big|_0^{a\sqrt{\cos 2\varphi}} = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} a^2 \cos 2\varphi d\varphi = \frac{a^2}{2} \cdot \frac{1}{2} \sin 2\varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} =$$

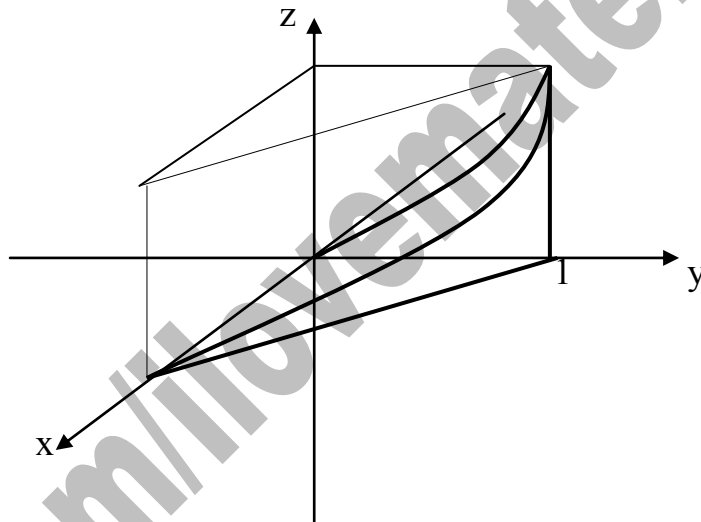
$$= \frac{a^2}{4} (\sin \frac{\pi}{2} - \sin 0) = \frac{a^2}{4} \cdot 1 = \frac{a^2}{4}$$

$$S = 6 \cdot S_1 = 4 \cdot \frac{a^2}{4} = a^2 \text{ ед. кв.}$$

6.29) Вычислить объём тела, ограниченного заданными поверхностями.

$$z = y^2 \quad x + y = 1 \quad x \geq 0 \quad z \geq 0$$

Строим схематично данную фигуру.



$$V = \int_0^1 dy \int_0^{1-y} dx \int_0^{y^2} dz = \int_0^1 y^2 dy \int_0^{1-y} dx \cdot y^2 = \int_0^1 y^2 dy \int_0^{1-y} dx = \int_0^1 y^2 dy \cdot x \Big|_0^{1-y} =$$

$$= \int_0^1 y^2 dy \cdot (1-y) = \int_0^1 y^2 (1-y) dy = \int_0^1 (y^2 - y^3) dy = \left(\frac{1}{3} y^3 - \frac{1}{4} y^4 \right) \Big|_0^1 =$$

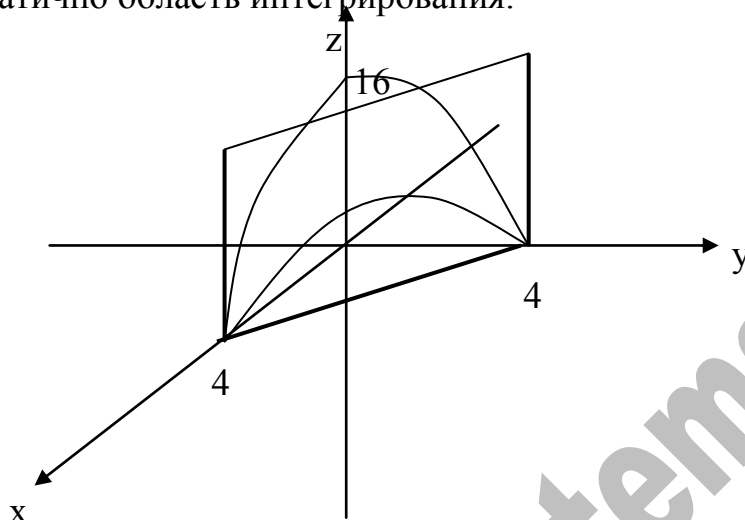
$$= \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{4-3}{12} = \frac{1}{12}$$

1.29) Расставить пределы интегрирования в тройном интеграле $\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz$, если область ограничена указанными поверхностями.

Начертить область интегрирования.

$$x + y = 4 \quad y \geq 0 \quad x \geq 0 \quad z \geq 0 \quad z = 16 - x^2 - y^2$$

Строим схематично область интегрирования.



Фигура представляет собой призму, срезанную сверху параболоидом.

$$\iiint_V f(x, y, z) dx dy dz = \int_0^4 dx \int_0^{4-x} dy \int_0^{16-x^2-y^2} f(x, y, z) dz$$

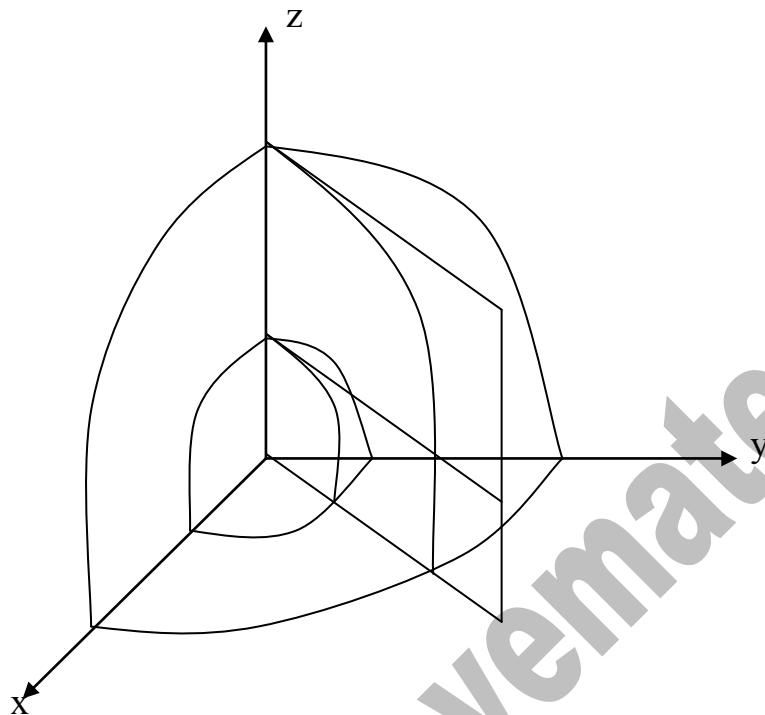
2.29) Вычислить $\iiint_V (x + y^2 - 2z) dx dy dz$ $1 \leq x \leq 2$ $-2 \leq y \leq 3$ $0 \leq z \leq 1$

$$\begin{aligned} \iiint_V (x + y^2 - 2z) dx dy dz &= \int_1^2 dx \int_{-2}^3 dy \int_0^1 (x + y^2 - 2z) dz = \int_1^2 dx \int_{-2}^3 dy (xz + y^2 z - z^2) \Big|_0^1 = \\ &= \int_1^2 dx \int_{-2}^3 (x + y^2 - 1) dy = \int_1^2 dx \left(xy + \frac{1}{3} y^3 - y \right) \Big|_{-2}^3 = \int_1^2 dx \left(3x + \frac{1}{3} \cdot 3^3 - 3 + 2x - \frac{1}{3} \cdot (-2)^3 - 2 \right) = \\ &= \int_1^2 dx \left(3x + 9 - 3 + 2x + \frac{8}{3} - 2 \right) = \int_1^2 \left(5x + \frac{20}{3} \right) dx = \left(\frac{5}{2} x^2 + \frac{20}{3} x \right) \Big|_1^2 = \\ &= \frac{5}{2} \cdot 2^2 + \frac{20}{3} \cdot 2 - \frac{5}{2} \cdot 1^2 - \frac{20}{3} \cdot 1 = 10 + \frac{40}{3} - \frac{5}{2} - \frac{20}{3} = 10 + \frac{20}{3} - \frac{5}{2} = \frac{60 + 40 - 15}{6} = \frac{85}{6} \end{aligned}$$

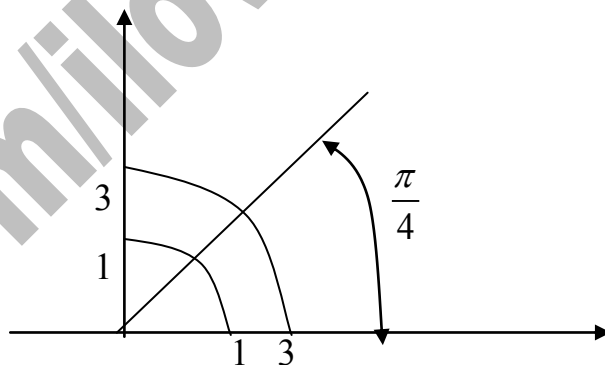
3.29) Вычислить тройной интеграл с помощью цилиндрических или сферических координат.

$$\iiint_V \frac{xdxdydz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \quad 1 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 9 \quad x \geq 0 \quad y \leq x \quad y \geq 0 \quad z \geq 0$$

Строим данное тело:



Проекция на XOY



Перейдём к сферическим координатам.

$$x = \rho \cos \theta \cos \varphi \quad y = \rho \cos \theta \sin \varphi \quad z = \rho \sin \theta$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2 \quad \text{Здесь: } 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{4} \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \quad 1 \leq \rho \leq 3$$

$$\iiint_V \frac{xdxdydz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^3 \frac{\rho \cos \theta \cos \varphi}{\rho} \cdot \rho^2 \cos \theta d\rho =$$

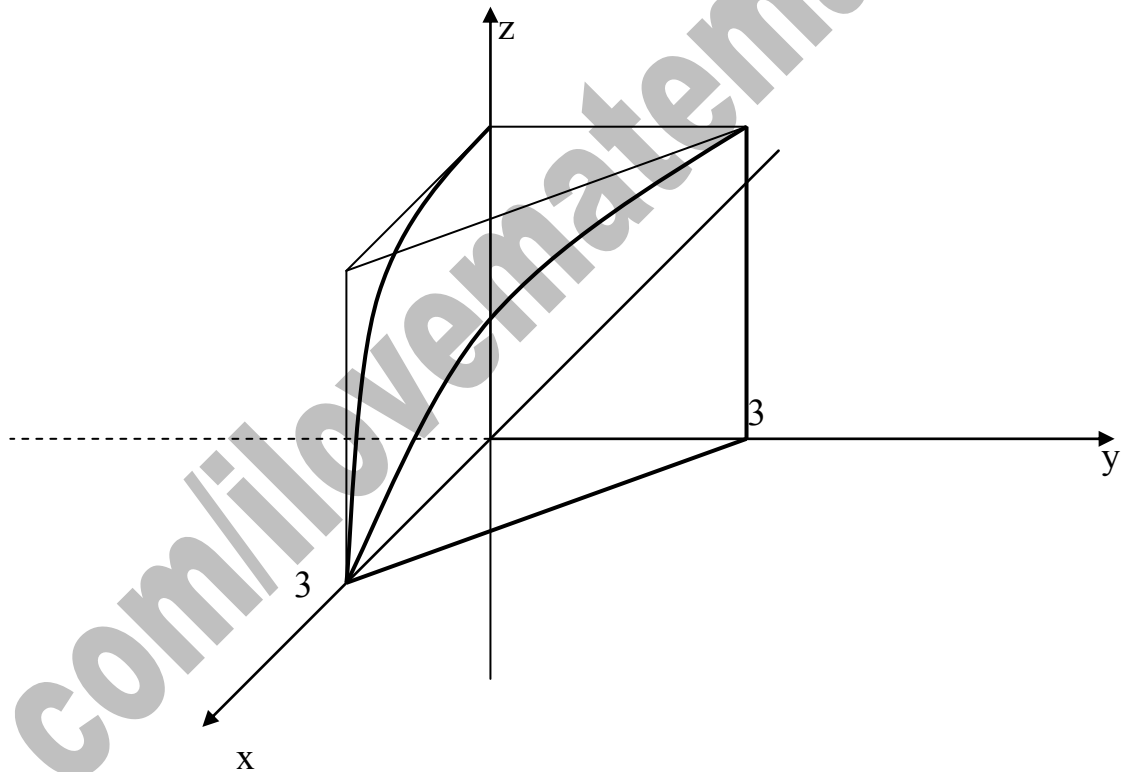
$$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_1^3 \cos \theta \cos \varphi \cdot \rho^2 \cos \theta d\rho = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta \int_1^3 \rho^2 d\rho =$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_1^3 = \frac{1}{3} (27 - 1) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta = \\
&= \frac{26}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi \left(\frac{\theta}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\theta \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{26}{3} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{4} \sin \pi \right) = \\
&= \frac{26}{3} \cdot \frac{\pi}{4} \sin \varphi \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{26}{3} \cdot \frac{\pi}{4} \cdot (\sin \frac{\pi}{4} - \sin 0) = \frac{13\pi}{6} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{13\pi}{6\sqrt{2}}
\end{aligned}$$

4.29) С помощью тройного интеграла вычислить объём тела, ограниченного указанными поверхностями.

$$x \geq 0 \quad y \geq 0 \quad z \geq 0 \quad y = 3 - x \quad z = 9 - x^2$$

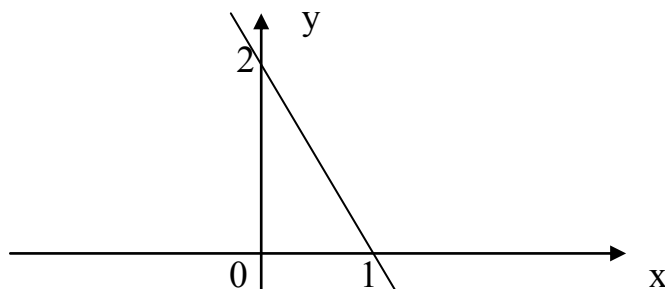
Строим схематический чертёж.



$$\begin{aligned}
V &= \int_0^3 dx \int_0^{3-x} dy \int_0^{9-x^2} dz = \int_0^3 dx \int_0^{3-x} dy (9 - x^2) = \int_0^3 (9 - x^2) dx \int_0^{3-x} dy = \int_0^3 (9 - x^2) dx (3 - x) = \\
&= \int_0^3 (9 - x^2)(3 - x) dx = \int_0^3 (27 - 3x^2 - 9x + x^3) dx = \left(27x - x^3 - \frac{9}{2}x^2 + \frac{1}{4}x^4 \right) \Big|_0^3 = \\
&= 27 \cdot 3 - 3^3 - \frac{9}{2} \cdot 3^2 + \frac{1}{4} \cdot 3^4 = 81 - 27 - \frac{81}{2} + \frac{81}{4} = 54 - \frac{81}{2} + \frac{81}{4} = \frac{216 - 162 + 81}{4} = \frac{135}{4}
\end{aligned}$$

1.29) Вычислить массу неоднородной пластины, ограниченной заданными линиями, если поверхностная плотность в каждой её точки $\mu = \mu(x, y)$.

$$x=0 \quad y=0 \quad x+2y=1 \quad \mu = 2 - (x^2 + y^2)$$



$$\begin{aligned} M &= \int_0^1 dx \int_0^{\frac{1}{2}(1-x)} (2 - (x^2 + y^2)) dy = \int_0^1 dx \left(2y - x^2 y - \frac{1}{3} y^3 \right) \Big|_0^{\frac{1}{2}(1-x)} = \\ &= \int_0^1 dx \left(2 \cdot \frac{1}{2} (1-x) - x^2 \cdot \frac{1}{2} (1-x) - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{8} (1-x)^3 \right) = \\ &= \int_0^1 dx \left(1-x - \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{2} x^3 - \frac{1}{24} (1-3x+3x^2-x^3) \right) = \\ &= \int_0^1 dx \left(1-x - \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{2} x^3 - \frac{1}{24} + \frac{1}{8} x - \frac{1}{8} x^2 + \frac{1}{24} x^3 \right) = \\ &= \int_0^1 \left(\frac{23}{24} - \frac{7}{8} x - \frac{5}{8} x^2 + \frac{13}{24} x^3 \right) dx = \left(\frac{23}{24} x - \frac{7}{16} x^2 - \frac{5}{24} x^3 + \frac{13}{96} x^4 \right) \Big|_0^1 = \\ &= \frac{23}{24} - \frac{7}{16} - \frac{5}{24} + \frac{13}{96} = \frac{92 - 42 - 20 + 13}{96} = \frac{43}{96} \end{aligned}$$

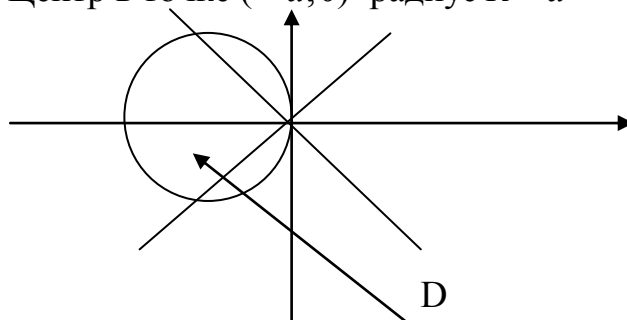
2.29) Вычислить статистический момент однородной пластины, ограниченной данными линиями относительно указанной оси, используя полярные координаты.

$$x^2 + y^2 + 2ax = 0 \quad x + y \leq 0 \quad y - x \geq 0 \quad OY$$

Преобразуем уравнение окружности.

$$x^2 + y^2 + 2ax = 0$$

$$(x+a)^2 + y^2 = a^2 \quad \text{Центр в точке } (-a, 0) \text{ радиус } R = a$$



Перейдём к полярным координатам

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad x^2 + y^2 = \rho^2$$

Уравнения окружностей запишутся в виде:

$$\rho^2 + 2a\rho \cos \varphi = 0 \Rightarrow \rho = -2a \cos \varphi$$

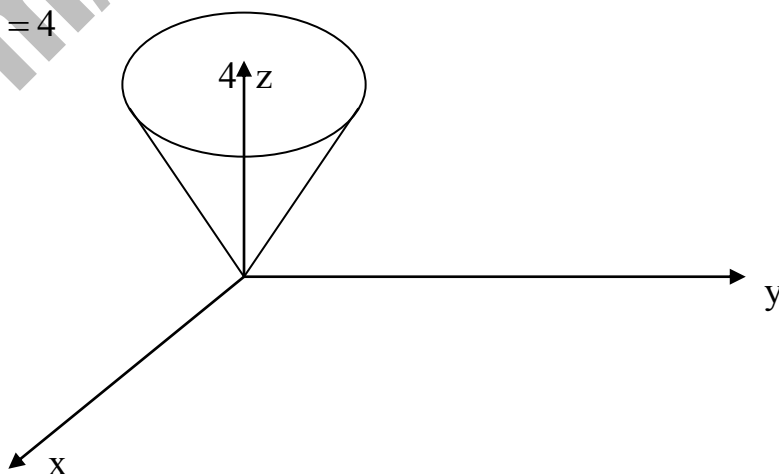
$$0 \leq \rho \leq -2a \cos \varphi$$

$$\begin{aligned} M_y &= \int_{\frac{5\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi \int_0^{-2a \cos \varphi} \rho^2 d\rho = \int_{\frac{5\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \cos \varphi d\varphi \cdot \frac{1}{3} \rho^3 \Big|_0^{-2a \cos \varphi} = -\frac{1}{3} \int_{\frac{5\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \cos \varphi \cdot 8a^3 \cos^3 \varphi d\varphi = \\ &= -\frac{8}{3} a^3 \int_{\frac{5\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \cos^4 \varphi d\varphi = -\frac{8}{3} a^3 \int_{\frac{5\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \left(\frac{1 + \cos 2\varphi}{2} \right)^2 d\varphi = -\frac{2}{3} a^3 \int_{\frac{5\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} (1 + 2\cos 2\varphi + \cos^2 2\varphi) d\varphi = \\ &= -\frac{2}{3} a^3 \left(\varphi + \sin 2\varphi + \frac{1}{2} \left(\varphi + \frac{1}{4} \sin 4\varphi \right) \right) \Big|_{\frac{5\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} = \frac{2}{3} a^3 \left(\frac{3}{2} \varphi + \sin 2\varphi + \frac{1}{8} \sin 4\varphi \right) \Big|_{\frac{5\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} = \\ &= -\frac{2}{3} a^3 \left(\frac{3\pi}{4} + \sin \frac{3\pi}{2} + \frac{1}{8} \sin 3\pi - \frac{3}{2} \cdot \frac{5\pi}{4} - \sin \frac{5\pi}{2} - \frac{1}{8} \sin 5\pi \right) = \\ &= -\frac{2}{3} a^3 \left(\frac{3}{2} \pi - 1 - \frac{15\pi}{8} - 1 \right) = -\frac{2}{3} a^3 \left(-\frac{27\pi}{8} - 2 \right) = -\frac{2}{3} a^3 \left(-\frac{27\pi + 16}{8} \right) = \frac{27\pi + 16}{12} a^3 \end{aligned}$$

3.29) Вычислить координаты центра масс однородного тела, занимающего область V, ограниченного указанными поверхностями.

Решение:

$$V: z = \sqrt{x^2 + y^2} \quad z = 4$$



Тело имеет ось симметрии OZ, значит: $x_0=0$; $y_0=0$

Найдём $z_0 = \frac{1}{M} \iiint_V z dx dy dz$

M - масса тела. Перейдём к цилиндрическим координатам:

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z$$

Тогда конус: $z = \rho$.

$$4 = \sqrt{x^2 + y^2} \Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} = 4 \Rightarrow \rho = 4$$

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi \quad 0 \leq \rho \leq 4 \quad \rho \leq z \leq 4$$

$$M = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \rho d\rho \int_{\rho}^4 dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \rho(4 - \rho) d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 (4\rho - \rho^2) d\rho =$$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(2\rho^2 - \frac{\rho^3}{3} \right) \Big|_0^4 = \left(2 \cdot 16 - \frac{64}{3} \right) 2\pi = \frac{64\pi}{3}$$

$$I_z = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \rho d\rho \int_{\rho}^4 z dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \rho d\rho \cdot \frac{1}{2} z^2 \Big|_{\rho}^4 = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \rho \left(8 - \frac{1}{2} \rho^2 \right) d\rho =$$

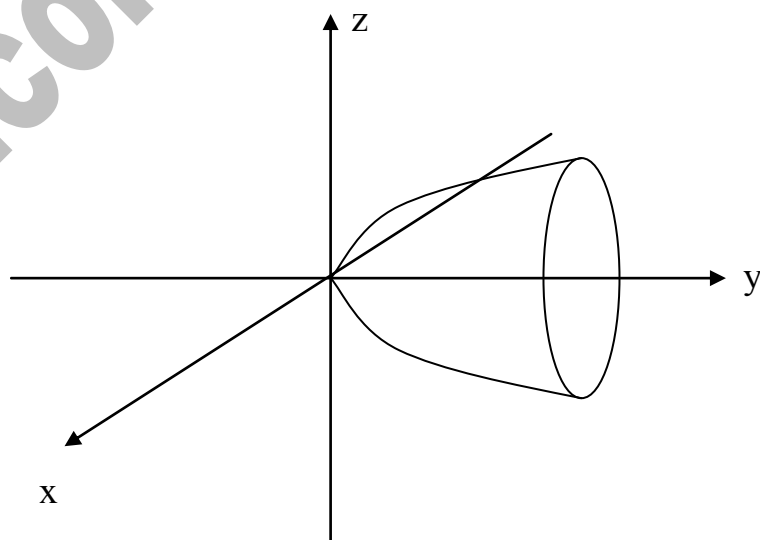
$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^4 \left(8\rho - \frac{1}{2} \rho^3 \right) d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \left(8 \cdot \frac{\rho^2}{2} - \frac{1}{8} \cdot \rho^4 \right) \Big|_0^4 = (4 \cdot 16 - 32) \cdot 2\pi = 64\pi$$

$$Z_0 = 64\pi : \frac{64\pi}{3} = 3 \quad \text{Ответ: } O(0;0;3) - \text{центр тяжести.}$$

4.29) Вычислить момент инерции относительно указанной оси координат однородного тела, занимающего область V , ограниченного данными поверхностями. Плотность тела принять равной 1.

$$y = 3(x^2 + z^2) \quad y = 3 \quad O_y$$

Строим данное тело.



Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad z = \rho \sin \varphi \quad y = y$$

Параболоид запишется в виде: $y = 3\rho^2$

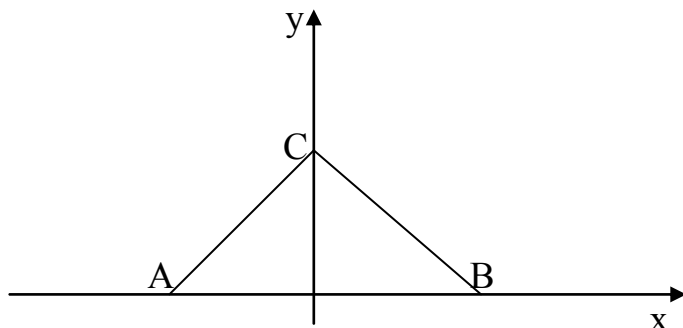
$$3\rho^2 = 3 \Rightarrow \rho^2 = 1 \Rightarrow \rho = 1$$

$$\begin{aligned} M_y &= \iiint \rho^3 d\rho d\varphi dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^3 d\rho \int_{3\rho^2}^3 dy = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 \rho^3 d\rho (3 - 3\rho^2) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (3\rho^3 - 3\rho^5) d\rho = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{3}{4} \rho^4 - \frac{1}{2} \rho^6 \right) \Big|_0^1 = \left(\frac{3}{4} \cdot 1^4 - \frac{1}{2} \cdot 1^6 \right) \cdot 2\pi = \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2} \right) \cdot 2\pi = \frac{1}{4} \cdot 2\pi = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

vk.com/ilovematematika

1.29) Вычислить криволинейный интеграл $\oint_L xdy - ydx$, где L - контур треугольника с вершинами $A(-1,0)$, $B(1,0)$, $C(0,1)$ при положительном направлении обхода.

Решение:



Найдём параметрические уравнения сторон треугольника:

$$AB: \frac{x+1}{1+1} = \frac{y-0}{0-0} \Rightarrow \frac{x+1}{2} = \frac{y}{0} = t \Rightarrow \begin{cases} x = 2t - 1 \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = 2dt \\ dy = 0 \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$\int_{AB} xdy - ydx = \int_0^1 (2t - 1) \cdot 0 - 0 \cdot 2dt = 0$$

$$BC: \frac{x-1}{0-1} = \frac{y-0}{1-0} \Rightarrow \frac{x-1}{-1} = \frac{y}{1} = t \Rightarrow \begin{cases} x = -t + 1 \\ y = t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = -dt \\ dy = dt \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$\begin{aligned} \int_{BC} xdy - ydx &= \int_0^1 (-t + 1) \cdot dt - t \cdot (-dt) = \int_0^1 (-t + 1) \cdot dt + tdt = \int_0^1 (-t + 1 + t)dt = \\ &= \int_0^1 dt = (t) \Big|_0^1 = 1 \end{aligned}$$

$$CA: \frac{x-0}{-1-0} = \frac{y-1}{0-1} \Rightarrow \frac{x}{-1} = \frac{y-1}{-1} = t \Rightarrow \begin{cases} x = -t \\ y = -t + 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = -dt \\ dy = -dt \end{cases} \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$\begin{aligned} \int_{CA} xdy - ydx &= \int_0^1 (-t) \cdot (-dt) - (-t + 1) \cdot dt = \int_0^1 (t + t - 1) \cdot dt = \int_0^1 (2t - 1)dt = \\ &= (t^2 - t) \Big|_0^1 = 1 - 1 = 0 \end{aligned}$$

$$\oint_L xdy - ydx = \int_{AB} + \int_{BC} + \int_{CA} = 0 + 1 + 0 = 1$$

2.29) Вычислить $\int_L \frac{dl}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$, где L – отрезок прямой, соединяющей точки

A(1,1,1) и B(2,2,2).

Найдём параметрическое уравнение прямой АВ.

$$\frac{x-1}{2-1} = \frac{y-1}{2-1} = \frac{z-1}{2-1} \Rightarrow \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1} = t \Rightarrow \begin{cases} x = t + 1 \\ y = t + 1 \\ z = t + 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = dt \\ dy = dt \\ dz = dt \end{cases}$$

$$0 < t < 1$$

$$dl = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} dt = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} dt = \sqrt{3} dt$$

$$\begin{aligned} \int_L \frac{dl}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} &= \int_0^1 \frac{\sqrt{3} dt}{\sqrt{(t+1)^2 + (t+1)^2 + (t+1)^2}} = \int_0^1 \frac{\sqrt{3} dt}{\sqrt{3(t+1)^2}} = \int_0^1 \frac{dt}{t+1} = \\ &= \ln|t+1| \Big|_0^1 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2 - 0 = \ln 2 \end{aligned}$$

3.29) Вычислить криволинейный интеграл по замкнутому контуру.

$$\oint_L (x^2 + y^2)^2 dL \quad \text{где } L - \text{окружность } x = 3 \cos t \quad y = 3 \sin t$$

$$dL = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} dt$$

$$dx = -3 \sin t dt$$

$$dy = 3 \cos t dt$$

$$dL = \sqrt{9 \sin^2 t + 9 \cos^2 t} dt = \sqrt{9} dt = 3 dt$$

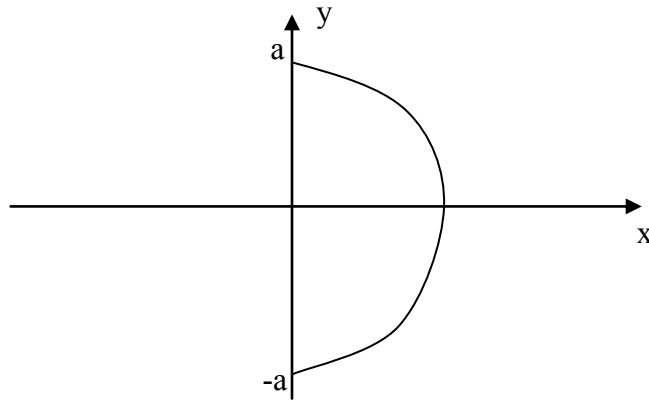
$$0 \leq t \leq 2\pi$$

$$\begin{aligned} \oint_L (x^2 + y^2)^2 dL &= \int_0^{2\pi} (9 \cos^2 t + 9 \sin^2 t)^2 \cdot 3 dt = \int_0^{2\pi} (81(\cos^2 t + \sin^2 t)^2) \cdot 3 dt = \\ &= \int_0^{2\pi} (81 \cdot 3) dt = 243 \int_0^{2\pi} dt = 243 \cdot 2\pi = 486\pi \end{aligned}$$

4.29) Вычислить криволинейный интеграл.

$$\int_{LAB} x dy \quad \text{где } L - \text{ дуга правой полуокружности } x^2 + y^2 = a^2$$

от точки $A(0, -a)$ до $B(0, a)$



Запишем уравнение окружности параметрически:

$$\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} dx = -a \sin t dt \\ dy = a \cos t dt \end{cases} \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$$

$$\int_{LAB} x dy = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} a \cos t \cdot a \cos t dt = a^2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = a^2 \cdot \left(\frac{t}{2} + \frac{1}{4} \sin 2t \right) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} =$$

$$= a^2 \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{4} \sin \pi + \frac{\pi}{4} + \frac{1}{4} \sin \pi \right) = a^2 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi a^2}{2}$$

1.29) Показать, что данное выражение является полным дифференциалом функции $u(x, y)$. Найти функцию $u(x, y)$.

$$\left(\frac{1}{y-1} - \frac{y}{(x-1)^2} - 2\right)dx + \left(\frac{1}{x-1} - \frac{x}{(y-1)^2} + 2y\right)dy$$

Проверим, выполняется ли условие $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{1}{(y-1)^2} - \frac{1}{(x-1)^2}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -\frac{1}{(x-1)^2} - \frac{1}{(y-1)^2}$$

Данное выражение является полным дифференциалом некой функции $u(x, y)$

Положив $x_0 = 2$ $y_0 = 2$, по формуле

$$u(x, y) = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy + C$$

найдем $u(x, y)$.

$$\left(\frac{1}{y-1} - \frac{y}{(x-1)^2} - 2\right)dx + \left(\frac{1}{x-1} - \frac{x}{(y-1)^2} + 2y\right)dy$$

$$u(x, y) = \int_2^x \left(\frac{1}{2-1} - \frac{2}{(x-1)^2} - 2\right)dx + \int_2^y \left(\frac{1}{x-1} - \frac{x}{(y-1)^2} + 2y\right)dy =$$

$$= \int_2^x \left(1 - \frac{2}{(x-1)^2} - 2\right)dx + \int_2^y \left(\frac{1}{x-1} - \frac{x}{(y-1)^2} + 2y\right)dy =$$

$$= \left(x + \frac{2}{x-1} - 2x\right) \Big|_2^x + \left(\frac{y}{x-1} + \frac{x}{y-1} + y^2\right) \Big|_2^y = x + \frac{2}{x-1} - 2x - 2 + \frac{2}{2-1} - 4 +$$

$$+ \frac{y}{x-1} + \frac{x}{y-1} + y^2 - \frac{2}{x-1} - \frac{x}{2-1} - 4 = \frac{y}{x-1} + \frac{x}{y-1} - 2x + y^2 +$$

$$+ \cancel{x} + \cancel{\frac{2}{x-1}} - 2 + 2 - 4 - \cancel{\frac{2}{x-1}} - \cancel{x} - 4 = \frac{y}{x-1} + \frac{x}{y-1} - 2x + y^2 + C$$

$$u(x, y) = \frac{y}{x-1} + \frac{x}{y-1} - 2x + y^2 + C$$

2.29) Вычислить работу силы $F = (x - y)i + 2yj$ при перемещении материальной точки от начала координат в точку $(1;1)$ по параболе $y = x^2$

Работу силы ищем как полный криволинейный интеграл.

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_L P(x, y)dx + \int_L Q(x, y)dy$$

$$P(x, y) = x - y$$

$$Q(x, y) = 2y$$

$$0 < x < 1$$

$$\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_0^1 (x - y)dx + 2ydy$$

Интегрируем вдоль кривой $y = -3x^2$

$$dy = -6xdx$$

$$\int_0^1 (x - y)dx + 2ydy = \int_0^1 (x + 3x^2)dx + 2 \cdot (-3x^2) \cdot (-6x)dx = \int_0^1 (x + 3x^2 + 36x^3)dx =$$

$$= \left(\frac{1}{2}x^2 + x^3 + 9x^4 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} + 1 + 9 = \frac{1}{2} + 10 = 10,5$$

1.29) Дана функция $U(M) = U(x, y, z)$ и точки M_1 и M_2 . Вычислить:

- 1) производную этой функции в точке M_1 в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$,
- 2) градиент $grad(M_1)$.

$$U(M) = \frac{x}{y} - \frac{y}{z} - \frac{x}{z} \quad M_1(2, 2, 2) \quad M_2(-3, 4, 1)$$

Найдём частные производные в точке M_1

$$\frac{\partial U}{\partial x} = \frac{1}{y} - \frac{1}{z} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial x} \right|_{M_1} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = -\frac{x}{y^2} - \frac{1}{z} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial y} \right|_{M_1} = -\frac{2}{2^2} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = -1$$

$$\frac{\partial U}{\partial z} = \frac{y}{z^2} + \frac{x}{z^2} \Rightarrow \left. \frac{\partial U}{\partial z} \right|_{M_1} = \frac{2}{2^2} + \frac{2}{2^2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$$

Градиент функции в точке M_1 равен

$$grad(M_1) = 0 \cdot \vec{i} + 1 \cdot \vec{j} + 1 \cdot \vec{k} = \vec{j} + \vec{k}$$

Найдём направляющие косинусы вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$

$$\overrightarrow{M_1 M_2}(-5, 2, -1)$$

$$|\overrightarrow{M_1 M_2}| = \sqrt{5^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{25 + 4 + 1} = \sqrt{30}$$

$$\cos \alpha = -\frac{5}{\sqrt{30}} \quad \cos \beta = \frac{2}{\sqrt{30}} \quad \cos \gamma = -\frac{1}{\sqrt{30}}$$

Производная в направлении вектора $\overrightarrow{M_1 M_2}$ равна:

$$\frac{dU(M_1)}{d(\overrightarrow{M_1 M_2})} = -\frac{5}{\sqrt{30}} \cdot 0 + \frac{2}{\sqrt{30}} \cdot 1 - \frac{1}{\sqrt{30}} \cdot 1 = \frac{2-1}{\sqrt{30}} = \frac{1}{\sqrt{30}}$$

2.29) Вычислить поверхностный интеграл первого рода по поверхности S , где S – часть плоскости, отсечённой координатными плоскостями.

$$\iint_S (5x - y + 5z) dS$$

$$3x + 2y + z = 6$$

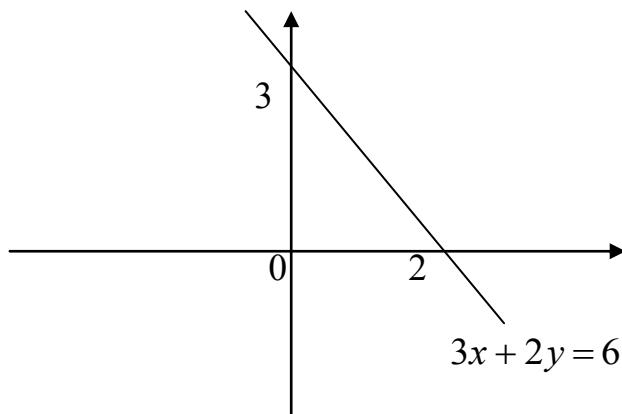
Из уравнения плоскости находим:

$$z = 6 - 3x - 2y$$

$$z'_x = -3 \quad z'_y = -2$$

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \sqrt{1 + 9 + 4} dx dy = \sqrt{14} dx dy$$

Строим проекцию плоскости на XOY



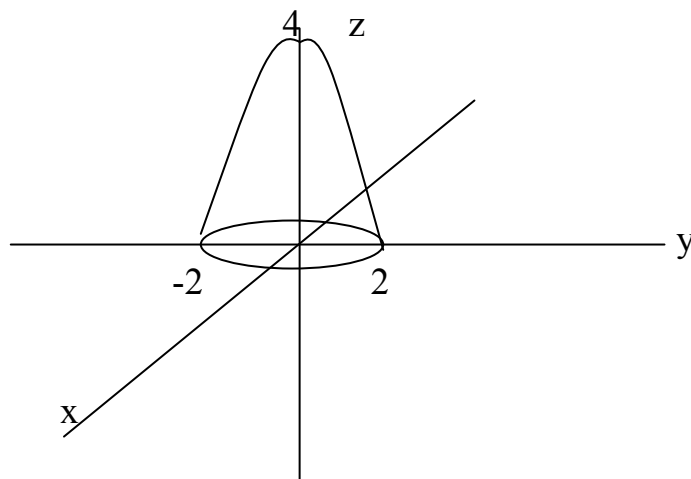
$$\begin{aligned}
 \iint_S (5x - y + 5z) dS &= \sqrt{14} \int_0^2 dx \int_0^{3-\frac{3}{2}x} (5x - y + 5(6 - 3x - 2y)) dy = \\
 &= \sqrt{14} \int_0^2 dx \int_0^{3-\frac{3}{2}x} (5x - y + 30 - 15x - 10y) dy = \sqrt{14} \int_0^2 dx \int_0^{3-\frac{3}{2}x} (30 - 10x - 11y) dy \\
 &= \sqrt{14} \int_0^2 dx \left(30y - 10xy - \frac{11}{2} y^2 \right) \Big|_0^{3-\frac{3}{2}x} = \sqrt{14} \int_0^2 dx \left(30(3 - \frac{3}{2}x) - 10x(3 - \frac{3}{2}x) - \frac{11}{2}(3 - \frac{3}{2}x)^2 \right) = \\
 &= \sqrt{14} \int_0^2 dx \left(90 - 45x - 30x + 15x^2 - \frac{99}{2} + \frac{99}{2}x - \frac{99}{8}x^2 \right) = \\
 &= \sqrt{14} \int_0^2 \left(\frac{81}{2} - \frac{51}{2}x + \frac{21}{8}x^2 \right) dx = \sqrt{14} \left(\frac{81}{2}x - \frac{51}{4}x^2 + \frac{7}{8}x^3 \right) \Big|_0^2 = \\
 &= \sqrt{14}(81 - 51 + 7) = 37\sqrt{14}
 \end{aligned}$$

3.29) Вычислить поверхностный интеграл второго рода.

$$\iint_S x^2 dydz + z^2 dxdz + ydxdy$$

S - часть поверхности параболоида $x^2 + y^2 = 4 - z$

(Нормальный вектор образует острый угол с ортом k), отсекаемая плоскостью $z = 0$



Вычислим по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \iint_{S^+} P dy dz + Q dx dz + R dx dy,$$

$$P = x^2 \Rightarrow \frac{\partial P}{\partial x} = 2x \quad Q = z^2 \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial y} = 0 \quad R = y \Rightarrow \frac{\partial R}{\partial z} = 0$$

Перейдём к цилиндрическим координатам.

$$x = \rho \cos \varphi \quad y = \rho \sin \varphi \quad z = z$$

$$x^2 + y^2 = 4 - z \Rightarrow z = 4 - \rho^2$$

$$0 \leq \rho \leq 2 \quad 0 \leq z \leq 4 - \rho^2 \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

$$\begin{aligned} \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz &= \iiint_V (2x) dx dy dz = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho d\rho \int_0^{4-\rho^2} (2\rho \cos \varphi) dz = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 \rho (2\rho \cos \varphi) d\rho \cdot z \Big|_0^{4-\rho^2} = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 (2\rho^2 \cos \varphi)(4 - \rho^2) d\rho = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^2 (8\rho^2 \cos \varphi - 2\rho^4 \cos \varphi) d\rho = \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{8}{3} \rho^3 \cos \varphi - \frac{2}{5} \rho^5 \cos \varphi \right) \Big|_0^2 = \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{8}{3} \cdot 2^3 \cos \varphi - \frac{2}{5} \cdot 2^5 \cos \varphi \right) = \int_0^{2\pi} \left(\frac{64}{3} \cos \varphi - \frac{64}{5} \cos \varphi \right) d\varphi = \left(\frac{64}{3} \sin \varphi - \frac{64}{5} \sin \varphi \right) \Big|_0^{2\pi} = \\ &= \frac{64}{3} \sin 2\pi - \frac{64}{5} \sin 2\pi - \frac{64}{3} \sin 0 + \frac{64}{5} \sin 0 = 0 \end{aligned}$$

4.29) Вычислить поток векторного поля $a(M)$ через внешнюю поверхность пирамиды, образуемую плоскостью P и координатными плоскостями двумя способами: 1) используя определение потока; 2) с помощью формулы Остроградского-Гаусса.

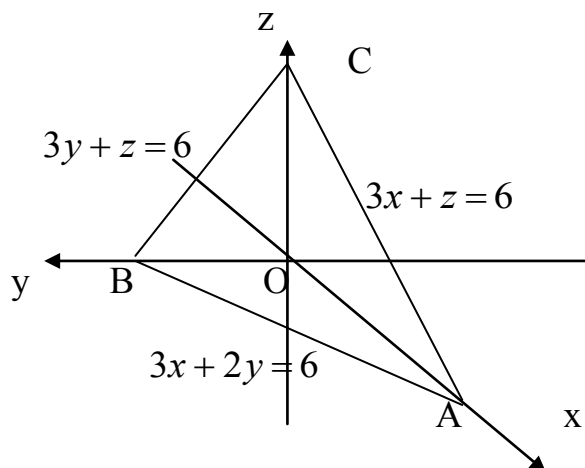
$$a(M) = (x + z)i + zj + (2x - y)k$$

$$(P): 3x + 2y + z = 6$$

Вычислим поток векторного поля с помощью поверхностного интеграла

$$\Pi = \iint_S a \cdot n^0 dS$$

Где S – внешняя сторона поверхности пирамиды $ABCO$.



Вычислим поток через каждую из четырёх граней пирамиды.

Грань АОС лежит в плоскости $y = 0$, нормаль к этой грани $n_1^0 = -j$, $dS = dx dz$.

Тогда поток векторного поля $a(M)$ через грань АОС:

$$\begin{aligned} \Pi_1 &= - \iint_{AOC} z dS = - \iint_{AOC} z dx dz = - \int_0^2 dx \int_0^{6-3x} z dz = - \int_0^2 dx \cdot \frac{1}{2} z^2 \Big|_0^{6-3x} = - \frac{1}{2} \int_0^2 (6-3x)^2 dx = \\ &= - \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) \cdot \frac{1}{3} (6-3x)^3 \Big|_0^2 = \frac{1}{18} ((6-3 \cdot 2)^3 - (6-0)^3) = \frac{1}{18} (0 - 216) = -12 \end{aligned}$$

Грань АОВ лежит в плоскости $z = 0$, нормаль к этой грани $n_2^0 = -k$, $dS = dx dy$.

$$\begin{aligned} \Pi_2 &= - \iint_{AOB} (2x - y) dS = - \iint_{AOB} (2x - y) dx dy = - \int_0^2 dx \int_0^{3-\frac{3}{2}x} (2x - y) dy = - \int_0^2 dx \left(2xy - \frac{1}{2} y^2 \right) \Big|_0^{3-\frac{3}{2}x} = \\ &= - \int_0^2 dx \left(2x \left(3 - \frac{3}{2}x \right) - \frac{1}{2} \left(3 - \frac{3}{2}x \right)^2 \right) = - \int_0^2 dx \left(6x - 3x^2 - \frac{9}{2} + \frac{9}{2}x - \frac{9}{8}x^2 \right) = \\ &= - \int_0^2 \left(\frac{21}{2}x - \frac{33}{8}x^2 - \frac{9}{2} \right) dx = - \left(\frac{21}{4}x^2 - \frac{11}{8}x^3 - \frac{9}{2}x \right) \Big|_0^2 = - \left(\frac{21}{4} \cdot 4 - \frac{11}{8} \cdot 8 - \frac{9}{2} \cdot 2 \right) = -1 \end{aligned}$$

Грань ВОС лежит в плоскости $x = 0$, нормаль к данной грани

$$n_3^0 = -i, \quad dS = dy dz$$

$$\begin{aligned} \Pi_3 &= - \iint_{COB} (x + z) dS = - \iint_{COB} z dy dz = - \int_0^2 dy \int_0^{6-3y} z dz = - \int_0^2 dy \cdot \frac{1}{2} z^2 \Big|_0^{6-3y} = - \frac{1}{2} \int_0^2 (6-3y)^2 dy = \\ &= - \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) \cdot \frac{1}{3} (6-3y)^3 \Big|_0^2 = \frac{1}{18} ((6-6)^3 - (6-0)^3) = \frac{1}{18} (0 - 216) = -12 \end{aligned}$$

Грань ABC лежит в плоскости $3x + 2y + z - 6 = 0$. Нормаль к этой грани:

$$n_4^0 = \frac{3i + 2j + k}{\sqrt{9 + 4 + 1}} = \frac{3i + 2j + k}{\sqrt{14}}$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} dx dy \quad z = 6 - 3x - 2y \quad z_x' = -3 \quad z_y' = -2$$

$$dS = \sqrt{1 + 9 + 4} dx dy = \sqrt{14} dx dy$$

$$\Pi_4 = \frac{1}{\sqrt{14}} \cdot \sqrt{14} \iint_{ABC} (3(x + z) + 2z + (2x - y)) dx dy = \iint_{ABC} (3x + 3z + 2z + 2x - y) dx dy =$$

$$= \iint_{ABC} (5x - y + 5z) dx dy = \iint_{ABC} (5x - y + 5(6 - 3x - 2y)) dx dy =$$

$$= \iint_{ABC} (5x - y + 30 - 15x - 10y) dx dy = \int_0^2 dx \int_0^{3-\frac{3}{2}x} (-10x - 11y + 30) dy =$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^2 dx \left(-10xy - \frac{11}{2}y^2 + 30y \right) \Big|_0^{3-\frac{3}{2}x} = \int_0^2 dx \left(-10x(3-\frac{3}{2}x) - \frac{11}{2}(3-\frac{3}{2}x)^2 + 30(3-\frac{3}{2}x) \right) = \\
&= \int_0^2 dx \left(-30x + 15x^2 - \frac{99}{2} + \frac{99}{2}x - \frac{99}{8}x^2 + 90 - 45x \right) = \int_0^2 \left(-\frac{51}{2}x + \frac{21}{8}x^2 + \frac{81}{2} \right) dx = \quad B \\
&= \left(-\frac{51}{4}x^2 + \frac{21}{24}x^3 + \frac{81}{2}x \right) \Big|_0^2 = -\frac{51}{4} \cdot 4 + \frac{21}{24} \cdot 8 + \frac{81}{2} \cdot 2 = 31 \\
\Pi &= \Pi_1 + \Pi_2 + \Pi_3 + \Pi_4 = -12 - 1 - 12 + 31 = 6
\end{aligned}$$

Вычислим поток через поверхность пирамиды ABCO по формуле Остроградского-Гаусса.

$$\Pi = \iiint_V \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{\partial(x+z)}{\partial x} = 1 \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{\partial(z)}{\partial y} = 0 \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial(2x-y)}{\partial z} = 0$$

Интеграл $\iiint_V dx dy dz$ равен объёму пирамиды ABCO.

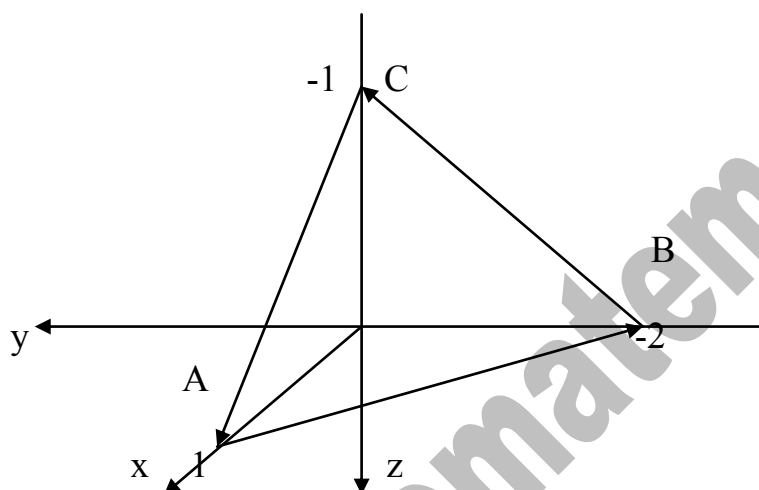
$$\begin{aligned}
\Pi &= (1 + 0 + 0) \int_0^3 dy \int_0^{2-\frac{2}{3}y} dx \int_0^{6-3x-2y} dz = \int_0^3 dy \int_0^{2-\frac{2}{3}y} (6-3x-2y) dx = \\
&= \int_0^3 dy \left(6x - \frac{3}{2}x^2 - 2xy \right) \Big|_0^{2-\frac{2}{3}y} = \int_0^3 dy \left(6(2-\frac{2}{3}y) - \frac{3}{2}(2-\frac{2}{3}y)^2 - 2y(2-\frac{2}{3}y) \right) = \\
&= \int_0^3 dy \left(12 - 4y - 6 + 4y - \frac{2}{3}y^2 - 4y + \frac{4}{3}y^2 \right) = \int_0^3 \left(6 - 4y + \frac{2}{3}y^2 \right) dy = \\
&= \left(6y - 2y^2 + \frac{2}{9}y^3 \right) \Big|_0^3 = 6 \cdot 3 - 2 \cdot 9 + \frac{2}{9} \cdot 27 = 18 - 18 + 6 = 6
\end{aligned}$$

2.29) Вычислить циркуляцию векторного поля $a(M)$ по контуру треугольника, полученного в результате пересечения плоскости (P) $ax + by + cz = d$ координатными плоскостями, при положительном направлении обхода относительно нормального вектора $\vec{n}(a, b, c)$ этой плоскости двумя способами: 1) используя определение циркуляции; 2) с помощью формулы Стокса.

$$a(M) = (3x - 1)i + (y - x + z)j + 4zk$$

$$(P): 2x - y - 2z = 2$$

В результате пересечения плоскости с координатными плоскостями получим треугольник ABC.



1. Вычислим циркуляцию, исходя из её определения.

$$a(M) = (3x - 1)i + (y - x + z)j + 4zk$$

$$C = \oint_{ABCA} a \cdot dl = \int_{AB} a \cdot dl + \int_{BC} a \cdot dl + \int_{CA} a \cdot dl$$

$$AB: z = 0 \Rightarrow 2x - y = 2 \Rightarrow y = 2x - 2 \Rightarrow dy = 2dx$$

$$a = (3x - 1)i + (y - x)j + 0k \quad dl = 2dxi - dyj$$

$$a \cdot dl = (3x - 1)dx + (y - x)dy$$

$$\int_{AB} a \cdot dl = \int_{AB} (3x - 1)dx + (y - x)dy = \int_1^0 (3x - 1)dx + (2x - 2 - x)2dx =$$

$$= \int_1^0 (3x - 1 + 2x - 4)dx = \int_1^0 (5x - 5)dx = \left(\frac{5}{2}x^2 - 5x \right) \Big|_1^0 = -\left(\frac{5}{2} - 5 \right) = \frac{5}{2}$$

$$BC: x = 0 \Rightarrow -y - 2z = 2 \Rightarrow z = -1 - \frac{1}{2}y \Rightarrow dz = -\frac{1}{2}dy$$

$$a = -i + (y + z)j + 4zk \quad dl = -dyj - 2dzk$$

$$a \cdot dl = (y + z)dy + 4zdz$$

$$\int_{BC} a \cdot dl = \int_{BC} (y+z)dy + 4zdz = \int_{-2}^0 (y-1-\frac{1}{2}y)dy + 4(-1-\frac{1}{2}y)(-\frac{1}{2}dy) =$$

$$= \int_{-2}^0 (\frac{1}{2}y - 1 + 2 + y)dy = \int_{-2}^0 (\frac{3}{2}y + 1)dy = (\frac{3}{4}y^2 + y) \Big|_{-2}^0 = -(\frac{3}{4} \cdot 4 - 2) = -1$$

$$CA: y=0 \Rightarrow 2x-2z=2 \Rightarrow z=x-1 \Rightarrow dz=dx$$

$$a = (3x-1)i + (-x+z)j + 4zk \quad dl = 2dxi - 2dzk$$

$$a \cdot dl = (3x-1)dx + 4zdz$$

$$\int_{CA} a \cdot dl = \int_{CA} (3x-1)dx + 4zdz = \int_0^1 (3x-1)dx + 4(x-1)dx =$$

$$= \int_0^1 (3x-1+4x-4)dx = \int_0^1 (7x-5)dx = (\frac{7}{2}x^2 - 5x) \Big|_0^1 = \frac{7}{2} - 5 = -\frac{3}{2}$$

$$C = \frac{5}{2} - 1 - \frac{3}{2} = 0$$

2. Вычислим циркуляцию по формуле Стокса.

$$rot a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 3x-1 & y-x+z & 4z \end{vmatrix} = (\frac{\partial}{\partial y}(4z) - \frac{\partial}{\partial z}(y-x+z))i -$$

$$-(\frac{\partial}{\partial x}(4z) - \frac{\partial}{\partial z}(3x-1))j + (\frac{\partial}{\partial x}(y-x+z) - \frac{\partial}{\partial y}(3x-1))k =$$

$$= (0-1)i - (0-0)j + (-1-0)k = -i - k$$

В качестве поверхности S в формуле Стокса возьмём боковую поверхность пирамиды OABC.

$$S = S_{OCA} + S_{OAB} + S_{OBC}$$

$$\text{По формуле Стокса имеем: } C = \iint_S rot(a) \cdot n^0 dS = \iint_S rot(a) dS$$

$$\text{где } dS = dydz i + dx dz j + dx dy k \quad rot(a) dS = -dydz - dx dy$$

$$C = \iint_S -dydz - dx dy = - \iint_{S_{OBC}} dydz - \iint_{S_{OAB}} dx dy$$

$$\iint_{S_{OBC}} dydz = \int_{-1}^0 dz \int_0^{-2-2z} dy = \int_{-1}^0 (-2-2z)dz = (-2z - z^2) \Big|_{-1}^0 = -(2-1) = -1$$

$$\iint_{S_{OAB}} dx dy = \int_0^1 dx \int_{2x-2}^0 dy = - \int_0^1 (2x-2)dx = -(x^2 - 2x) \Big|_0^1 = -(1-2) = 1$$

$$C = 1 - 1 = 0$$

2.29) Найти величину и направление наибольшего изменения функции $u(M) = u(x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$u(M) = y(x + z) \quad M_0(0, 2, -2)$$

Найдём частные производные функции в точке M_0 .

$$\frac{\partial u(M)}{\partial x} = y \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial x} = 2$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial y} = x + z \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial y} = 0 - 2 = -2$$

$$\frac{\partial u(M)}{\partial z} = y \quad \frac{\partial u(M_0)}{\partial z} = 2$$

Градиент в точке $M_0(0, 2, -2)$

$$\text{grad } u(M_0) = 2i - 2j + 2k$$

Наибольшая скорость изменения поля в точке M_0 достигается в направлении

$\text{grad } u(M_0)$ и численно равна $|\text{grad } u(M_0)|$

$$\frac{\partial u(M_0)}{\partial \text{grad } u} = \max \frac{\partial u(M_0)}{\partial s} = |\text{grad } u(M_0)| = \sqrt{2^2 + 2^2 + 2^2} = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

3.29) Найти наибольшую плотность циркуляции векторного поля $a(M) = (x, y, z)$ в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$.

$$a(M) = (x - y)i - xj + xzk \quad M_0(0, 2, -2)$$

Наибольшая плотность циркуляции векторного поля в данной точке достигается в направлении ротора и численно равна его модулю.

$$\text{rot } a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x - y & -x & xz \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(xz) - \frac{\partial}{\partial z}(-x) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(xz) - \frac{\partial}{\partial z}(x - y) \right) j +$$

$$+ \left(\frac{\partial}{\partial x}(-x) - \frac{\partial}{\partial y}(x - y) \right) k = (0 - 0)i - (z - 0)j + (-1 + 1)k = -zj$$

$$\text{rot } a(M) = -zj \quad \text{rot } a(M_0) = 2j$$

$$|\text{rot } a(M)| = \sqrt{0^2 + 2^2 + 0^2} = \sqrt{0 + 4 + 0} = \sqrt{4} = 2$$

4.29) Выяснить, является ли векторное поле гармоническим.

$$a(M) = yzi + xzj + xyk$$

Векторное поле является гармоническим, если выполняются условия:

$$\operatorname{div} a(M) = 0 \quad \operatorname{rot} a(M) = 0$$

$$\operatorname{div} a(M) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x}(yz) + \frac{\partial}{\partial y}(xz) + \frac{\partial}{\partial z}(xy) = 0 + 0 + 0 = 0$$

условие выполняется.

$$\operatorname{rot} a(M) = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ yz & xz & xy \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial}{\partial y}(xy) - \frac{\partial}{\partial z}(xz) \right) i - \left(\frac{\partial}{\partial x}(xy) - \frac{\partial}{\partial z}(yz) \right) j + \left(\frac{\partial}{\partial x}(xz) - \frac{\partial}{\partial y}(yz) \right) k = (x - x)i - (y - y)j + (z - z)k = 0i + 0j + 0k = 0$$

Условие выполняется.

Векторное поле является гармоническим.

1.29) По заданному оригиналу найти изображение по Лапласу:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ M_0 + M_1 t + M_2 t^2 + M_3 t^3 + \\ + e^{\alpha t} ((At + B) \sin \omega t + (Ct + D) \cos \omega t) + \\ + E e^{\alpha t} \sigma_0(t) + F \delta(t) + G \delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Значения параметров:

$$\alpha = -5 \quad \omega = 3 \quad M_0 = 1 \quad M_1 = 0 \quad M_2 = 0 \quad M_3 = 2 \quad A = 0 \quad B = -3 \quad C = 0 \\ D = 0 \quad E = 2 \quad F = 0 \quad G = -1$$

РЕШЕНИЕ

Оригинал имеет вид:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{при } t < 0 \\ 1 + 2t^3 - 3e^{-5t} \sin 3t + 2e^{-5t} \sigma_0(t) - \delta_1(t) & \text{при } t \geq 0 \end{cases}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений.

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad t^n \Leftarrow \frac{n!}{p^{n+1}} \quad e^{\alpha t} \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{(p - \alpha)^2 + \omega^2}$$

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p}$$

$$2t^3 \Leftarrow 2 \cdot \frac{3!}{p^4} = \frac{12}{p^4}$$

$$3e^{-5t} \sin 3t \Leftarrow 3 \cdot \frac{3}{(p + 5)^2 + 9} = \frac{9}{(p + 5)^2 + 9}$$

Зная соответствие $\sigma_0(t) \Leftarrow \frac{1}{p}$ с помощью теоремы смещения находим:

$$e^{-5t} \sigma_0(t) \Leftarrow \frac{1}{p + 5}$$

Используем соответствие для дельта-функции второго порядка:

$$\delta_1(t) \Leftarrow p$$

$$-\delta_1(t) \Leftarrow -p$$

Итого получаем:

$$F(p) = \frac{1}{p} + \frac{2}{p^4} - \frac{9}{(p + 5)^2 + 9} + \frac{2}{p + 5} - p$$

2.29) Найти изображение функции.

$$f(t) = \begin{cases} f_1(t) & \text{при } 0 \leq t < t_1 \\ f_2(t) & \text{при } t_1 \leq t < t_2 \\ 0 & \text{при } t < 0 \text{ и } t \geq t_2 \end{cases}$$

Функции $f_1(t) = e^{-2(t-1)}$ $f_2(t) = 1$ $t_1 = 1$ $t_2 = 2$

РЕШЕНИЕ

По определению, изображение данной функции выражается интегралом:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt + \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt$$

Интегрированием по частям вычисляем каждое слагаемое:

$$\begin{aligned} \int_0^{t_1} e^{-pt} f_1(t) dt &= \int_0^1 e^{-pt} \cdot e^{-2(t-1)} dt = \int_0^1 e^{-pt-2t+2} dt = \int_0^1 e^{(-p-2)t+2} dt = \\ &= \frac{1}{-p-2} \int_0^1 e^{(-p-2)t+2} d((-p-2)t+2) = -\frac{1}{p+2} e^{(-p-2)t+2} \Big|_0^1 = \\ &= -\frac{1}{p+2} (e^{(-p-2) \cdot 1+2} - e^{(-p-2) \cdot 0+2}) = -\frac{1}{p+2} (e^{-p-2+2} - e^2) = -\frac{1}{p+2} (e^{-p} - e^2) \\ \int_{t_1}^{t_2} e^{-pt} f_2(t) dt &= \int_1^2 e^{-pt} dt = -\frac{1}{p} e^{-pt} \Big|_1^2 = -\frac{1}{p} (e^{-2p} - e^{-p}) \end{aligned}$$

Итого получаем:

$$\int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = -\frac{1}{p+2} (e^{-p} - e^2) - \frac{1}{p} (e^{-2p} - e^{-p})$$

3.29) По заданному изображению

$$\frac{Ap^2 + Bp + C}{(p-a)(p^2 + bp + c)}$$

Найти оригинал. Значения коэффициентов:

$$A=4 \quad B=2 \quad C=6 \quad a=4 \quad b=6 \quad c=-7$$

РЕШЕНИЕ

$$F(p) = \frac{4p^2 + 2p + 6}{(p-4)(p^2 + 6p - 7)} = \frac{4p^2 + 2p + 6}{(p-4)(p+7)(p-1)}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\begin{aligned} \frac{C_1}{p-4} + \frac{C_2}{p+7} + \frac{C_3}{p-1} &= \frac{C_1(p+7)(p-1) + C_2(p-4)(p-1) + C_3(p-4)(p+7)}{(p-4)(p+7)(p-1)} = \\ &= \frac{4p^2 + 2p + 6}{(p-4)(p+7)(p-1)} \end{aligned}$$

$$C_1(p+7)(p-1) + C_2(p-4)(p-1) + C_3(p-4)(p+7) = 4p^2 + 2p + 6$$

$$p=1 \Rightarrow -24C_3 = 12 \Rightarrow C_3 = -\frac{1}{2}$$

$$p=-7 \Rightarrow 88C_2 = 188 \Rightarrow C_2 = \frac{188}{88} = \frac{47}{22}$$

$$p=4 \Rightarrow 33C_1 = 78 \Rightarrow C_1 = \frac{78}{33}$$

$$F(p) = \frac{78}{33} \cdot \frac{1}{p-4} + \frac{47}{22} \cdot \frac{1}{p+7} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p-1}$$

Воспользуемся таблицей оригиналов и изображений:

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a}$$

Итого получаем оригинал:

$$f(t) = \frac{78}{33} e^{4t} + \frac{47}{22} e^{-7t} - \frac{1}{2} e^t$$

1.29) Решить операторным методом линейное дифференциальное уравнение.

$$3x'' + 6x' - 9x = 2e^t - e^{-3t} \quad x(0) = 3 \quad x'(0) = -1 \quad t_0 = 0$$

РЕШЕНИЕ

Составляем операторное уравнение.

$$3\{p^2 \bar{x}(p) - [px_0 + x'_0]\} + 6\{p\bar{x}(p) - x_0\} - 9\bar{x}(p) = \frac{2}{p-1} - \frac{1}{p+3}$$

$$3\{p^2 \bar{x}(p) - [p \cdot 3 - 1]\} + 6\{p\bar{x}(p) - 3\} - 9\bar{x}(p) = \frac{2}{p-1} - \frac{1}{p+3}$$

$$3p^2 \bar{x}(p) + 6p\bar{x}(p) - 9\bar{x}(p) - 9p + 3 - 18 = \frac{2}{p-1} - \frac{1}{p+3}$$

$$(3p^2 + 6p - 9)\bar{x}(p) = \frac{2}{p-1} - \frac{1}{p+3} + 9p + 15 = \frac{2(p+3) - (p-1) + (9p+15)(p-1)(p+3)}{(p-1)(p+3)} =$$

$$= \frac{2p+6 - p+1 + 9p^3 + 33p^2 + 3p - 45}{(p-1)(p+3)} = \frac{9p^3 + 33p^2 + 4p - 38}{(p-1)(p+3)}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{9p^3 + 33p^2 + 4p - 38}{(p-1)(p+3)(3p^2 + 6p - 9)} = \frac{9p^3 + 33p^2 + 4p - 38}{3(p-1)(p+3)(p+3)(p-1)} = \frac{9p^3 + 33p^2 + 4p - 38}{3(p-1)^2(p+3)^2} =$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{9p^3 + 33p^2 + 4p - 38}{(p-1)^2(p+3)^2}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p-1} + \frac{B}{(p-1)^2} + \frac{C}{p+3} + \frac{D}{(p+3)^2} =$$

$$= \frac{A(p-1)(p+3)^2 + B(p+3)^2 + C(p-1)^2(p+3) + D(p-1)^2}{(p-1)^2(p+3)^2} = \frac{9p^3 + 33p^2 + 4p - 38}{(p-1)^2(p+3)^2}$$

$$A(p-1)(p+3)^2 + B(p+3)^2 + C(p-1)^2(p+3) + D(p-1)^2 = 9p^3 + 33p^2 + 4p - 38$$

$$p=1 \Rightarrow 16B = 8 \Rightarrow B = \frac{1}{2}$$

$$p=-3 \Rightarrow 16D = 4 \Rightarrow D = \frac{1}{4}$$

$$p=0 \Rightarrow -9A + \frac{9}{2} + 3C + \frac{1}{4} = -38 \Rightarrow -9A + 3C = -38 - \frac{9}{2} - \frac{1}{4} = -\frac{171}{4}$$

$$36A - 12C = 171 \Rightarrow 12A - 4C = 57$$

$$p=2 \Rightarrow 25A + \frac{25}{2} + 5C + \frac{1}{4} = 174 \Rightarrow 25A + 5C = 174 - \frac{25}{2} - \frac{1}{4} = \frac{645}{4}$$

$$100A + 20C = 645 \Rightarrow 20A + 4C = 129$$

$$\begin{cases} 12A - 4C = 57 \\ 20A + 4C = 129 \end{cases} \Rightarrow 32A = 186 \Rightarrow A = \frac{186}{32} = \frac{93}{16}$$

$$12 \cdot \frac{93}{16} - 4C = 57 \Rightarrow 4C = \frac{279}{4} - 57 = \frac{51}{4} \Rightarrow C = \frac{51}{16}$$

Получаем:

$$\bar{x}(p) = \frac{1}{3} \left(\frac{93}{16} \cdot \frac{1}{p-1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{(p-1)^2} + \frac{51}{16} \cdot \frac{1}{p+3} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{(p+3)^2} \right)$$

Перейдём к оригиналам по формулам:

$$e^{at} \Leftarrow \frac{1}{p-a} \quad e^{at} t^n \Leftarrow \frac{n!}{(p-a)^{n+1}}$$

Решение запишется в виде:

$$x(t) = \frac{31}{16} e^t + \frac{1}{6} t e^t + \frac{17}{16} e^{-3t} + \frac{1}{12} t e^{-3t}$$

2.29) Решить операторным методом систему линейных дифференциальных уравнений.

$$\begin{cases} 4x' + 2y' - 4x - 2y = t - 1 \\ -y' + 2y = 1 - t \end{cases} \quad x(0) = 2 \quad y(0) = 0$$

РЕШЕНИЕ

Составляем систему операторных уравнений.

$$\begin{cases} 4(p\bar{x}(p) - 2) + 2(p\bar{y}(p) - 0) - 4\bar{x}(p) - 2\bar{y}(p) = \frac{1}{p^2} - \frac{1}{p} \\ -(p\bar{y}(p) - 0) + 2\bar{y}(p) = \frac{1}{p} - \frac{1}{p^2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4p\bar{x}(p) - 8 + 2p\bar{y}(p) - 4\bar{x}(p) - 2\bar{y}(p) = \frac{1-p}{p^2} \\ -p\bar{y}(p) + 2\bar{y}(p) = \frac{p-1}{p^2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} (4p-4)\bar{x}(p) + (2p-2)\bar{y}(p) = \frac{1-p}{p^2} + 8 = \frac{1-p+8p^2}{p^2} \\ (-p+2)\bar{y}(p) = \frac{p-1}{p^2} \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 4p-4 & 2p-2 \\ -p+2 & 0 \end{vmatrix} = -(2p-2)(-p+2) = -(-2p^2 + 4p - 4) = 2p^2 - 4p + 4 =$$

$$= 2(p^2 - 2p + 2)$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} \frac{1-p+8p^2}{p^2} & 2p-2 \\ \frac{p-1}{p^2} & 0 \end{vmatrix} = \frac{(p-1)(2p-2)}{p^2}$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} 4p-4 & \frac{1-p+8p^2}{p^2} \\ -p+2 & \frac{p-1}{p^2} \end{vmatrix} = \frac{(4p-4)(p-1) - (-p+2)(1-p+8p^2)}{p^2} =$$

$$= \frac{4p^2 - 8p + 4 + 8p^3 - 17p^2 + 3p - 2}{p^2} = \frac{8p^3 - 13p^2 - 5p + 2}{p^2}$$

$$\bar{x}(p) = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{(p-1)(2p-2)}{2(p^2 - 2p + 2)p^2} = \frac{(p-1)(p-1)}{(p^2 - 2p + 2)p^2} = \frac{p^2 - 2p + 1}{(p^2 - 2p + 2)p^2}$$

$$\bar{y}(p) = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{8p^3 - 13p^2 - 5p + 2}{2(p^2 - 2p + 2)p^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{8p^3 - 13p^2 - 5p + 2}{(p^2 - 2p + 2)p^2}$$

Разлагаем на простейшие дроби.

$$\frac{A}{p} + \frac{B}{p^2} + \frac{Cp+D}{p^2-2p+2} = \frac{Ap(p^2-2p+2) + B(p^2-2p+2) + (Cp+D)p^2}{(p^2-2p+2)p^2} =$$

$$= \frac{p^2-2p+1}{(p^2-2p+2)p^2}$$

$$Ap(p^2-2p+2) + B(p^2-2p+2) + (Cp+D)p^2 = p^2-2p+1$$

$$Ap^3 - 2Ap^2 + 2Ap + Bp^2 - 2Bp + 2B + Cp^3 + Dp^2 = p^2 - 2p + 1$$

$$\begin{cases} A+C=0 \\ -2A+B+D=1 \\ 2A-2B=-2 \\ 2B=1 \end{cases} \Rightarrow B = \frac{1}{2} \Rightarrow 2A-1=-2 \Rightarrow 2A=-1 \Rightarrow A = -\frac{1}{2}$$

$$1 + \frac{1}{2} + D = 1 \Rightarrow D = -\frac{1}{2}$$

$$-\frac{1}{2} + C = 0 \Rightarrow C = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{x(p)} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p^2} + \frac{\frac{1}{2}p - \frac{1}{2}}{p^2-2p+2} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{p^2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{p-1}{(p-1)^2+1}$$

$$\frac{A}{p} + \frac{B}{p^2} + \frac{Cp+D}{p^2-2p+2} = \frac{Ap(p^2-2p+2) + B(p^2-2p+2) + (Cp+D)p^2}{(p^2-2p+2)p^2} =$$

$$= \frac{8p^3-13p^2-5p+2}{(p^2-2p+2)p^2}$$

$$Ap(p^2-2p+2) + B(p^2-2p+2) + (Cp+D)p^2 = 8p^3-13p^2-5p+2$$

$$Ap^3 - 2Ap^2 + 2Ap + Bp^2 - 2Bp + 2B + Cp^3 + Dp^2 = 8p^3 - 13p^2 - 5p + 2$$

$$\begin{cases} A+C=8 \\ -2A+B+D=-13 \\ 2A-2B=-5 \\ 2B=2 \end{cases} \Rightarrow B=1 \Rightarrow 2A-2=-5 \Rightarrow 2A=-3 \Rightarrow A = -\frac{3}{2}$$

$$3+1+D=-13 \Rightarrow D=-17$$

$$-\frac{3}{2} + C = 8 \Rightarrow C = 8 + \frac{3}{2} = \frac{19}{2}$$

$$\begin{aligned}
\bar{y}(p) &= -\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{p} + \frac{1}{p^2} + \frac{\frac{19}{2} p - 17}{p^2 - 2p + 2} = -\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{p} + \frac{1}{p^2} + \frac{19}{2} \cdot \frac{p - \frac{34}{19}}{(p-1)^2 + 1} = \\
&= -\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{p} + \frac{1}{p^2} + \frac{19}{2} \cdot \frac{p - 1 + 1 - \frac{34}{19}}{(p-1)^2 + 1} = -\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{p} + \frac{1}{p^2} + \frac{19}{2} \cdot \frac{p - 1 - \frac{15}{19}}{(p-1)^2 + 1} = \\
&= -\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{p} + \frac{1}{p^2} + \frac{19}{2} \cdot \frac{p-1}{(p-1)^2 + 1} - \frac{15}{2} \cdot \frac{1}{(p-1)^2 + 1}
\end{aligned}$$

Перейдём к оригиналам.

Используем таблицу оригиналов и изображений.

$$1 \Leftarrow \frac{1}{p} \quad t \Leftarrow \frac{1}{p^2} \quad e^{at} \cdot \cos \omega t \Leftarrow \frac{p-a}{(p-a)^2 + \omega^2} \quad e^{at} \cdot \sin \omega t \Leftarrow \frac{\omega}{(p-a)^2 + \omega^2}$$

$$\begin{cases} x(t) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}t + \frac{1}{2}e^t \cos t \\ y(t) = -\frac{3}{2} + t + \frac{19}{2}e^t \cos t - \frac{15}{2}e^t \sin t \end{cases}$$

1.29) На диске телефонного аппарата имеется 10 цифр. Каждый телефон АТС имеет номер, записываемый с помощью 5-ти цифр, причём первая цифра у них одна и та же. Найти наибольшее возможное число таких абонентов этой станции, у которых 4 последние цифры номера различны.

РЕШЕНИЕ

Какая бы ни была первая цифра пятизначного номера, второй цифрой может быть одна из 10 цифр (не сказано, что первая цифра тоже должна быть различна), третьей – одна из оставшихся 9 цифр, четвёртой – одна из оставшихся 8 цифр, пятой – одна из оставшихся 7 цифр.

Тогда общее число номеров равно:

$$N = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$$

2.29) В партии, состоящей из 20 радиоприёмников, 5 неисправны. Наугад берут три радиоприёмника. Какова вероятность того, что в число выбранных войдут 1 неисправный и 2 исправных радиоприёмника?

РЕШЕНИЕ

Вспользуемся классическим определением вероятности и формулами комбинаторики.

$$p = \frac{m}{n} = \frac{C_5^1 \cdot C_{15}^2}{C_{20}^3} = \frac{\frac{5!}{1!4!} \cdot \frac{15!}{2!13!}}{\frac{20!}{3!17!}} = \frac{5 \cdot 105}{1140} = \frac{315}{1140} = 0,2763$$

3.19) Инженер выполняет расчёт, пользуясь тремя справочниками. Вероятность того, что интересующие его данные находятся в первом, втором. Третьем справочниках, равны соответственно 0,6; 0,7, 0,8. Найти вероятность того, что интересующие инженера данные содержатся: а) только в одном справочнике; б) только в двух справочниках; в) во всех трёх справочниках.

РЕШЕНИЕ

Если вероятности нахождения данных в справочниках равны 0,6; 0,7, 0,8, то вероятность «не нахождения» соответственно равны 0,4; 0,3; 0,2.

Найдём вероятность того, что интересующие инженера данные содержатся только в одном справочнике, а в двух не содержатся.

$$P(A) = 0,6 \cdot 0,3 \cdot 0,2 + 0,4 \cdot 0,7 \cdot 0,2 + 0,4 \cdot 0,3 \cdot 0,8 = 0,188$$

Найдём вероятность того, что интересующие инженера данные содержатся только в двух справочниках и в одном не содержатся:

$$P(B) = 0,6 \cdot 0,7 \cdot 0,2 + 0,6 \cdot 0,3 \cdot 0,8 + 0,4 \cdot 0,7 \cdot 0,8 = 0,452$$

Найдём вероятность того, что интересующие инженера данные содержатся только в трёх справочниках:

$$P(B) = 0,6 \cdot 0,7 \cdot 0,8 = 0,336$$

4.29) На сборку поступают детали с четырёх автоматов. Первый обрабатывает 40% , второй – 30%, третий – 20%, четвёртый – 10% всех деталей. Первый автомат даёт 0,1% брака, второй – 0,2, третий 0, 25, четвёртый – 0,5%. Найти вероятность того, что: а) на сборку поступит стандартная деталь; б) поступившая на сборку деталь была изготовлена первым автоматом.

Найдём вероятность того, что поступившая на сборку деталь стандартная. Считаем по формуле полной вероятности.

$$p(A) = p(B_1) \cdot p(A/B_1) + p(B_2) \cdot p(A/B_2) + p(B_3) \cdot p(A/B_3) + p(B_4) \cdot p(A/B_4)$$

$$\text{Здесь } p(B_1) = 0,4 \quad p(B_2) = 0,3 \quad p(B_3) = 0,2 \quad p(B_4) = 0,1$$

$$p(A/B_1) = 1 - 0,001 = 0,999$$

$$p(A/B_2) = 1 - 0,002 = 0,998$$

$$p(A/B_3) = 1 - 0,0025 = 0,9975$$

$$p(A/B_4) = 1 - 0,005 = 0,995$$

$$p(A) = 0,4 \cdot 0,999 + 0,3 \cdot 0,998 + 0,2 \cdot 0,9975 + 0,1 \cdot 0,995 = 0,9935$$

Найдём вероятность того, что поступившая на сборку деталь изготовлена на первом автомате. Считаем по формуле Байеса.

$$p(B_1/A) = \frac{p(B_1) \cdot p(A/B_1)}{p(B_1) \cdot p(A/B_1) + p(B_2) \cdot p(A/B_2) + p(B_3) \cdot p(A/B_3) + p(B_4) \cdot p(A/B_4)} =$$

$$= \frac{0,4 \cdot 0,999}{0,4 \cdot 0,999 + 0,3 \cdot 0,998 + 0,2 \cdot 0,9975 + 0,1 \cdot 0,995} = \frac{0,3996}{0,9935} = 0,4022$$

5.29) Среди деталей, изготавливаемых рабочим, в среднем 4% бракованных. Найти вероятность того, что среди взятых на контроль пяти деталей: а) две бракованные; б) хотя бы одна бракованная; в) не более одной бракованной.

Воспользуемся формулой Бернулли.

$$P_n(m) = \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m q^{n-m}$$

$$\text{Здесь } n = 5 \quad m = 2 \quad p = 0,04 \quad q = 1 - p = 1 - 0,04 = 0,96$$

$$P_5(2) = \frac{5!}{2!3!} \cdot 0,04^2 \cdot 0,96^3 = 10 \cdot 0,04^2 \cdot 0,96^3 = 0,014156$$

Найдём вероятность того, что появится хотя бы одна бракованная.

Найдём сначала вероятность противоположного события - нет ни одной бракованной.

$$P_5(0) = \frac{5!}{0!5!} \cdot 0,04^0 \cdot 0,96^5 = 0,8154$$

$$P_5(m \geq 1) = 1 - 0,8154 = 0,1846$$

Найдём вероятность того, что будет не более одной бракованной, то есть 0 или 1 бракованная.

$$P_5(1) = \frac{5!}{1!4!} \cdot 0,04^1 \cdot 0,96^4 = 0,1699$$

$$P_5(m \leq 1) = P_5(0) + P_5(1) = 0,8154 + 0,1699 = 0,9853$$

6.29) Средняя плотность болезнетворных бактерий в 1 м^3 воздуха равна 100. Берётся на пробу 2 дм^3 воздуха. Найти вероятность того, что в нём будет обнаружена хотя бы одна бактерия.

Если в одном кубическом метре средняя плотность бактерий 100, то в 1 дециметре кубическом соответственно $\frac{100}{1000} = 0,1$.

Найдём сначала вероятность противоположного события – в двух кубических дециметрах не обнаружена ни одна бактерия.
Воспользуемся формулой Пуассона:

$$P(x = m) = \frac{(\lambda A)^m}{m!} e^{-\lambda A} \quad \lambda A = 2 \cdot 0,1 = 0,2$$

Ровно 0 бактерий.

$$P(x = 0) = \frac{(0,2)^0}{0!} e^{-0,2} = 0,8187$$

Тогда вероятность искомого события:

$$P(x \geq 0) = 1 - P(x = 0) = 1 - 0,8187 = 0,1813$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

1.29) Найти закон распределения случайной величины X и её функцию распределения $F(x)$. Вычислить математическое ожидание $M(x)$ и дисперсию $D(x)$. Построить график функции распределения $F(x)$.

Из 39 приборов, испытываемых на надёжность, 5 высшей категории. Наугад взяли 4 прибора; СВ X – число приборов высшей категории среди отобранных.

Случайная величина X может принимать следующие значения – 0, 1, 2, 3 или 4 попадания. Пересчитаем вероятности этих событий.

$$P(0) = C_4^0 \cdot \frac{34}{39} \cdot \frac{33}{38} \cdot \frac{32}{37} \cdot \frac{31}{36} = 0,56384$$

$$P(1) = C_4^1 \cdot \frac{34}{39} \cdot \frac{33}{38} \cdot \frac{32}{37} \cdot \frac{5}{36} = 4 \cdot \frac{34}{39} \cdot \frac{33}{38} \cdot \frac{32}{37} \cdot \frac{5}{36} = 0,36376$$

$$P(2) = C_4^2 \cdot \frac{34}{39} \cdot \frac{33}{38} \cdot \frac{5}{37} \cdot \frac{4}{36} = 6 \cdot \frac{34}{39} \cdot \frac{33}{38} \cdot \frac{5}{37} \cdot \frac{4}{36} = 0,06821$$

$$P(3) = C_4^3 \cdot \frac{34}{39} \cdot \frac{5}{38} \cdot \frac{4}{37} \cdot \frac{3}{36} = 4 \cdot \frac{34}{39} \cdot \frac{5}{38} \cdot \frac{4}{37} \cdot \frac{3}{36} = 0,00413$$

$$P(4) = C_4^4 \cdot \frac{5}{39} \cdot \frac{4}{38} \cdot \frac{3}{37} \cdot \frac{2}{36} = 0,00006$$

Закон распределения имеет вид:

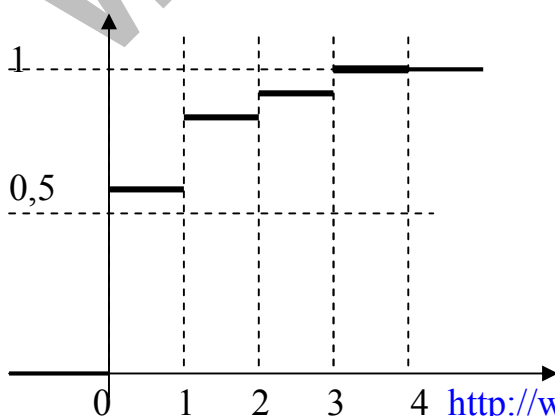
X	0	1	2	3	4
P	0,56384	0,36376	0,06821	0,00413	0,00006

Проверка: $0,56384 + 0,36376 + 0,06821 + 0,00413 + 0,00006 = 1$ (верно)

Функция распределения $F(x)$ имеет вид:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{при } x < 0 \\ 0,56384, & \text{при } 0 < x < 1 \\ 0,9276, & \text{при } 1 < x < 2 \\ 0,99581, & \text{при } 2 < x < 3 \\ 0,99994, & \text{при } 3 < x < 4 \\ 1 & \text{при } x > 4 \end{cases}$$

Строим график этой функции.



Найдём математическое ожидание случайной величины:

X	0	1	2	3	4
P	0,56384	0,36376	0,06821	0,00413	0,00006

$$M(x) = \sum_{i=0}^4 x_i p_i = 0 \cdot 0,56384 + 1 \cdot 0,36376 + 2 \cdot 0,06821 + 3 \cdot 0,00413 + 4 \cdot 0,00006 = 0,51281$$

Найдём дисперсию случайной величины.

$$D(x) = \sum_{i=0}^4 x_i^2 p_i - (M(x))^2 = 0^2 \cdot 0,56384 + 1^2 \cdot 0,36376 + 2^2 \cdot 0,06821 + 3^2 \cdot 0,00413 + 4^2 \cdot 0,00006 - 0,51281^2 = 0,67473 - 0,26297 = 0,41176$$

2.29) Случайная величина X задана функцией распределения. Требуется:

- а) найти плотность распределения $f(x)$.
- б) найти математическое ожидание и дисперсию.
- в) вероятность попадания в интервал $[a; b]$
- г) построить графики функций $F(x)$ и $f(x)$.

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \frac{1}{4}(x-1), & 1 \leq x \leq 5 \\ 1, & x > 5 \end{cases} \quad a=2 \quad b=4$$

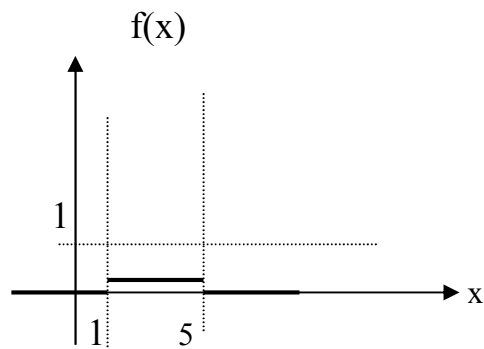
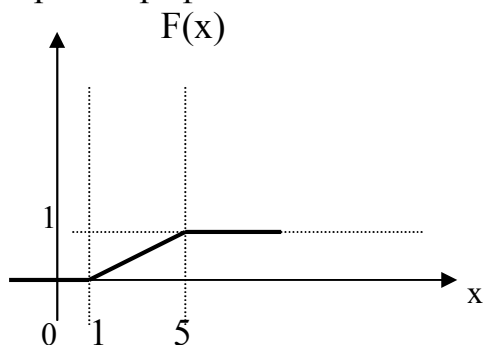
$$\text{а) Плотность распределения } f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \frac{1}{4}, & 1 \leq x \leq 5 \\ 0, & x > 5 \end{cases}$$

б) Математическое ожидание:

$$M(x) = \int_a^b x f(x) dx = \int_1^5 \frac{1}{4} x dx = \frac{1}{4} \frac{x^2}{2} \Big|_1^5 = \frac{1}{8} (5^2 - 1^2) = \frac{1}{8} (25 - 1) = 3$$

$$\begin{aligned} \text{Дисперсия } D(x) &= \int_a^b (x - (M(x))^2) f(x) dx = \int_1^5 (x - 3)^2 \frac{1}{4} dx = \frac{1}{4} \frac{(x-3)^3}{3} \Big|_1^5 = \\ &= \frac{1}{12} ((5-3)^3 - (1-3)^3) = \frac{1}{12} (8 + 8) = \frac{16}{12} = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

Строим графики.



Вероятность попадания в данный интервал.

$$p(2 < x < 4) = F(4) - F(2) = \frac{1}{4}(4 - 1) - \frac{1}{4}(2 - 1) = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} = 0,5$$

3.29) Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратичное отклонение случайной величины X , распределённой равномерно на интервале $(8; 14)$.

Плотность распределения для равномерно распределённой величины ищем в виде:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < a \\ \frac{1}{b-a} & \text{при } a < x < b \\ 0 & \text{при } x > b \end{cases} \Rightarrow f(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x < 8 \\ \frac{1}{6} & \text{при } 8 < x < 14 \\ 0 & \text{при } x > 14 \end{cases}$$

Математическое ожидание:

$$M(x) = \int_a^b xf(x)dx = \int_8^{14} \frac{1}{6} x dx = \frac{1}{6} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_8^{14} = \frac{1}{12} (14^2 - 8^2) = \frac{1}{12} \cdot (196 - 64) = \frac{132}{12} = 11$$

Дисперсия:

$$D(x) = \int_a^b (x - M(x))^2 f(x) dx = \frac{1}{6} \int_8^{14} (x - 11)^2 dx = \frac{1}{6} \cdot \frac{(x - 11)^3}{3} \Big|_8^{14} = \\ = \frac{1}{18} ((14 - 11)^3 - (8 - 11)^3) = \frac{1}{18} (27 + 27) = \frac{54}{18} = 3$$

Среднее квадратическое отклонение:

$$\sigma(x) = \sqrt{D(x)} = \sqrt{3} \approx 1,732$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

4.29) Среднее квадратическое отклонение ошибки измерения азимута равно $0,5^0$, а её математическое ожидание – нулю. Оценить вероятность того, что ошибка среднего арифметического трёх независимых измерений не превзойдёт 1^0 .

Воспользуемся неравенством Чебышева.

$$P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} - M(X)\right| < \varepsilon\right) > 1 - \frac{D(X)}{n\varepsilon^2}$$

Здесь $\varepsilon=1$ $\sigma = 0,5 \Rightarrow D(X) = \sigma^2 = 0,5^2 = 0,25$

$M(X) = 0$

$$P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{3} - 0\right| < 1\right) > 1 - \frac{0,25}{3 \cdot 1^2} \Rightarrow P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{3} - 0\right| < 1\right) > 1 - 0,0833$$

$$P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{3} - 0\right| < 1\right) > 0,9167$$

Вероятность того, что ошибка среднего арифметического трёх независимых измерений не превзойдёт 1^0 не менее 0,9167.

<http://www.рябушко.рф>

<http://vk.com/ilovematematika>

1.29) В результате эксперимента получены данные, записанные в виде статистического ряда. Требуется:

- а) записать значения результатов эксперимента в виде вариационного ряда;
- б) найти размах варьирования и разбить его на 9 интервалов;
- в) построить полигон частот, гистограмму относительных частот и график эмпирической функции распределения;
- г) найти числовые характеристики выборки: $\bar{x}$, D_6 ;
- д) приняв в качестве нулевой гипотезу H_0 : генеральная совокупность, из которой извлечена выборка, имеет нормальное распределение, проверить ее, пользуясь критерием Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0,025$;
- е) найти доверительные интервалы для математического ожидания и среднего квадратического отклонения при надежности $\gamma = 0,9$.

1.29.

30,2	51,9	43,1	58,9	34,1	55,2	47,9	43,7	53,2	34,9
47,8	65,7	37,8	68,6	48,4	67,5	27,3	66,1	52,0	55,6
54,1	26,9	53,6	42,5	59,3	44,8	52,8	42,3	55,9	48,1
44,5	69,8	47,3	35,6	70,1	39,5	70,3	33,7	51,8	56,1
28,4	48,7	41,9	58,1	20,4	56,3	46,5	41,8	59,5	38,1
41,4	70,4	31,4	52,5	45,2	52,3	40,2	60,4	27,6	57,4
29,3	53,8	46,3	40,1	50,3	48,9	35,8	61,7	49,2	45,8
45,3	71,5	35,1	57,8	28,1	57,6	49,6	45,5	36,2	63,2
61,9	25,1	65,1	49,7	62,1	46,1	39,9	62,4	50,1	33,1
33,3	49,8	39,8	45,9	37,3	78,0	64,9	28,8	62,5	58,7

А) Записываем вариационный ряд

20,4	31,4	37,3	41,9	45,8	48,7	52	55,9	59,5	65,7
25,1	33,1	37,8	42,3	45,9	48,9	52,3	56,1	60,4	66,1
26,9	33,3	38,1	42,5	46,1	49,2	52,5	56,3	61,7	67,5
27,3	33,7	39,5	43,1	46,3	49,6	52,8	57,4	61,9	68,6
27,6	34,1	39,8	43,7	46,5	49,7	53,2	57,6	62,1	69,8
28,1	34,9	39,9	44,5	47,3	49,8	53,6	57,8	62,4	70,1
28,4	35,1	40,1	44,8	47,8	50,1	53,8	58,1	62,5	70,3
28,8	35,6	40,2	45,2	47,9	50,3	54,1	58,7	63,2	70,4
29,3	35,8	41,4	45,3	48,1	51,8	55,2	58,9	64,9	71,5
30,2	36,2	41,8	45,5	48,4	51,9	55,6	59,3	65,1	78

<http://www.пярбушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Б) Размах $\Omega = x_{\max} - x_{\min} = 78 - 20,4 = 57,6$ (из максимального значения вычитаем минимальное)

Разбиваем значения на 9 интервалов шириной $h=6,4$ ед по правилу: $y_{i+1} = y_i + h$.

Левый конец промежутка включаем, правый не включаем, т.е. рассматриваем полуинтервалы $[y_i, y_{i+1})$. n_i – количество значений попавший в i интервал.

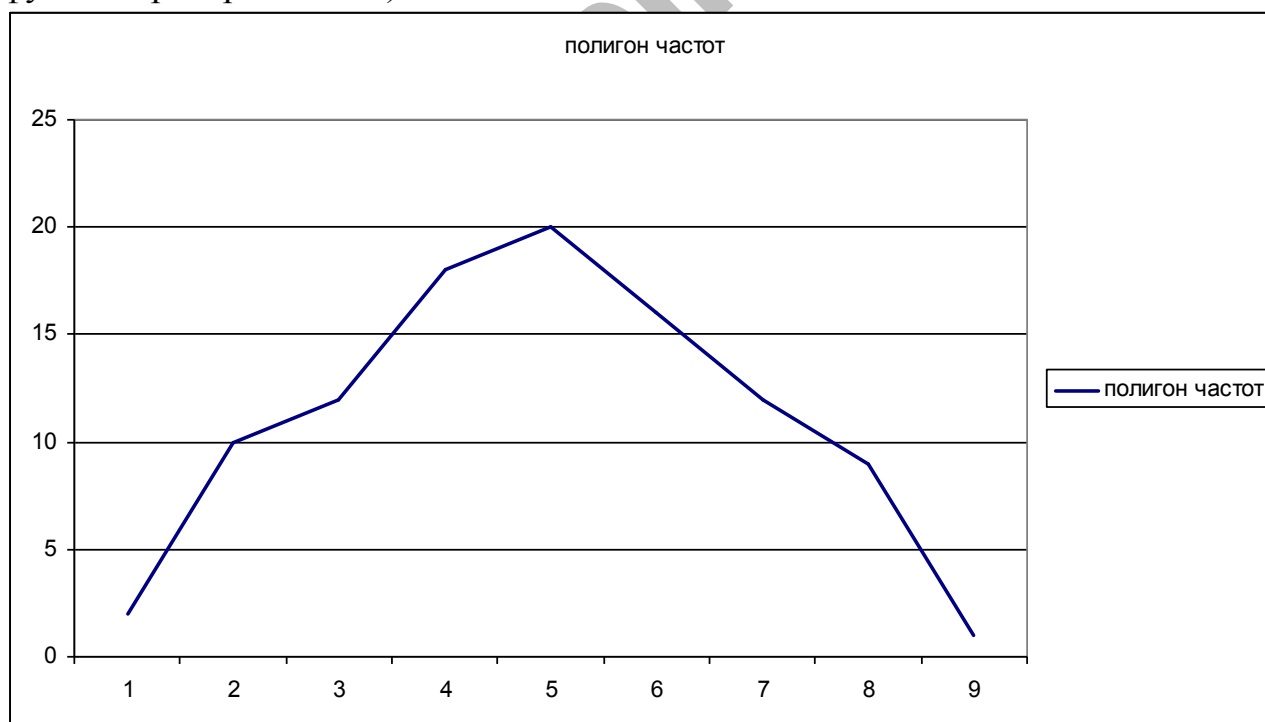
Получим:

y_i	y_{i+1}	n_i	w_i	f_i
20,4	26,8	2	0,003125	0,02
26,8	33,2	10	0,015625	0,12
33,2	39,6	12	0,01875	0,24
39,6	46	18	0,028125	0,42
46	52,4	20	0,03125	0,62
52,4	58,8	16	0,025	0,78
58,8	65,2	12	0,01875	0,9
65,2	71,6	9	0,014063	0,99
71,6	78	1	0,001563	1

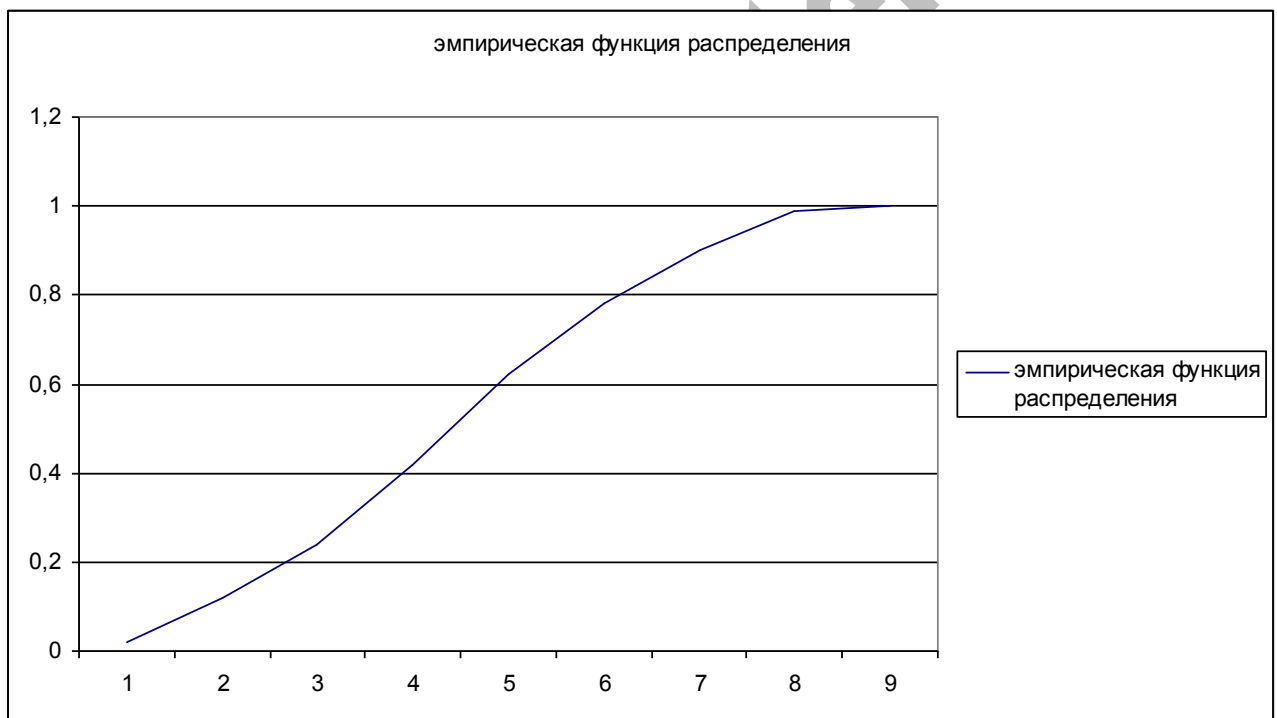
В) Строим полигон частот и гистограмму относительных частот (на оси x отмечены номера интервалов)

$w_i = \frac{n_i}{nh}$ - плотность относительной частоты

$f_i = \frac{n_i}{n}$ - накопленная относительная частота (для построения эмпирической функции распределения)



<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>



Г) Находим числовые характеристики выборки. В качестве x_i в формулах берем середину каждого интервала:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^9 \frac{x_i n_i}{n} = \frac{23,6 \cdot 2 + 30 \cdot 10 + \dots + 74,8 \cdot 1}{100} = 48,624$$

$$D_B = \sum_{i=1}^9 \frac{(x_i - \bar{x})^2 n_i}{n} = \frac{(23,6 - 48,624)^2 \cdot 2 + (30 - 48,624)^2 \cdot 10 + \dots + (74,8 - 48,624)^2 \cdot 1}{100} = 142,62$$

<http://www.прябушко.рф> <http://vk.com/ilovematematika>

Д) $H_0 = \{\text{генеральная совокупность имеет нормальное распределение}\}$

$H_1 = \{\text{нулевая гипотеза не верна}\}$

Уровень значимости $\alpha = 0.025$

Будем пользоваться критерием Пирсона.

Поскольку есть интервалы, в которых содержится меньше 5 значений, то нужно объединить первые 2 и последние два интервала. То есть рассмотрим такой интервальный ряд:

Y_i	Y_{i+1}	n_i
20,4	33,2	12
33,2	39,6	12
39,6	46	18
46	52,4	20
52,4	58,8	16
58,8	65,2	12
65,2	78	10

Перейдем к новой случайной величине $Z = \frac{X - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$ и вычислим концы интервалов

$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{\sqrt{D_B}}$, причем наименьшее значение положим равным $-\infty$, а наибольшее $+\infty$. Получим:

Z_i	Z_{i+1}	n'_i	n_i	$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$
$-\infty$	-1,31666	9,397564	12	0,720684
-1,31666	-0,78075	12,3498	12	0,009908
-0,78075	-0,24484	18,5815	18	0,018198
-0,24484	0,291066	21,1211	20	0,059507
0,291066	0,826976	18,13751	16	0,251906
0,826976	1,362886	11,76661	12	0,004629
1,362886	$+\infty$	8,645919	10	0,21207

Находим теоретические частоты $n'_i = n \cdot P_i$, где $P_i = \Phi(z_{i+1}) - \Phi(z_i)$, а $\Phi(x)$ – функция Лапласа (значения находим по таблице).

Находим наблюдаемое значение статистики

$$\chi^2_{\text{набл}} = \sum_{i=1}^9 \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i} = 0,720684 + 0,009908 + \dots + 0,21207 = 1,276901$$

По таблице квантилей распределения χ^2 по заданному уровню значимости α и числу степеней свободы $k = 7 - 3 = 4$ находим критическое значение $\chi^2_{\text{кр}} = 11,14$

Поскольку $\chi^2_{\text{набл}} < \chi^2_{\text{кр}}$, то нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу, т.е.

распределение можно считать нормальным на уровне значимости $\alpha = 0,025$.

<http://www.прябышко.pф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Е) Находим доверительные интервалы для математического ожидания и среднеквадратического отклонения с доверительной вероятностью $\gamma = 0,9$.

Доверительный интервал для математического ожидания находим по формуле:

$$\left(\bar{x} - \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{t_\gamma S}{\sqrt{n}} \right), \text{ где}$$

t_γ - квантиль распределения Стьюдента уровня γ с 99 степенями свободы

S – исправленное среднеквадратическое отклонение

$$\bar{x} = 48,624$$

$$n = 100$$

$$S = \sqrt{\frac{n}{n-1}} D_B = \sqrt{\frac{100}{99}} 12,003 = 12,003$$

$$t_\gamma = 1,66$$

Тогда доверительный интервал для математического ожидания

$$MX \in \left(48,624 - \frac{1,66 \cdot 12,003}{10}; 48,624 + \frac{1,66 \cdot 12,003}{10} \right)$$

$$MX \in (46,63; 50,62)$$

Доверительный интервал для среднеквадратического отклонения

$$\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\chi_2}; \frac{\sqrt{n-1}S}{\chi_1} \right), \text{ где}$$

$$N=100$$

$$S=12,003$$

χ_1^2, χ_2^2 - квантили распределения χ^2 уровня $\frac{1-\gamma}{2} = 0,05$ и $1 - \frac{1-\gamma}{2} = 0,95$ с 99 степенями свободы.

$$\chi_1 = 8,77$$

$$\chi_2 = 11,10$$

$$\text{Тогда } \sigma \in \left(\frac{\sqrt{99} \cdot 12,003}{11,10}; \frac{\sqrt{99} \cdot 12,003}{8,77} \right)$$

$$\sigma \in (10,76; 13,62)$$

<http://www.прябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

ИДЗ 19.2 – Вариант 29.

Дана таблица распределения 100 заводов по производственным средствам X (тыс. ден. ед.) и по суточной выработке Y (т). Известно, что между X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Требуется:

- найти уравнение прямой регрессии y на x ;
- построить уравнение эмпирической линии регрессии и случайные точки выборки (X, Y) .

1.29

$\begin{matrix} Y \\ X \end{matrix}$	5	12	19	26	33	40	47	54	m_x
0,54	5	3	2	2	—	—	—	—	12
0,68	—	4	8	9	4	—	—	—	25
0,82	—	—	—	—	17	9	6	—	32
0,96	—	—	—	—	1	6	5	—	12
1,10	—	—	—	—	—	6	3	2	11
1,24	—	—	—	—	—	—	4	4	8
m_y	5	7	10	11	22	21	18	6	100

Решение:

Для подсчета числовых характеристик (выборочных средних $\bar{x}$ и $\bar{y}$, выборочных средних квадратичных отклонений s_x и s_y и выборочного корреляционного момента s_{xy}) составляем расчетную таблицу. При заполнении таблицы осуществляем контроль по строкам и столбцам:

$$\sum_{i=1}^6 m_{x_i} = \sum_{j=1}^8 m_{y_j} = n = 100$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m m_{ij} x_i &= 5 \cdot 0,54 + [3 \cdot 0,54 + 4 \cdot 0,68] + [2 \cdot 0,54 + 8 \cdot 0,68] + [2 \cdot 0,54 + 9 \cdot 0,68] + [4 \cdot 0,68 + 17 \cdot 0,82 + 1 \cdot 0,96] + \\ &+ [9 \cdot 0,82 + 6 \cdot 0,96 + 6 \cdot 1,10] + [6 \cdot 0,82 + 5 \cdot 0,96 + 3 \cdot 1,10 + 4 \cdot 1,24] + [2 \cdot 1,10 + 4 \cdot 1,24] = 2,7 + 4,34 + 6,52 + \\ &+ 7,2 + 17,62 + 19,74 + 17,98 + 7,16 = 83,26 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^6 m_{x_i} x_i &= [5 + 3 + 2 + 2] \cdot 0,54 + [4 + 8 + 9 + 4] \cdot 0,68 + [17 + 9 + 6] \cdot 0,82 + [1 + 6 + 5] \cdot 0,96 + [6 + 3 + 2] \cdot 1,10 + \\ &+ [4 + 4] \cdot 1,24 = 6,48 + 17 + 26,24 + 11,52 + 12,1 + 9,92 = 83,26 \end{aligned}$$

Тогда $\sum_{i=1}^6 \sum_{j=1}^8 m_{ij} x_i = \sum_{i=1}^6 m_{x_i} x_i = 83,26$

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^k m_{ij} y_j &= [5 \cdot 5 + 3 \cdot 12 + 2 \cdot 19 + 2 \cdot 26] + [4 \cdot 12 + 8 \cdot 19 + 9 \cdot 26 + 4 \cdot 33] + [17 \cdot 33 + 9 \cdot 40 + 6 \cdot 47] + \\ &+ [1 \cdot 33 + 6 \cdot 40 + 5 \cdot 47] + [6 \cdot 40 + 3 \cdot 47 + 2 \cdot 54] + [4 \cdot 47 + 4 \cdot 54] = 151 + 566 + 1203 + 508 + 489 + 404 = 3321 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^8 m_{y_j} y_j &= 5 \cdot 5 + [3 + 4] \cdot 12 + [2 + 8] \cdot 19 + [2 + 9] \cdot 26 + [4 + 17 + 1] \cdot 33 + [9 + 6 + 6] \cdot 40 + \\ &+ [6 + 5 + 3 + 4] \cdot 47 + [2 + 4] \cdot 54 = 25 + 84 + 190 + 286 + 726 + 840 + 846 + 324 = 3321 \end{aligned}$$

Тогда $\sum_{i=1}^6 \sum_{j=1}^8 m_{ij} y_j = \sum_{j=1}^8 m_{y_j} y_j = 3321$

X \ Y	5	12	19	26	33	40	47	54	m_{xi}	$m_{xi}x_i$	$\sum_{j=1}^k m_{ij}y_j$	$x_i^2 m_{xi}$	$x_i \sum_{j=1}^k m_{ij}y_j$
0,54	5	3	2	2	—	—	—	—	12	6,48	151	3,4992	81,54
0,68	—	4	8	9	4	—	—	—	25	17	566	11,56	384,88
0,82	—	—	—	—	17	9	6	—	32	26,24	1203	21,5168	986,46
0,96	—	—	—	—	1	6	5	—	12	11,52	508	11,0592	487,68
1,10	—	—	—	—	—	6	3	2	11	12,1	489	13,31	537,9
1,24	—	—	—	—	—	—	4	4	8	9,92	404	12,3008	500,96
m_{yj}	5	7	10	11	22	21	18	6	100	83,26	3321	73,246	2979,42
$m_{yj}y_j$	25	84	190	286	726	840	846	324	3321	—	—	—	—
$\sum_{i=1}^m m_{ij}x_i$	2,7	4,34	6,52	7,2	17,62	19,74	17,98	7,16	83,26	—	—	—	—
$y_j^2 m_{ij}$	125	1008	3610	7436	23958	33600	39762	17496	126995	—	—	—	—
$y_j \sum_{i=1}^m m_{ij}x_i$	13,5	52,08	123,88	187,2	581,46	789,6	845,06	386,64	2979,42	—	—	—	—

$$\sum_{i=1}^6 x_i^2 m_{xi} = 0,54^2 \cdot 12 + 0,68^2 \cdot 25 + 0,82^2 \cdot 32 + 0,96^2 \cdot 12 + 1,10^2 \cdot 11 + 1,24^2 \cdot 8 = 3,4992 + 11,56 + 21,5168 + 11,0592 + 13,31 + 12,3008 = 73,246$$

$$\sum_{j=1}^8 y_j^2 m_{ij} = 5^2 \cdot 5 + 12^2 \cdot 7 + 19^2 \cdot 10 + 26^2 \cdot 11 + 33^2 \cdot 22 + 40^2 \cdot 21 + 47^2 \cdot 18 + 54^2 \cdot 6 = 125 + 1008 + 3610 + 7436 + 23958 + 33600 + 39762 + 17496 = 126995$$

$$x_i \sum_{j=1}^k m_{ij} y_j = 0,54 \cdot 151 + 0,68 \cdot 566 + 0,82 \cdot 1203 + 0,96 \cdot 508 + 1,10 \cdot 489 + 1,24 \cdot 404 = 81,54 + 384,88 + 986,46 + 487,68 + 537,9 + 500,96 = 2979,42$$

$$y_j \sum_{i=1}^m m_{ij} x_i = 5 \cdot 2,7 + 12 \cdot 4,34 + 19 \cdot 6,52 + 26 \cdot 7,2 + 33 \cdot 17,62 + 40 \cdot 19,74 + 47 \cdot 17,98 + 54 \cdot 7,16 = 13,5 + 52,08 + 123,88 + 187,2 + 581,46 + 789,6 + 845,06 + 386,64 = 2979,42$$

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>

Тогда $\sum_{i=1}^6 \left(x_i \sum_{j=1}^8 m_{ij} y_j \right) = \sum_{j=1}^8 \left(y_j \sum_{i=1}^6 m_{ij} x_i \right) = 2979,42$

Вычисляем выборочные средние $\bar{x}$ и $\bar{y}$, $i = \overline{1,6}$; $j = \overline{1,8}$;

$$\bar{x} = \frac{\sum \sum m_{ij} x_i}{n} = \frac{\sum m_{xi} x_i}{n} = \frac{83,26}{100} = 0,8326$$

$$\bar{y} = \frac{\sum m_{yj} y_j}{n} = \frac{3321}{100} = 33,21$$

Выборочные дисперсии находим по формулам:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{xi} x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{xi} x_i \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(73,246 - \frac{1}{100} \cdot (83,26)^2 \right) = \frac{1}{99} (73,246 - 69,322276) =$$

$$= \frac{3,923724}{99} = 0,0396$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum m_{yj} y_j^2 - \frac{1}{n} \left(\sum m_{yj} y_j \right)^2 \right) = \frac{1}{99} \left(126995 - \frac{1}{100} \cdot (3321)^2 \right) = \frac{1}{99} (126995 - 110290,41) =$$

$$= \frac{16704,59}{99} = 168,7332$$

Корреляционный момент вычисляем по формуле

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \left(\sum \sum m_{ij} x_i y_j - \frac{1}{n} \left(\sum m_{xi} x_i \right) \left(\sum m_{yj} y_j \right) \right) = \frac{1}{99} \left(2979,42 - \frac{1}{100} \cdot (83,26 \cdot 3321) \right) =$$

$$= \frac{1}{99} (2979,42 - 2765,0646) = \frac{214,3554}{99} = 2,165$$

Оценкой теоретической линии регрессии является эмпирическая линия регрессии, уравнение которой имеет вид:

$$y = \bar{y} + r_{xy} \cdot \frac{s_y}{s_x} (x - \bar{x})$$

где $s_x = \sqrt{0,0396} = 0,199$; $s_y = \sqrt{168,7332} = 12,99$

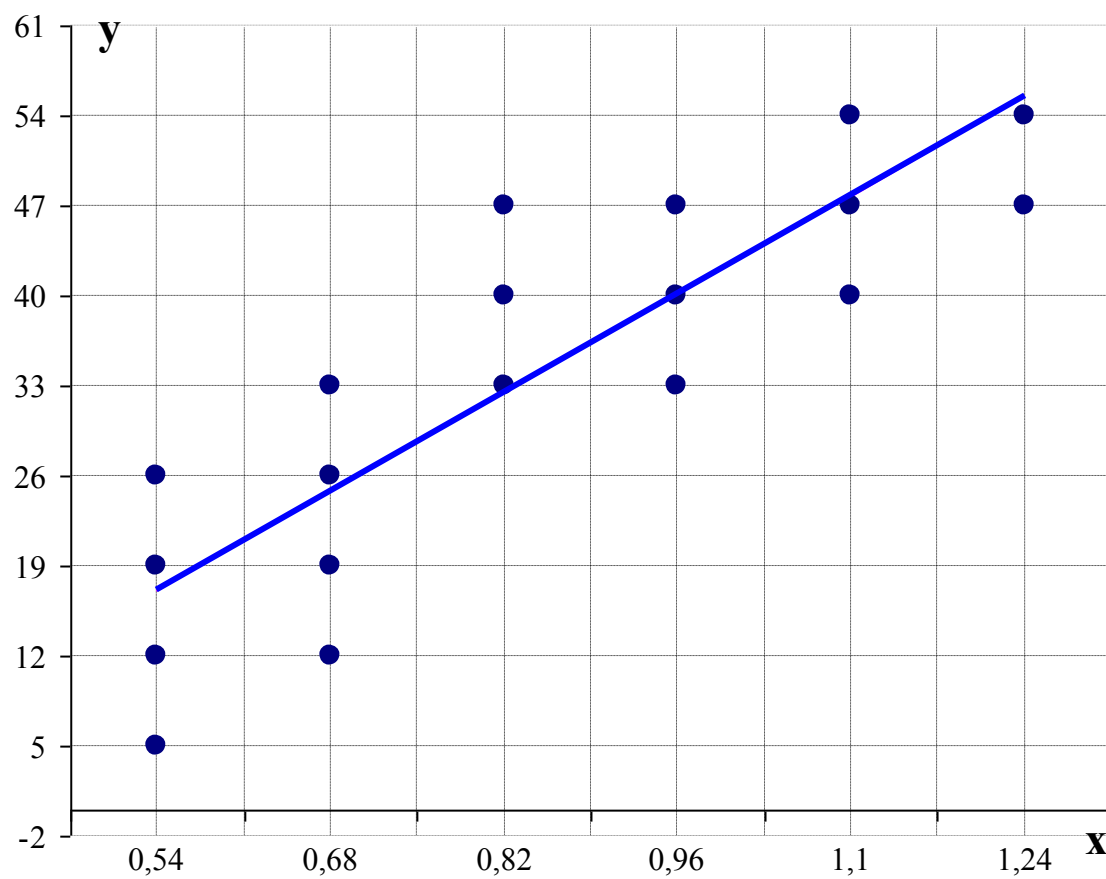
$$r_{xy} = \frac{s_{xy}}{s_x s_y} = \frac{2,165}{0,199 \cdot 12,99} = \frac{2,165}{2,58501} = 0,838$$

Составляем уравнение эмпирической линии регрессии y на x :

$$y = 33,21 + 0,838 \cdot \frac{12,99}{0,199} (x - 0,8326)$$

$$y = 54,702x - 12,335$$

Строим линию регрессии и случайные точки $(x_i; y_j)$



где ● - корреляционное поле

<http://www.рябушко.рф>
<http://vk.com/ilovematematika>